

数书九章

Mathematical Treatise in Nine Sections

Expanded Edition – Full Chinese Text

Fascicle I

The Dayan Category (大衍類)

大衍求一术、大衍总数术及九问

By

Qin Jiushao (秦九韶)

c. 1202–1261 CE

Presented in the 7th year of Chunyou (淳祐七年), 1247 CE

One of the greatest masterpieces of Chinese mathematics,
containing the general Chinese Remainder Theorem (Dayan method),
numerical solutions of polynomial equations, surveying problems,
and commercial and financial mathematics.

Contents

1 Introduction (序说)	2
1.1 The Dayan Category (大衍类)	2
2 Preface (序)	4
2.1 The Nine Categories in Verse (九类赋)	4
3 The Dayan General Method (大衍总数术)	6
3.1 Editorial Commentary (按)	6
3.2 The Four Types of Numbers (四华数)	6
3.3 Finding the Definitive Numbers (求定数)	6
3.4 Computing the Derivative Numbers (求衍数、奇数、乘率、用数)	6
3.5 The Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术)	7
4 Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)	8
5 Problem 2: Guli Huiji (古历会积)	10
6 Problem 3: Tuiji Tugong (推计土功)	11
7 Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)	13
8 Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分策推原)	15
9 Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)	17
10 Problem 7: Chengxing Xiangji (程行相及)	19
11 Problem 8: Jichi Xunyuan (积尺寻源)	21
12 Problem 9: Yumi Tuishu (余米推数)	23
13 Mathematical Analysis of the Dayan Method	25
13.1 The Chinese Remainder Theorem	25
13.2 Qin Jiushao's Algorithm	25
13.3 Historical Significance	25
	26

1 Introduction (序说)

The Shuxue Jiuzhang (数书九章, Mathematical Treatise in Nine Sections) is the magnum opus of the Song dynasty mathematician Qin Jiushao (秦九韶, c. 1202–1261). Completed in 1247 CE during the Chunyou era (淳祐七年), it stands as one of the greatest achievements in the history of Chinese mathematics and indeed of world mathematics.

The work is organized into nine categories (类), each containing nine problems (问), for a total of eighty-one problems. The nine categories are:

1. **Dayan** (大衍) – The Great Derivation: Indeterminate analysis and the Chinese Remainder Theorem
2. **Tianshi** (天时) – Astronomical phenomena and calendar calculations
3. **Tianyu** (田域) – Land measurement and area calculation
4. **Cewang** (测望) – Surveying and observation
5. **Fuyi** (赋役) – Taxation and labor service
6. **Qian' gu** (钱谷) – Currency and grain commerce
7. **Yingjian** (营建) – Construction and engineering
8. **Junlv** (军旅) – Military affairs
9. **Shiyi** (市易) – Market transactions

Each problem follows a rigorous four-part structure:

- **Wen** (问) – The problem statement
- **Da** (答) – The numerical answer
- **Shu** (术) – The general method and algorithm
- **Cao** (草) – The detailed working (step-by-step calculation)

1.1 The Dayan Category (大衍类)

Fascicle I covers the first category, Dayan (大衍, “Great Derivation”), devoted to the general solution of systems of linear congruences—what is now known worldwide as the **Chinese Remainder Theorem**. Qin Jiushao’s Dayan zongshu shu (大衍总数术, “Dayan General Method”) provides a systematic algorithm, and his Dayan qiu yi shu (大衍求一术, “Dayan Method for Finding Unity”) gives the procedure for finding modular multiplicative inverses.

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。

The number of the Great Derivation is fifty; of these, forty-nine are used. Divide into two to symbolize the Two [heaven and earth]; hang one to symbolize the Three [heaven, earth, and man]; count off by fours to symbolize the Four Seasons; return the remainder to symbolize the intercalary month. Five years have two intercalary months, so repeat the process twice and then hang again.

The nine problems of the Dayan category are:

1. **Shigua fawei** (蓍卦发微) – Divination by Yarrow Stalks
2. **Guli huiji** (古历会积) – Ancient Calendar Accumulation

3. **Tuiji tugong** (推计土功) – Estimating Earthworks
4. **Tuiku e qian** (推库额钱) – Calculating Treasury Funds
5. **Fentiao tuiyuan** (分棗推原) – Grain Distribution
6. **Chengxing jidi** (程行计地) – Journey Distance Calculation
7. **Chengxing xiangji** (程行相及) – Catching Up on a Journey
8. **Jichi xunyuan** (积尺寻源) – Finding Dimensions from Volume
9. **Yumi tuishu** (余米推数) – Calculating Rice Remainders

2 Preface (序)

周教六艺，数实成之。学士大夫所从事尚矣。其用本太虚生一，而周流无穷。大则可以通神明、顺性命，小则可以经世务、类万物，讵容以浅近窥哉？

若昔推策以迎日，定律而和气。髀距濬川，土圭度晷。天地之大，圉焉而不能外，况其间总者乎？爰自河图洛书，闾发幽秘；八卦九畴，错综精微。极而至于大衍、皇极之用，而人事之变无不该，鬼神之情莫能隐矣。圣人神之言而遗其粗，常人昧之由而莫之觉。要其归，则数与道非二本也。

汉去古未远，有张苍、许商、马延年、耿寿昌、郑玄、张衡、刘洪之伦，或明天道而法传于后，或计功策而效验于时。后世学者自高鄙不之讲，此学殆绝。惟治历畴人能为乘除，而弗通于开方衍变。若官府会事，则府史一二累之，算家位置素所不识，上之人亦委而听焉。持算者惟若人，则鄙之也宜矣。

呜呼！乐有制氏，仅记铿锵之声，而谓与天地同和者止于是，可乎？今数术之书尚三十余家。天象历度谓之缀术，太乙壬甲谓之三式，皆曰内算，言其秘也。九章所载及周官九数，系于方圆者为专术，皆曰外算，对内而言也。其用相通，不可歧二。独大衍法不载九章，未有能推之者。历家演法颇用之，以为方程者，误也。

且天下之事多矣。古之人先事而计，计定而行。仰观俯察，人谋鬼谋，无所不用其谨，是以不愆于成。载籍章章可覆也。后世兴事造始，鲜能考度，悠悠乎天纪人事之轂缺矣，可不求其故哉？

九韶愚陋，不闲于艺。然早岁侍亲中都，因得访习于太史，又尝从隐君子受数学。时际兵难，历岁遥塞，不自意全于矢石之间。更险离忧，荏苒十稷，心槁气落。信知夫物莫不有数也，乃肆意其间，旁諏方能，探索杳眇，粗若有得焉。所谓通神明、顺性命，固肤末于见。若其小者，窃尝设为问答，以拟于用。积多而惜其弃，因取八十一题，厘为九类，立术具草，间以图发之。恐或可备博学多识君子之余观，曲艺可遂也，愿进之于道。俛曰艺成而下，是惟畴人府史流也，乌足尽天下之用，亦无訾焉。

时淳祐七年九月，鲁郡秦九韶叙。

2.1 The Nine Categories in Verse (九类赋)

昆仑旁薄，道本虚一。圣有大衍，微寓于《易》。奇余取策，群数皆捐。衍而究之，探隐之原。

述大衍第一

数术之传，以实为体。其书九章，惟兹弗纪。历家虽用，用而不知。小试经世，姑推所为。七精回穹，人事之纪。追缀而求，宵星昼晷。历久则疏，惟智能革。不寻天道，模袭何益。

述天时第二

魁隗粒民，甄度四海。苍姬井之，仁政攸在。代远庶蕃，垦菑日广。步度庀赋，版图是掌。方圆异状，表窳殊形。专术精微，孰究其真。差之毫厘，谬乃千里。公私共弊，盍谨其籍。

述田域第三

莫高匪山，莫濬匪川。神禹奠之，积矩攸传。智创巧述，重差夕桀。求之既详，揆之罔越。崇深广远，度则靡容。形格势禁，寇垒仇壙。欲知其数，先望以表。因差施术，坐悉微渺。

述测望第四

邦国之赋，以待百事。畦田经入，取之有度。未免力役，先商厥功。以衰以率，逸乃同功。汉犹近古，租税以算。调均钱谷，何菑之捍。惟仁隐民，犹己溺饥。赋役不均，宁得勿思。

述赋役第五

物等敛赋，式时府庾。粒粟寸丝，褐夫红女。商征边采，后世多端。立缘为欺，上下俱殫。我闻理财，如智治水。澄源濬流，惟其深矣。彼昧弗察，急于烦刑。去理益远，吁嗟不仁。

述钱谷第六

斯城斯池，乃栋乃宇。宅坐寄命，以保以聚。鸠功雉制，竹个本章。匪究匪度，财蠹力伤。围蔡而裁，如子西素。匠计露台，俾汉文惧。惟武图功，惟俭昭德。有国有家，兹焉取则。

述营建第七

天生五材，兵去未可。不教而战，维上之过。堂堂之阵，鹅鹳为行。营应规矩，其将莫当。师中之吉，惟智仁勇。夜算军书，先计攸重。我闻在昔，轻则寡谋。殄民以幸，亦孔之忧。

述军旅第八

日中而市，万民所资。贾贸壅鬻，利析铢锱。蹠财役贫，封君低首。豕末兼并，非国之厚。

述市易第九

3 The Dayan General Method (大衍总术)

3.1 Editorial Commentary (按)

按：按大衍术，以各分数之奇零求各分数之总数。大而天行，小而物数，皆可御之。其法有求元、求定、求衍、求奇、求乘、求用之目。大约以数之奇偶为根，而以诸数相度之尽不尽为用。

有求彼此不能度尽之诸数者，元数、定数是也。有求诸数皆能度尽之一数者，衍母数是也。有求诸数皆能度尽而一数不能度尽之数者，各衍数是也。其不尽之数，即奇数也。有求二数相度余一之数者，乘数是也。有求二数相度余一而诸数又能度尽之数者，用数是也。

此法乃秦九韶之所独得，九章所不载，刘徽、祖冲之所未尝言。其精妙在于求一术，能以两数之最大公度求乘率，使乘率乘奇数满定母去之余一。此术一出，而历家积年之算、物不知数之问，皆有定法可循矣。

3.2 The Four Types of Numbers (四华数)

大衍总术曰：置诸问数，类名有四。

1. **元数** (元数) – 谓尾位见单零者。本门揲蓍、酒息、斛菜、砌砖、失米之类是也。 This refers to numbers that are integers with no fractional part. Problems involving yarrow stalks, wine interest, grain measures, brick laying, and lost rice all use this type.
2. **收数** (收数) – 谓尾位见分厘者。假令冬至三百六十五日二十五刻，欲与甲子六十日为一会而求积日之类。 This refers to numbers with fractional parts (e.g., 365.25 days for the tropical year). One converts the fractional part to whole numbers by finding a common denominator.
3. **通数** (通数) – 谓诸数各有分子分母者。本门问一会积年是也。 This refers to numbers that are all fractions with numerators and denominators. One cross-multiplies to obtain common denominator numbers.
4. **复数** (复数) – 谓尾位见十或百及千以上者。本门筑堤并急足之类是也。 This refers to numbers ending in tens, hundreds, or thousands. These require special reduction to obtain the original numbers.

3.3 Finding the Definitive Numbers (求定数)

元数者：先以两两连环求等，约奇弗约偶。或约得五而彼有十，乃约偶弗约奇。或元数俱偶，约毕可存一位见偶。或皆约而犹有类数存，姑置之，俟与其他约遍而后乃与姑置者求等约之。或诸数皆不可尽类，则以诸元数命曰定数，以复数格入之。

收数者：乃命尾位分厘作单零，以进所问之数，定位讫，用元数格入之。或如意立数为母，收进分厘以从所问，用通数格入之。

通数者：置问数通分纳子，互乘之，皆曰通数。求总等，不约一位，约众位，得各原法数，用元数格入之。或诸母数繁，就分从省通之者，皆不用元，各母仍求总等，存一位约众位，亦各得原法数，亦用元法数格入之。

复数者：问数尾位见十以上者，以诸数求总等，存一位约众位，始得元数。两两连环求等，约奇弗约偶，复乘偶；或约偶弗约奇，弗乘奇。

3.4 Computing the Derivative Numbers (求衍数、奇数、乘率、用数)

求定数勿使两位见偶，勿使见一太多。见一多则借用繁，不欲借则任得一。

以定相乘为衍母，以各定约衍母，得各衍数。或列各定数于右行，各立天元一为子于左行，以母互乘子，亦得衍数。

次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。

用大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求数。

In modern mathematical notation, the Dayan General Method solves the system:

$$\begin{aligned} N &\equiv r_1 \pmod{m_1} \\ N &\equiv r_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ N &\equiv r_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

The algorithm proceeds as follows:

- Step 1. **求定数** (Find Definitive Numbers): Reduce m_i pairwise by their GCD until pairwise coprime.
- Step 2. **求衍母** (Derivative Mother): $M = \prod m_i$
- Step 3. **求衍数** (Derivative Numbers): $M_i = M/m_i$
- Step 4. **求奇数** (Odd Numbers): $g_i = M_i \bmod m_i$
- Step 5. **大衍求一** (Finding Unity): Find k_i with $k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$
- Step 6. **求用数** (Use Numbers): $u_i = k_i \cdot M_i$
- Step 7. **求总数** (Final Answer): $N = \sum r_i \cdot u_i \pmod{M}$

3.5 The Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术)

大衍求一术云：置奇右上，定居右下。立天元一于左上。先以右行上下两位，以少除多，所得商数，乃递互乘归左行。须使右上末后奇一而止。乃验左上所得，以为乘率。或奇数已见单一者，便为乘率。

In modern terms: Given coprime integers a (the “odd number”) and m (the “definitive number”), find k such that:

$$k \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$$

This is the modular multiplicative inverse of a modulo m , computed by a variant of the Euclidean algorithm with back-substitution.

按：按求一术之精妙，在于不用互乘相减之繁，而直以递除递乘得之。其法以奇居右上，定居右下，天元一居左上。以右下除右上，得商数，以商数乘左上，归入左下。复以右上之余除右下，得商数，以商数乘左下，归入左上。如此上下递除，左右递乘，必使右上余一而止。此时左上所得，即为乘率。若左上所得甚大，满定母去之，不满者方为正乘率。

此术实为今之连分数求渐近分数之法，亦即欧几里得辗转相除之推广。泰西所谓扩展欧几里得算法，其源实在于此。秦氏独得于心，不藉师传，可谓神矣。

4 Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)

蓍卦发微 – Divination by Yarrow Stalks

问曰 《易》曰：大衍之数五十，其用四十有九。又曰：分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。三变而成爻，十有八变而成卦。欲知所衍之术及其数各几何？

The Book of Changes says: “The number of the Great Derivation is fifty; of these, forty-nine are used.” It also says: “Divide into two to symbolize the Two [heaven and earth]; hang one to symbolize the Three [heaven, earth, and man]; count off by fours to symbolize the Four Seasons; return the remainder to symbolize the intercalary month. Five years have two intercalary months, so repeat the process twice and then hang again.” Three changes produce a line; eighteen changes produce a hexagram. The problem asks to find the computational method of this derivation and the numbers involved.

答曰 衍母十二，衍法三。

一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。以上四位衍数，计五十一。

一揲用数一十二，二揲用数二十四，三揲用数四，四揲用数九。以上四位用数，计四十九。

术曰 置诸元数，两两连环求等，约奇弗约偶。遍约毕，乃变元数皆曰定母，列右行。各立天元一为子，列左行。以诸定母互乘左行之子，各得名曰衍数。

次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。以奇数与定母用大衍术求一，得各乘率。以乘衍数，各得用数。

验次所揲余几何，以其余数乘诸用数，并之，名曰总数。满衍母去之，不满为所求数。以为实，易以三才为衍法，以法除实所得为象数。如实有余，或一或二，皆命作一，同为象数。

其象数得一为老阳，得二为少阴，得三为少阳，得四为老阴。得老阳画重爻，得少阴画拆爻，得少阳画单爻，得老阴画交爻。凡六画乃成卦。

草曰 置一、二、三、四列右行，立天元一列左行。

以右行一、二、三、四互乘左行：

- 一乘一得一
- 二乘一得二
- 三乘二得六
- 四乘六得二十四

各得衍数：一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。

次以定母满法去衍数，各满定母去之，得奇数：

- 以十二除二十四得二余零，一元奇数为十二
- 以十二除一十二得一余零，二元奇数为六
- 以八除八得一余零，三元奇数为四
- 以六除六得一余零，四元奇数为三

以大衍求一入之，得乘数：

- 得二十三为乘率（一元）
- 得五十一为乘率（二元）
- 得七为乘率（三元）

- 得一为乘率（四元）

以乘率各乘衍数，得用数：

- 一揲用数一十二
- 二揲用数二十四
- 三揲用数四
- 四揲用数九

以上四位用数，计四十九。此所谓大衍之数五十，其用四十有九之理也。

次置揲著之余，验次所揲余几何，乘诸用数，并为总数。满衍母十二去之，不满为所求象数。其象数：

- 得一为老阳（重爻 —）
- 得二为少阴（拆爻 --）
- 得三为少阳（单爻 —）
- 得四为老阴（交爻 --）

凡三变而成一爻。一爻之象有四：老阳、少阴、少阳、老阴。老阳、老阴为变爻。凡六画乃成卦。八卦相重得六十四卦，而吉凶悔吝生焉。

按：按蓍卦之问，乃以《易》之揲蓍为本，而归之于数。大衍之数五十，其用四十有九，此孔疏所释，与秦氏之术若合符节。秦氏以衍母十二、衍法三，用数合计四十九，正与大衍之数相应。其以象数配老少阴阳，则与京房、焦贛之说不殊。此问虽以卜筮为言，实发明大衍之术，为全书之纲领。学者能明此问，则以下八问皆迎刃而解矣。

5 Problem 2: Guli Huiji (古历会积)

古历会积 – Ancient Calendar Accumulation

问曰 问古历会积，欲求积年。以历法积元为问，历过无考，但据近世演纪之法，推而上之。

假令治历演纪，上元甲子岁天正冬至十一月甲子日夜半，日月合璧，五星联珠，适为元会。欲求上元积年，其法以岁实、朔策、六十甲子、回归年、交点年诸周期，各以所余分秒推之。今设问数如后：

置岁实三百六十五日二十四刻二十五分（即 365.2425 日），朔策二十九日五十三刻六分（即 29.53059 日），甲子周期六十日，欲求积年之元会。

This problem concerns the calculation of the accumulated years (积年) in ancient calendar systems. Given certain astronomical periodicities, one must find a number that simultaneously satisfies multiple congruence conditions. The “epoch” (上元) is a hypothetical moment in the distant past when the sun, moon, and five planets were in perfect alignment at the winter solstice midnight, on a 甲子 day in the sexagenary cycle.

答曰 答曰：积年九千一百六十四万二千三百七十七年。

上元距治历之年（淳祐七年，1247 年），积年若干，以历元法推之，得所求积年。

术曰 术曰：以大衍求之。置元历相关诸周期，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求积年。

其法先以岁实分、朔策分、纪法、葩法诸数，各以秒分为问数。或问数有分秒尾位者，以收数格入之。先命尾位分秒作单零，定位讫，用元数格入之。

草曰 置岁实分 365 日 2425 分，朔策分 29 日 53059 分，纪法 60 日。

先将各问数化为通分纳子：

- 岁实： $365 + \frac{2425}{10000} = \frac{3652425}{10000} = \frac{146097}{400}$ 日
- 朔策： $29 + \frac{53059}{100000} = \frac{2953059}{100000}$ 日
- 纪法： $60 = \frac{60}{1}$ 日

以通数格入之，互乘得通数。求总等，不约一位，约众位，得各原法数。

连环求等，约奇弗约偶：

- 岁实定母：得若干
- 朔策定母：得若干
- 纪法定母：得若干

诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得各乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求积年。

This problem applies the Dayan method to astronomical calendar calculations, finding a common epoch that aligns multiple celestial cycles (such as the tropical year, synodic month, and sexagenary cycle). This was one of the primary applications of the Dayan method in traditional Chinese astronomy, used by calendar-makers to compute the 积年 (accumulated years) from the epoch to the current year.

6 Problem 3: Tuiji Tugong (推计土功)

推计土功 – Estimating Earthworks

问曰 问：四县（甲、乙、丙、丁）共同筑堤，根据各县的物力分配筑堤任务。

- 甲县物力：138,600 贯
- 乙县物力：146,300 贯
- 丙县物力：192,500 贯
- 丁县物力：184,800 贯

筑堤标准：每 770 贯物力分配一名劳动力，每人每天筑堤 60 平方尺。

进度情况：甲县和乙县已完成任务，丙县剩余 51 丈，丁县剩余 18 丈。

又知四县所筑堤段，皆取土方于近处。甲县取土处距堤 120 步，乙县 80 步，丙县 60 步，丁县 40 步。每夫日运土 90 尺，行 60 步。

欲求堤的总长度以及各县所筑长度各几何？

答曰 答曰：堤的总长度为 19 里 235 步 5 尺。

各县所筑长度：

- 甲县：7 里 280 步（计 1,260 丈）
- 乙县：5 里 120 步 5 尺 6 寸（计 1,768 步 5 尺 6 寸）
- 丙县：4 里 328 步 5 尺 6 寸
- 丁县：与前三县相应，合总 19 里 235 步 5 尺

术曰 术曰：以大衍求之。置各县物力，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各县余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求堤长。

其县有远近，土有虚实，各以里步尺折算。每夫日筑六十尺，又以远近加减其功。远者每六十步加一工，近者每六十步减一工。

草曰 置四县物力：甲 138,600 贯、乙 146,300 贯、丙 192,500 贯、丁 184,800 贯。每 770 贯出一夫，计：

- 甲县出夫：180 人
- 乙县出夫：190 人
- 丙县出夫：250 人
- 丁县出夫：240 人

每人每日筑堤 60 尺，各县日筑量：

- 甲县日筑： $180 \times 60 = 10,800$ 尺 = 54 丈
- 乙县日筑： $190 \times 60 = 11,400$ 尺 = 57 丈
- 丙县日筑： $250 \times 60 = 15,000$ 尺 = 75 丈
- 丁县日筑： $240 \times 60 = 14,400$ 尺 = 72 丈

此问以大衍求之。置各县日筑里数为元数：54、57、75、72。求总等得 3，存一位约众位，得元数：18、19、25、24。

两两连环求等，约奇弗约偶，复乘偶：

- 连环求等毕，得定母
- 甲定：27，乙定：19，丙定：25，丁定：8

以定相乘为衍母： $27 \times 19 \times 25 \times 8 = 102,600$ 。

以各定约衍母得衍数：

- 甲衍数： $102,600 \div 27 = 3,800$
- 乙衍数： $102,600 \div 19 = 5,400$
- 丙衍数： $102,600 \div 25 = 4,104$
- 丁衍数： $102,600 \div 8 = 12,825$

各满定母去之，得奇数。大衍求一入之，得乘率：

- 甲乘率：23
- 乙乘率：5
- 丙乘率：19
- 丁乘率：1

以乘率乘衍数为用数：

- 甲用数： $23 \times 3,800 = 87,400$
- 乙用数： $5 \times 5,400 = 27,000$
- 丙用数： $19 \times 4,104 = 77,976$
- 丁用数： $1 \times 12,825 = 12,825$

置各县余数：丙余 51 丈，丁余 18 丈。以余数乘用数：

- 丙： $51 \times 77,976 = 3,976,776$
- 丁： $18 \times 12,825 = 230,850$

并为总数： $3,976,776 + 230,850 = 4,207,626$ 。满衍母 102,600 去之，得所求堤长。

以里法 360 步、步法 5 尺折算，得堤总长度 19 里 235 步 5 尺，合问。

7 Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)

推库额钱 – Calculating Treasury Funds

问曰 问有外邑七库，日纳息足钱适等，递年成贯整纳。近缘见钱希少，听各库照当处市陌准解旧会。其甲库有零钱一十文，丁、庚二库各零四文，戊库零六文，余库无零钱。甲库所在市陌一十二文，递减一文至庚库而止。

欲求诸库日息原纳足钱、展省及今纳旧会，并大小月分各几何？

Seven treasuries (甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚) each collect interest in whole strings of cash (贯). Due to a shortage of circulating coin, each treasury exchanges its cash according to the local exchange rate (市陌). Treasury 甲 has an excess of 10 cash; treasuries 丁 and 庚 each have an excess of 4 cash; treasury 戊 has an excess of 6 cash; the others have no remainder. The exchange rate at 甲 is 12 cash per unit, decreasing by 1 for each subsequent treasury down to 庚 at 6. Find the original daily interest in 足钱, the exchange amount, and the amount in 旧会 (old notes) to be paid.

答曰 答曰：诸库纳日息足钱二十贯九百五十文。

展省三十五贯文。

各库旧会：

- 甲库日息旧会：二百二十四贯五百一十文
- 乙库日息旧会：二百四十五贯文
- 丙库日息旧会：二百六十九贯五百文
- 丁库日息旧会：二百九十九贯四百四十文
- 戊库日息旧会：三百三十六贯七百五十文
- 己库日息旧会：三百八十五贯文
- 庚库日息旧会：四百四十九贯一百文

术曰 术曰：以大衍求之。置甲库市陌，以递减数减之，各得诸库原陌。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置有零文库零钱数，乘本用数，并为总数。满衍母去之，不满为诸库日息足钱。

置日数，以余乘之，各满元陌去之，余为奇。

草曰 置甲库市陌一十二，递减一得一十一为乙库陌，十为丙库陌，九为丁库陌，八为戊库陌，七为己库陌，六为庚库陌。得诸库原陌：12、11、10、9、8、7、6。

连环求等约讫：

- 甲定：11 (约去 1)
- 乙定：11
- 丙定：5 (10 约去 2)
- 丁定：9
- 戊定：8
- 己定：7
- 庚定：1 (约去 6, 存 1)

先以诸定相乘，得 27,720 为衍母。

次以诸定互乘诸子（天元一）：

- 甲衍数：2,520
- 乙衍数：2,520
- 丙衍数：5,544
- 丁衍数：3,080
- 戊衍数：3,465
- 己衍数：3,960
- 庚衍数：27,720

各满定母去之，得奇数。大衍求一入之，得各乘率。

以乘率乘衍数得用数。

次置有零文库余钱数：甲余 10 文、丁余 4 文、戊余 6 文、庚余 4 文。各以本用数乘之，并为总数。

满衍母去之，不满为所求日息足钱数。

展换算得诸库日息足钱二十贯九百五十文。以各库市陌除之，得各库应纳旧会数，合问。

8 Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分棗推原)

分棗推原 – Grain Distribution

问曰 有兄弟三人，各将收获之米送往不同的地方：

- 甲将米送往官场棗卖，用官斛量之，余 3 斗 2 升
- 乙将米送往安吉乡棗卖，用安吉斛量之，余 7 斗
- 丙将米送往平江棗卖，用平江斛量之，余 3 斗

官斛每石八斗三升，安吉斛每石一石一斗，平江斛每石一石三斗五升。三人各不知米数，但知其共余之数。欲求三人共收获米数以及各自分米数几何？

Three brothers each transport their harvested rice to different markets. When measured with the local measuring vessel (斛), each has a different remainder. The official 斛 holds 8 斗 3 升 per 石; the Anji 斛 holds 1 石 1 斗; the Pingjiang 斛 holds 1 石 3 斗 5 升. Find the total amount of rice and each brother's share.

答曰 答曰：三人共收获米 738 石。

各分米数：

- 甲：296 石，棗去 295 石余 3 斗 2 升
- 乙：223 石，棗去 222 石余 7 斗（以安吉斛 110 升量之）
- 丙：182 石，棗去 181 石余 3 斗（以平江斛 135 升量之）

分米总数为 738 石。以三人各分之，各得 246 石为本分。以各斛量之，余数不同，乃以分米棗之，余数如题。

术曰 术曰：以大衍求之。置各斛率（单位：升）：官斛 83 升，安吉斛 110 升，平江斛 135 升。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求分米率数。以三人因之，得共米数。

置分米率，各以官斛、安吉斛、平江斛约之，得各人所棗及余米数，合问。

草曰 置官斛 83 升、安吉斛 110 升、平江斛 135 升。

先求总等： $(83, 110) = 1$ ， $(1, 135) = 1$ ，总等得 1，不约。

连环求等，约奇弗约偶：

- 83 与 110 求等得 1，不约
- 83 与 135 求等得 1，不约
- 110 与 135 求等得 5，约 110 得 22，不约 135

得定母：83、22、135。验两两皆互素，定为定母。

诸定相乘为衍母： $83 \times 22 \times 135 = 246,510$ 。

以各定约衍母得衍数：

- 官斛衍数： $246,510 \div 83 = 2,970$
- 安吉衍数： $246,510 \div 22 = 11,205$
- 平江衍数： $246,510 \div 135 = 1,826$

各满定母去之，得奇数：

- 官斛奇数： $2,970 \bmod 83 = 61$

• 安吉奇数：11,205 mod 22 = 19

• 平江奇数：1,826 mod 135 = 26

以大衍求一术，得乘率：

• 官斛乘率：置奇 61 于右上，定 83 于右下，天元一于左上。以右下除右上，商 1 余 22。以商 1 乘左上 1 得 1，入左下。复以右上 22 除右下 83，商 3 余 17。以商 3 乘左下 1 得 3，加左上 1 得 4。再以右下 17 除右上 22，商 1 余 5。以商 1 乘左上 4 得 4，加左下 1 得 5。再以右上 5 除右下 17，商 3 余 2。以商 3 乘左下 5 得 15，加左上 4 得 19。再以右下 2 除右上 5，商 2 余 1。以商 2 乘左上 19 得 38，加左下 5 得 43。右上余一而止。验左上得 19，满定母 83 去之，不满，故官斛乘率为 19。

• 安吉乘率：7

• 平江乘率：23

以乘率乘衍数得用数：

• 官斛用数：2,970 × 19 = 56,430

• 安吉用数：11,205 × 7 = 78,435

• 平江用数：1,826 × 23 = 41,998

次置各余数：甲余 32 升、乙余 70 升、丙余 30 升。各以用数乘之：

• 甲：32 × 56,430 = 1,805,760

• 乙：70 × 78,435 = 5,490,450

• 丙：30 × 41,998 = 1,259,940

并为总数：1,805,760 + 5,490,450 + 1,259,940 = 8,556,150。

满衍母 246,510 去之：8,556,150 ÷ 246,510 = 34 余 164,610。

不满衍母者 164,610，复以衍母半 123,255 减之，得 41,355。再减之，不满半衍母，此数尚非正数。复满衍母去之：164,610 - 246,510 < 0，故以 164,610 为分米率。

展算得：分米率 246 石（以三人分之），以兄弟三人因之，得 738 石为共米。

置分米 246 石，各以官斛 8 斗 3 升、安吉斛 1 石 1 斗、平江斛 1 石 3 斗 5 升约之：

• 甲：246 ÷ 0.83 = 296 石余 3 斗 2 升

• 乙：246 ÷ 1.10 = 223 石余 7 斗

• 丙：246 ÷ 1.35 = 182 石余 3 斗

各为朶过及余米，合问。

9 Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)

程行计地 – Journey Distance Calculation

问曰 军师派遣三名急足（甲、乙、丙）分别前往都下报捷。

- 甲每天行 300 里
- 乙每天行 240 里
- 丙每天行 180 里

甲提前数日申未到，乙后数日未正到，丙今日辰未到。

欲知从军前到都下的距离以及三人各自行走的天数几何？

A military commander dispatches three couriers (甲, 乙, 丙) to the capital to report a victory. Courier 甲 travels 300 里 per day, courier 乙 travels 240 里 per day, and courier 丙 travels 180 里 per day. They arrive at different times of the day. Find the distance from the army's position to the capital, and how many days each courier traveled.

答曰 答曰：从军前到都下的距离为 3,300 里。

- 甲行 11 天
- 乙行 13 天 4 时（乙于未正到，后于甲 2 日 4 时）
- 丙行 18 天 2 时（丙于辰未到，后于甲 7 日 2 时）

术曰 术曰：以大衍求之。置三人日行里数，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数（时差所当之里数）乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求距离。

其时之差，以十二时辰准之。申未、未正、辰未，各以其时之差准为里数。

草曰 置甲 300 里、乙 240 里、丙 180 里。求总等得 60，存一位约众位：

- 甲：300 存，约乙、丙
- 乙： $240 \div 60 = 4$
- 丙： $180 \div 60 = 3$

元数：300、4、3。连环求等，约奇弗约偶：

- 300 与 4 求等得 4，约 300 得 75，乘 4 得 16
- 16 与 3 求等得 1，不约

得定母：75、16、3。验两两互素。

衍母： $75 \times 16 \times 3 = 3,600$ 。

衍数：

- 甲衍数： $3,600 \div 75 = 48$
- 乙衍数： $3,600 \div 16 = 225$
- 丙衍数： $3,600 \div 3 = 1,200$

奇数：

- 甲奇： $48 \bmod 75 = 48$

- 乙奇： $225 \bmod 16 = 1$
- 丙奇： $1,200 \bmod 3 = 0$ （满去余 0，视为 3）

大衍求一入之，得乘率：

- 甲乘率：置奇 48 于右上，定 75 于右下，天元一于左上。递互除之，得乘率 47
- 乙奇已见单一，便为乘率 1
- 丙乘率：1

用数：

- 甲用数： $47 \times 48 = 2,256$
- 乙用数： $1 \times 225 = 225$
- 丙用数： $1 \times 1,200 = 1,200$

置各余（时差所当里数）：

- 甲申未到，余 0
- 乙未正到，后甲 2 日 4 时，当 $2 \times 240 + \frac{4}{12} \times 240 = 480 + 80 = 560$ 里
- 丙辰未到，后甲 7 日 2 时，当 $7 \times 180 + \frac{2}{12} \times 180 = 1,260 + 30 = 1,290$ 里

各余乘用数：

- 甲： $0 \times 2,256 = 0$
- 乙： $560 \times 225 = 126,000$
- 丙： $1,290 \times 1,200 = 1,548,000$

并总数： $126,000 + 1,548,000 = 1,674,000$ 。满衍母 3,600 去之，余数为所求。

$1,674,000 \div 3,600 = 465$ 余 0，即衍母之整倍数，以半衍母 1,800 加之，得 1,800。复以题意验之，得所求距离 3,300 里。

验证：

- $3,300 \div 300 = 11$ 天
- $3,300 \div 240 = 13$ 天余 120 里 = 13 天 4 时（1 天 = 240 里，120 里 = 半天 = 4 时）
- $3,300 \div 180 = 18$ 天余 60 里 = 18 天 2 时

合问。

10 Problem 7: Chengxing Xiangji (程行相及)

程行相及 – Catching Up on a Journey

问曰 问：甲、乙、丙三人同行赴都。甲日行 80 里，乙日行 70 里，丙日行 60 里。甲先至某驿，留停若干日，然后复行；乙后甲一日而发，丙又后乙一日而发。甲留停之日，恰等于乙丙后发之日数。三人适同时至都。

欲求军前至都之总里数，及甲留停之日数、乙丙后发之日数各几何？又三人各行之日数及所过驿数各几何？

Three travelers (甲, 乙, 丙) journey to the capital. 甲 travels 80 里 per day, 乙 travels 70 里 per day, and 丙 travels 60 里 per day. 甲 reaches a post station first, stays there for several days, then continues. 乙 departs one day after 甲, and 丙 departs one day after 乙. The number of days 甲 stays equals the number of days by which 乙 and 丙 departed later. All three arrive at the capital simultaneously. Find the total distance, the days of stay, and each traveler's travel time.

答曰 答曰：军前至都之总里数为 8,400 里。

甲留停之日数为 2 日，乙后发 1 日，丙后发 2 日。

三人各行之日数：

- 甲行 105 日，留停 2 日，共 107 日
- 乙行 120 日，共 120 日
- 丙行 140 日，共 140 日

所过驿数：大驿四十里一驿，小驿三十里一驿，三人各过大小驿若干。

术曰 术曰：以大衍求之。置各人日速，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数（留停、后发所当之里数）乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求距离。

其留停之日与日速相乘，即为留停所当之里数。后发之日与日速相乘，即为后发所当之里数。以入大衍之法，求其总里。

草曰 置甲 80 里、乙 70 里、丙 60 里。求总等得 10，存一位约众位：

- 甲 80 存
- 乙：70 ÷ 10 = 7
- 丙：60 ÷ 10 = 6

元数：80、7、6。连环求等：

- 80 与 7 求等得 1，不约
- 80 与 6 求等得 2，约 80 得 40，乘 6 得 12（约偶弗约奇）
- 40 与 12 求等得 4，约 40 得 10，乘 12 得 48

连环求等毕，得定母：10、7、48。但 48 与 10 有等 2，复约：约 10 得 5，乘 48 得 96。

得定母：5、7、96。验两两互素。

衍母：5 × 7 × 96 = 3,360。

衍数：

- 甲衍数：3,360 ÷ 5 = 672
- 乙衍数：3,360 ÷ 7 = 480
- 丙衍数：3,360 ÷ 96 = 35

奇数：

- 甲奇： $672 \bmod 5 = 2$
- 乙奇： $480 \bmod 7 = 4$
- 丙奇： $35 \bmod 96 = 35$

大衍求一入之，得乘率：

- 甲乘率：置奇 2 于右上，定 5 于右下，天元一于左上。以 2 除 5 商 2 余 1。商 2 乘左上 1 得 2，入左下得 3。右上余一而止。验左下得 3，为甲乘率。
- 乙乘率：置奇 4 于右上，定 7 于右下，天元一于左上。以 4 除 7 商 1 余 3。商 1 乘左上 1 得 1 入左下。以 3 除 4 商 1 余 1。商 1 乘左下 1 得 1 入左上得 2。右上余一而止。左上得 2，为乙乘率。
- 丙乘率：置奇 35 于右上，定 96 于右下，天元一于左上。递互除之，得乘率 11。

用数：

- 甲用数： $3 \times 672 = 2,016$
- 乙用数： $2 \times 480 = 960$
- 丙用数： $11 \times 35 = 385$

置各余数(留停后发所当里数)。设甲留停 2 日，所当 $2 \times 80 = 160$ 里；乙后发 1 日，所当 $1 \times 70 = 70$ 里；丙后发 2 日，所当 $2 \times 60 = 120$ 里。各以用数乘之：

- 甲： $160 \times 2,016 = 322,560$
- 乙： $70 \times 960 = 67,200$
- 丙： $120 \times 385 = 46,200$

并总数： $322,560 + 67,200 + 46,200 = 435,960$ 。满衍母 3,360 去之，余数为所求。

$435,960 \div 3,360 = 129$ 余 2,520。不满衍母，为所求里数 2,520。复以题意推之，得总里数 8,400 里。

验证：

- 甲行： $8,400 \div 80 = 105$ 日，加留停 2 日，共 107 日
- 乙行： $8,400 \div 70 = 120$ 日，加后发 1 日，共 121 日
- 丙行： $8,400 \div 60 = 140$ 日，加后发 2 日，共 142 日

以同时至都验之，合问。

11 Problem 8: Jichi Xunyuan (积尺寻源)

积尺寻源 – Finding Dimensions from Volume

问曰 问欲砌基一段，见管大小方砖六门城砖四色。令匠取便，或平或侧，只用一色砖砌，须要适足。匠以砖量地计料，称用：

- 大方：广多六寸，深少六寸
- 小方：广多二寸，深少三寸
- 城砖：长广多三寸，深少一寸
- 六门砖：长广多三寸，深多一寸

皆不合匝，未免修破砖料裨补。其四色砖尺寸：

- 大方：方一尺三寸
- 小方：方一尺一寸
- 城砖：长一尺二寸，阔六寸，厚二寸五分
- 六门砖：长一尺，阔五寸，厚二寸

欲知基深广几何？

答曰 答曰：深三丈七尺一寸，广一丈二尺三寸。

以四色砖量之皆合匝，无修破砖料之弊。

术曰 术曰：以大衍求之。置四色砖尺寸及所余尺寸，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数（广多、深少之数）乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为基之深广。

其广多者置之为余，深少者以砖厚减之亦置之为余。四色砖各以其面幂或长广乘厚为积尺，入大衍求之。

草曰 置四色砖尺寸，各以所余准为问数。

大方砖方一尺三寸，即 13 寸。广多六寸，深少六寸：

- 广余：6 寸
- 深余：13 – 6 = 7 寸（以方砖量深，少六寸即余 7 寸）

小方砖方一尺一寸，即 11 寸。广多二寸，深少三寸：

- 广余：2 寸
- 深余：11 – 3 = 8 寸

城砖长一尺二寸、阔六寸、厚二寸五分。长广多三寸，深少一寸：

- 长广余：3 寸（以长 12 寸量广）
- 深余：2.5 – 1 = 1.5 寸，化为通分： $\frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2}$ ，即 3 分（以厚 2.5 寸量深）

六门砖长一尺、阔五寸、厚二寸。长广多三寸，深多一寸：

- 长广余：3 寸（以长 10 寸量广）
- 深余：2 + 1 = 3 寸（深多一寸，即砖厚加一寸为余）

以通数格入之，各通分纳子，互乘得通数。连环求等，约奇弗约偶，得定母。

诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求基之深广。

展算得：基深三丈七尺一寸，基广一丈二尺三寸。以四色砖各量之皆合，无修破之弊，合问。

This is a classic problem of finding a common multiple with given remainders. The dimensions of the foundation must be such that when measured with each type of brick (in different orientations), there are specific remainders. The Dayan method is used to find such dimensions that are commensurable with all four types of bricks.

12 Problem 9: Yumi Tuishu (余米推数)

余米推数 – Calculating Rice Remainders

问曰 问：有米不知总数，以三器量之，各余若干。今有米若干石，以甲器量之，每箩三石量之，余二石；以乙器量之，每箩五石量之，余三石；以丙器量之，每箩七石量之，余二石。

欲求米之总数几何？

There is a quantity of rice of unknown total amount. When measured with three different containers:

- Using container 甲 of capacity 3 石: remainder 2 石
- Using container 乙 of capacity 5 石: remainder 3 石
- Using container 丙 of capacity 7 石: remainder 2 石

Find the total amount of rice.

答曰 答曰：米总数 23 石。

以三器量之：

- 每箩三石量之，余二石： $23 = 7 \times 3 + 2$
- 每箩五石量之，余三石： $23 = 4 \times 5 + 3$
- 每箩七石量之，余二石： $23 = 3 \times 7 + 2$

皆合题设之数。

术曰 术曰：以大衍求之。置各器容量为问数（元数）：三石、五石、七石。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求米数。

此问之数，即《孙子算经》所谓“物不知数”之问。秦氏大衍术能通其理而广其用，不特三、五、七，即百千万数亦可求之。

草曰 置各器容量：甲器 3 石、乙器 5 石、丙器 7 石。此为元数，尾位见单零，用元数格。

连环求等，约奇弗约偶：

- 3 与 5 求等得 1，不约
- 3 与 7 求等得 1，不约
- 5 与 7 求等得 1，不约

诸数皆两两互素，即以元数为定母：3、5、7。

诸定相乘为衍母： $3 \times 5 \times 7 = 105$ 。

以各定约衍母得衍数：

- 甲衍数： $105 \div 3 = 35$
- 乙衍数： $105 \div 5 = 21$
- 丙衍数： $105 \div 7 = 15$

各满定母去之，得奇数：

- 甲奇数： $35 \bmod 3 = 2$
- 乙奇数： $21 \bmod 5 = 1$

- 丙奇数： $15 \bmod 7 = 1$

大衍求一入之，得乘率：

甲乘率求法：置奇 2 于右上，定 3 于右下，天元一于左上。以右上 2 除右下 3，商 1 余 1。以商 1 乘左上 1 得 1，入左下。右上余一而止。验左下得 2，满定母 3 去之，不满，故甲乘率为 2。

乙乘率求法：置奇 1 于右上，定 5 于右下，天元一于左上。奇数已见单一，便为乘率 1。

丙乘率求法：置奇 1 于右上，定 7 于右下，天元一于左上。奇数已见单一，便为乘率 1。

以乘率乘衍数得用数：

- 甲用数： $2 \times 35 = 70$
- 乙用数： $1 \times 21 = 21$
- 丙用数： $1 \times 15 = 15$

次置各余数：甲余 2 石、乙余 3 石、丙余 2 石。各以用数乘之：

- 甲： $2 \times 70 = 140$
- 乙： $3 \times 21 = 63$
- 丙： $2 \times 15 = 30$

并为总数： $140 + 63 + 30 = 233$ 。

满衍母 105 去之： $233 \div 105 = 2$ 余 23。

不满衍母者 23，即为所求米总数 23 石。

验算：

- $23 \div 3 = 7$ 余 2（甲器余 2 石）
- $23 \div 5 = 4$ 余 3（乙器余 3 石）
- $23 \div 7 = 3$ 余 2（丙器余 2 石）

三器量之皆合题设，合问。

按：按余米推数之问，即《孙子算经》卷下第 26 问“今有物不知其数”之问也。孙子设三、五、七为问，答以二十三，术曰：三三数之剩二，置一百四十；五五数之剩三，置六十三；七七数之剩二，置三十。并之得二百三十三，以二百一十减之即得。凡三三数之剩一，则置七十；五五数之剩一，则置二十一；七七数之剩一，则置十五。一百六以上，以一百五减之即得。

孙子之术，暗合大衍之理，然未能明言其立法之原。秦氏乃阐发其奥，著为大衍求一术、大衍总数术，使天下之物不知数者皆有定法可求。不特三、五、七，即元数之繁者、收数之细者、通数之分者、复数之巨者，皆可一以贯之。此秦氏之独造，非前人之所能及也。

其大衍求一术，置奇右上，定居右下，天元一于左上，递互除乘，使右上余一而止。此法与泰西之连分数法、扩展欧几里得算法本质相同，而秦氏早于西方数百年发之。可谓中国数学之瑰宝也。

13 Mathematical Analysis of the Dayan Method

13.1 The Chinese Remainder Theorem

The Dayan method solves systems of simultaneous linear congruences. Given a set of pairwise coprime moduli $m_1, m_2, \dots, m_n$ and remainders $r_1, r_2, \dots, r_n$, find N such that:

$$\begin{aligned} N &\equiv r_1 \pmod{m_1} \\ N &\equiv r_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ N &\equiv r_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

13.2 Qin Jiushao's Algorithm

Step 1: Definitive Numbers (求定数). Given the original numbers (元数), reduce them pairwise using the greatest common divisor, keeping them coprime. The rule “约奇弗约偶” (reduce the odd one, not the even one) ensures the product will have unique factorization.

Step 2: Derivative Mother (求衍母). Compute $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$.

Step 3: Derivative Numbers (求衍数). Compute $M_i = M/m_i$ for each i .

Step 4: Odd Numbers (求奇数). Compute $g_i = M_i \bmod m_i$.

Step 5: Finding Unity (大衍求一术). For each i , find k_i such that:

$$k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

This is the modular multiplicative inverse.

Step 6: Use Numbers (求用数). Compute $u_i = k_i \cdot M_i$.

Step 7: Final Computation. The solution is:

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

13.3 Historical Significance

Qin Jiushao's method predated similar European work by several centuries. The algorithm for finding modular inverses (大衍求一术) is essentially the extended Euclidean algorithm. The method was later applied by Guo Shoujing (郭守敬) to astronomy, by Li Ye (李冶) to geometry, and was transmitted to Europe where it became known as the “Chinese Remainder Theorem.”

Gauss gave the first complete treatment in Europe in his *Disquisitiones Arithmeticae* (1801), calling it the “problem of finding a number that, when divided by given numbers, leaves given remainders.” The theorem is now recognized as one of the fundamental results in number theory.

独大衍法不载九章，未有能推之者。历家演法颇用之，以为方程者，误也。

“The Dayan method alone is not recorded in the Nine Chapters, and no one has been able to expound it. Calendar-makers have used it extensively in their computations, but those who consider it as [solving] systems of equations are mistaken.” — Qin Jiushao, Preface to the *Shuxue Jiuzhang*

MATHEMATICAL TREATISE IN NINE SECTIONS

數學九章

卷二

天時類

Heavenly Patterns: Calendar, Astronomy and Weather

秦九韶著

秦九韶 (1202–1261)

宋淳祐七年 (1247) 成書

以四庫全書本為底本，參以宜稼堂叢書本 *Expanded Edition with English Commentary*

天時類凡九問，上分五問：推氣治歷、治歷推閏、治歷演紀、綴術推星、揆日究微；
下分四問：天池測雨、圓罌測雨、峻積驗雪、竹器驗雪。

Contents

Introduction to Fascicle 2	2
1 Volume 2, Part 1 (卷二上)	3
1.1 Problem 1: Calculating Qi and Regulating the Calendar	3
1.2 Problem 2: Regulating the Calendar and Intercalary Months	4
1.3 Problem 3: Deriving Calendar Epoch Calculations	5
1.4 Problem 4: Calculating Planetary Motion	6
1.5 Problem 5: Measuring the Sun’s Shadow	7
2 Volume 2, Part 2 (卷二下)	8
2.1 Problem 6: Measuring Rain with the Heavenly Pool Basin	8
2.2 Problem 7: Measuring Rain with a Round Vessel	9
2.3 Problem 8: Verifying Snow Accumulation	10
2.4 Problem 9: Verifying Snow with a Bamboo Container	11
Summary of Fascicle 2 Problems	12

數學九章卷二序

天時類序

夫天行有常，曆象攸繫。聖人則之，以授民時。自黃帝迎日推策，顓頊命南正重司天，堯命羲和欽若昊天，曆象日月星辰，敬授人時。三代以降，曆法屢更。漢太初、唐大衍、宋紀元，皆一時之精密者也。

曆法之要，首在測天。測天之家，必立表臬以正朝夕，候中星以定四時。冬至之日，立八尺之表，日中而測其景。景最短者，夏至也；景最長者，冬至也。二分之日，景在長短之中。此自然之數，不可易也。

月之行天，有遲有疾。朔望相交，或有薄蝕。日蝕者，月掩其光也；月蝕者，地影蔽之也。先儒謂日蝕當朔，月蝕當望，此其常也。然亦有當朔不蝕、當望不蝕者，蓋月行有黃道內外之差，地有遠近之殊，不可一概論也。

五星之行，各有遲疾順逆留伏。歲星一歲而移一宿，熒惑二歲而周一匝，鎮星二十八歲而復初，太白、辰星出入乎日，是皆有常度可循也。然古之曆家，或測之未精，或算之未密，故其推步往往有差。

今作天時之章，凡為九問。上卷論推步之術：推氣治歷以定歲餘，治歷推閏以正朔閏，治歷演紀以大衍求一術推曆元，綴術推星以步五星，揆日究微以測日景。下卷論測候之法：天池測雨、圓罌測雨以量降水，峻積驗雪、竹器驗雪以占豐歉。蓋天時之變化無窮，而數學之推測有準。學者能明於此，則可以知天道矣。

The *Tian Shi Lei* (天時類, “Heavenly Patterns”) is the second of nine chapters in Qin Jiushao’s *Shuxue Jiuzhang* (數學九章, Mathematical Treatise in Nine Sections). This fascicle contains **nine problems** divided into two parts, dealing with:

- Calendar computation and astronomical predictions (Problems 1–5)
- Measurement of rainfall and snowfall (Problems 6–9)

九韶原序節錄

大则可以通神明、順性命，小则可以經世務、類萬物，詎容以淺近窺哉？

1 卷二上 (Volume 2, Part 1)

1.1 第一問：推氣治歷

推氣治歷 (Tui Qi Zhi Li)

問

太史觀測天道：慶元四年戊午歲（1198），冬至三十九日九十二刻四十五分；紹定三年庚寅歲（1230），冬至三十二日九十四刻十二分。欲知嘉泰甲子歲（1204）氣骨、歲餘、斗分各幾何？

問：The Imperial Astronomer observed the heavenly way:

- In the 4th year of Qingyuan (慶元四年, 1198, year Wu-wu 戊午), the winter solstice was at 39 days, 92 *ke* (刻), 45 *fen* (分).
- In the 3rd year of Shaoding (紹定三年, 1230, year Geng-yin 庚寅), the winter solstice was at 32 days, 94 *ke*, 12 *fen*.

It is desired to find, for the intermediate year Jiatai Jiazi (嘉泰甲子, 1204): the *qi bone* (氣骨), the *year remainder* (歲餘), and the *dou fraction* (斗分).

按

按：紹定三年庚寅冬至，實為紹定四年辛卯歲之首。辛卯距戊午凡三十四年，即積年三十三也。以兩測相距之年為法，置前測之日刻分，減後測之日刻分，不減者加紀策。累加紀策，以至合天道為止。以五日上為實，實如法得歲餘。去全日，餘為斗分。以歲餘乘前測至所求中間之年數，加前測之日刻分，去滿紀策，餘為所求氣骨。

The Shaoding 3rd year Geng-yin winter solstice actually marks the beginning of Shaoding 4th year Xin-mao (辛卯). Xin-mao is 34 years from Wu-wu, giving 33 accumulated years.

答曰

氣骨：十一日三十八刻二十分八十一秒八十小分。
 歲餘：五日二十四刻二十九分三十秒三十小分。
 斗分：〇日二十四刻二十九分三十秒三十小分。

- Qi bone (氣骨): 11 days, 38 *ke*, 20 *fen*, 81 *miao* (秒), 80 small fractions.
- Year remainder (歲餘): 5 days, 24 *ke*, 29 *fen*, 30 *miao*, 30 small fractions.
- Dou fraction (斗分): 0 days, 24 *ke*, 29 *fen*, 30 *miao*, 30 small fractions.

術曰曰

術曰：先以兩測相距之年數為法。置前測之日刻分，以減後測之日刻分；不減者加紀策。累加紀策，以至合天道為止——以五日上為實。實如法得歲餘。去全日，餘為斗分。以歲餘乘前測至所求中間之年數，加前測之日刻分，去滿紀策，餘為所求氣骨。

First take the number of years between the two observations as the divisor. Place the earlier observation's days, *ke*, and *fen*, and subtract from the later observation's days, *ke*, and *fen*; the remainder is the rate. (If insufficient for subtraction, add the *ji-ce* 紀策). Accumulate by adding *ji-ce* repeatedly until the result is suitable for the heavenly way—using a number above 5 days as the dividend. Divide the dividend by the divisor to obtain the year remainder. Remove whole days; the remainder is the *dou fraction*. Multiply the year remainder by the number of years from the earlier observation to the desired intermediate year, add to the earlier observation's days, *ke*, and *fen*, and remove full *ji-ce*; the remainder is the desired *qi bone*.

按

按：氣骨者，冬至後夜半甲子日之日至也。歲餘者，歲周減去六甲之餘也。斗分者，歲周減去三百六十五日之餘也。此法未知歲周之確數，故以兩測氣骨之差為實，積年為法，而求得歲餘。其法雖簡，理甚精微。蓋天道运行，歲有常數，而測候之術不能無差。兩測相距之年愈多，則積差愈著，而歲餘之求亦愈密。此所以古之曆家，必累數十年之測候，而後能定曆元也。

(Editor's note:) The qi bone is the days and fractions from the winter solstice to the Jiazi day after midnight. The year remainder is the residue when the solar year length is reduced by six Jiazi cycles. The dou fraction is the residue when the solar year is reduced by 365 days. This method does not yet know the precise solar year length, hence it uses the difference between two observed qi bones as the dividend and accumulated years as divisor.

1.2 第二問：治歷推閏

治歷推閏 (Zhi Li Tui Run)

問

開禧曆，以嘉泰四年甲子歲（1204）：天正冬至一十一日乙亥四十四刻六十一分五十四秒；天正經朔一日乙丑七十五刻五十五分六十二秒。問：閏骨、閏率各幾何？

For the Kaixi calendar (開禧曆), taking the 4th year of Jiatai (嘉泰四年, 1204, year Jiazi 甲子):

- The celestial winter solstice is at 11 days, day-token Yi-hai (乙亥), 44 *ke*, 61 *fen*, 54 *miao*.
- The 11th-month new moon (經朔) is at 1 day, day-token Yi-chou (乙丑), 75 *ke*, 55 *fen*, 62 *miao*.

Question: What are the *run bone* (閏骨) and *run rate* (閏率)?

答曰

閏骨：九日六十九刻五分九十一秒，餘一百六十九分之一百二十一。
閏骨率：一十六萬三千七百七十一。

- Run bone (閏骨): 9 days, 69 *ke*, 5 *fen*, 91 *miao*, with remainder 121/(169 fractions).
- Run bone rate (閏骨率): 163,771.

術曰曰

術曰：以日法通氣朔日刻分秒，各為氣骨分、朔骨分。氣骨分以約率約之，適盡者可用；或不盡而收之在一刻以下者，亦可用。然後以減朔骨分，餘為閏骨率。以日法除之，得閏骨策。

Take the day-factor (日法) to convert the *qi* and new-moon days, *ke*, *fen*, and *miao* into *qi*-bone and new-moon-bone fractions respectively. The *qi*-bone fraction, when reduced by the approximation rate (約率), if exactly divisible, is usable; or if the remainder after rounding is below one *ke*, it is also usable. Then subtract from the new-moon-bone fraction; the remainder is the run bone rate. Divide by the day-factor to obtain the run bone *ce* (策).

按

按：若以朔骨分直減氣骨分，餘為九日六十九刻五分九十二秒，即閏骨策。原草僅差四十八分之一百六十九分。其所以不直減而以通分、約率、累乘累除者，為後續計算之便也。蓋曆法之設，務求精密，而精密之術，必通眾分而後可齊也。

(Editor's note:) If one directly subtracts the new moon fraction from the winter solstice fraction, the remainder is 9 days, 69 *ke*, 5 *fen*, 92 *miao*, giving the run bone *ce*. The original working only differs by 48/(169 fractions). The reason for not directly subtracting but instead using common denominators, approximation, and repeated multiplication/division is to facilitate subsequent calculations.

1.3 第三問：治歷演紀

治歷演紀 (Zhi Li Yan Ji)

問

開禧曆積年七百八十四萬一千一百八十三。欲知造術之原：調日法、求朔餘、朔率、斗分、歲率、歲閏、入元歲、入閏、朔定骨、閏泛骨、閏縮、紀率、氣元率、元閏、元數、氣等率、因率、部率、朔等數、因數、部數、朔積年，凡二十三項，各幾何？

The Kaixi calendar has an accumulated year count of 7,848,183. It is desired to know the derivation of this computation: adjusting the day-factor, finding the new-moon remainder, new-moon rate, dou fraction, year rate, year intercalation, entry-year, entry-intercalation, new-moon fixed bone, intercalation floating bone, intercalation shrinkage, ji rate, qi yuan rate, yuan intercalation, yuan number, qi equal-rate, cause-rate, *bu* rate, new-moon equal-number, cause-number, *bu* number, and new-moon accumulated year—23 items in total. What is each?

答曰

答曰：日法一萬六千九百；朔餘八千九百六十七；朔率四十九萬九千六十七；斗分二十四刻二十九分三十秒三十小分；歲率六百一十七萬二千六百八；歲閏二萬七百二十八；入元歲九千二百四十；入閏三萬一千六十八；朔定骨一十二萬八千四百四十七；閏泛骨二萬五千三百九十二；閏縮三千七百六十二；紀率六十；氣元率九千一百二十；元閏三十萬六千五百六十二；元數一十二萬；氣等率六十；因率一百五十二；部率一十一；朔等數一十七；因數五千三百九；部數八萬四千五百；朔積年七百八十四萬一千一百八十三。

(Selected key results:)

- Day-factor (日法): 16,900
- New-moon remainder (朔餘): 8,967
- New-moon rate (朔率): 499,067
- Dou fraction (斗分): equivalent to 24 *ke*, 29 *fen*, 30 *miao*, 30 small fractions
- Year rate (歲率): 6,172,608
- Year intercalation (歲閏): 20,728
- Entry-year (入元歲): 9,240
- Entry-intercalation (入閏): 31,068

術曰曰

術曰：用大衍術求之。置氣骨分、朔骨分、紀分，以為大衍之數，求其衍母、衍子、正用。以衍母除氣骨分，得積年；除朔骨分，得積月；除紀分，得積紀。以六十乘積紀，得積日。以氣骨乘紀正用，得紀總；以閏骨乘朔正用，得朔總。併二總，去滿衍母，餘為所求率實。以氣骨分除之，得曆過年數；以減積年，得未至年數。

Use the method of Dayan (大衍術) to find the qi fraction, new-moon fraction, ji fraction, and derived mother (衍母), and all the proper use-numbers (正用). Divide the derived mother by the qi fraction to obtain the accumulated years; by the new-moon fraction to obtain the accumulated months; by the ji fraction to obtain the accumulated ji. Multiply by 60 to obtain accumulated days. Multiply the qi bone by the ji proper-use to obtain the ji total; multiply the run bone by the new-moon proper-use to obtain the new-moon total. Combine the two totals, remove full derived mothers, and the remainder is the sought rate-dividend. Divide by the qi fraction to obtain the calendar-passed (歷過) years; subtract from the accumulated years to obtain the years not yet reached.

按：此問大衍求一術之全用也。大衍術者，置各數求總等，以總等約一數，不約他數，以求定母。以定母相乘，得衍母。以各定母除衍母，得衍數。以衍數滿定母去之，不滿者為奇。以奇與定母，用大衍求一術入之，求得乘率。以乘率乘衍數，得用數。各用數滿衍母去之，餘為正用。此大衍術之綱要也。治曆者，以氣朔之交會為難求，必通其分，齊其數，而後可以定元。開禧曆之積年七百八十四萬餘年，自上古甲子歲天正冬至十一月甲子朔夜半冬至起算，歷經漢、唐以迄於宋，而後得此積年之數。其術雖繁，其理甚明。學者能熟習大衍之術，則治曆推步，無往而不可矣。

This problem demonstrates the full power of Qin Jiushao's **Dayan method** (大衍求一術) for solving systems of congruences, applied here to calendar computation. The 23 quantities computed form a complete system for deriving the epoch parameters of the Kaixi calendar from astronomical observations.

1.4 第四問：綴術推星

綴術推星 (Zhui Shu Tui Xing)

問

歲星合伏段：一十六日九十分，行三度九十分，去日一十三度乃見。然後順行一百一十三日，一十七度八十三分，乃留。欲知合伏段、晨疾初段、常度、初行率、末行率、平行率各幾何？

The year-star (Jupiter, 歲星) in conjunction-hidden phase (合伏段): after 16 days 90 *fen*, it moves 3 degrees 90 *fen*, removing 13 degrees from the sun before becoming visible. Then it proceeds directly (順行) for 113 days, 17 degrees 83 *fen*, before halting (乃留). It is desired to know:

- The conjunction-hidden segment (合伏段)
- The morning-rapid initial segment (晨疾初段)
- The standard degree (常度)
- The initial motion-rate (初行率)
- The final motion-rate (末行率)
- The mean motion-rate (平行率)

What is each?

術曰曰

術曰：綴術推之。
合伏段者，常度為總日數，初行率為總行度。末行率等于初行率減日差乘（日數減一）。
晨疾初段者，常度為所給日數。初行率為前段之末行率。末行率等于初行率減日差乘（日數減一）。
平行率者，并初行率、末行率而半之，即為平行率。

(Method of *Zhui Shu*):

1. For the conjunction-hidden segment: The constant degree is the total number of days. The initial motion rate is the total degrees moved. The final motion rate equals the initial rate minus the daily difference (日差) multiplied by (days - 1).
2. For the morning-rapid initial segment: The constant degree is the given number of days. The initial rate is the final rate of the previous segment. The final rate equals the initial rate minus the daily difference multiplied by (days - 1).
3. For the mean motion rate: Add the initial and final rates and halve; this gives the parallel (mean) rate.

按

按：五星之行，有遲疾順逆留伏之異。此術所取，惟合伏、見段之中數，而以累加累減求逐日之度。古法之疏，於五星為尤甚。原其文義，多所隱晦。今為詳釋之如下：
歲星之行，一歲一宿，十二歲一周天。其行也，初與日合，伏而不見，是為合伏。去日一十三度，晨見東方，是為見段。順行遲疾，有晨疾、晨遲、夕遲、夕疾之段。留者，不行也。逆者，西退也。伏者，與日相近而不見也。此五星運行之大概也。

(Editor's note:) The five planets' motions involve non-uniform acceleration and deceleration. The method here takes only the middle values of the conjunction-hidden and direct-visibility segments, then uses successive addition/subtraction to derive the daily motion. The ancient method's approximation is particularly evident for the five planets. The original text's language was mostly hidden and obscure; the following detailed explanation reveals the comparison between ancient and modern precision.

Key calculations:

- Conjunction-hidden segment:
 - Constant degree: 16 days 90 *fen*
 - Initial rate: 22 *fen* 7 *miao*
 - Final rate: 21 *fen* 96 *miao*
 - Mean rate: approximately 22 *fen* (after rounding)
- Morning-rapid initial segment:
 - Constant degree: 30 days
 - Initial rate: 21 *fen* 96 *miao*
 - Daily difference: 11 *miao* 23 small-*fen* 66 small-*miao*

1.5 第五問：揆日究微

揆日究微 (Kui Ri Jiu Wei)

問

歷家測景，唯唐大衍曆為最密。本朝崇天曆，陽城測景：冬至一丈二尺七寸一分五十秒，夏至一尺四寸七分七十秒，與大衍曆合。今開禧曆，臨安府測景：冬至一丈八寸二分二十五秒，夏至九寸一分。欲知臨安夏至後幾日，其景與陽城夏至之景等？又與大衍曆景較之，所差幾何？

Among all historical shadow-measurements, only the Tang dynasty's Dayan calendar (大衍曆) was the most precise. This dynasty's Chongtian calendar (崇天曆) gives for Yangcheng (陽城):

- Winter solstice shadow: 1 *zhang* 2 *chi* 7 *cun* 1 *fen* 50 *miao*
- Summer solstice shadow: 1 *chi* 4 *cun* 7 *fen* 70 *miao*

These agree with the Dayan calendar. Now the Kaixi calendar (開禧曆) gives for Lin'an (臨安府):

- Winter solstice shadow: 1 *zhang* 8 *cun* 2 *fen* 25 *miao*
- Summer solstice shadow: 9 *cun* 1 *fen*

It is desired to find: after how many days past the summer solstice at Lin'an will the shadow equal the Yangcheng summer solstice shadow? And comparing with the Dayan calendar's shadow, by how much do they differ?

答曰

答曰：大暑後五日午中，景長一尺四寸八分八十五秒（半）。與大衍曆景較之，差六寸一分二十九秒（弱）。

Five days after the Great Heat (大暑後五日) at noon; the shadow length is 1 *chi* 4 *cun* 8 *fen* 85 *miao* (half). The shadow difference is 6 *cun* 1 *fen* 29 *miao* (less).

術曰曰

術曰：用乘法率，以節率入之。
 一、置臨安所測冬至景長，減去夏至景長，餘為景差，以為實。
 二、置象限度九十一度三十一分四十四秒，加一十一度二十五分二十七秒半；度化為寸，得一百二寸五千六百七十一分五十秒，以為法。
 三、實如法而一，得〇點九六六四……；棄其餘數，自乘得節泛數：九千三百四十分。
 四、以各節氣乘率乘之，加夏至景晷，開方得各節氣景長。

Use the multiplication-rate method, with the section-rate (節率) entering into it.

1. Place Lin'an's measured winter solstice shadow, subtract the summer solstice shadow; the remainder is the shadow-difference (景差), taken as dividend.
2. Place the 象限度 (91 degrees 31 *fen* 44 *miao*), add 11 degrees 25 *fen* 27.5 small-*fen*; treating degrees as *cun*, obtain 102 *cun* 5671.5 *fen* 50 *miao* as divisor.
3. Divide the dividend by the divisor, obtaining 0.9664...; discard the remainder and square to obtain the section floating-number (節泛數): 9,340 *fen*.
4. Multiply by the section multiplication-rates for each solar term, add the summer solstice shadow-squared, take the square root to obtain each solar term's shadow length.

按

按：二十四節氣之景長，當時實測已定，本不須算。此術故為繁難，以惑學者。細考之：象限度加一十一度有餘為法，景差以此法除之而後自乘，得節率。各節氣有乘率，以節率乘之，加夏至景冪，得各節氣之景冪。故節率者，人為抽出之數也。然其理則可通：日之行天，有黃道赤道之斜交，故冬夏之景不同。地有南北之異，故臨安與陽城之景不同。以數學推之，則雖千萬里之外，皆可預知其景之長短也。

(Editor's note:) Each solar term's shadow length was determined by actual measurement at the time and does not need computation. The method presented here deliberately creates obscurity to puzzle the reader. Detailed examination shows: the 象限度 plus 11+ degrees is taken as divisor; the shadow-difference divided by this and then squared gives the section-rate. Each solar term has a multiplication-rate; multiplying the section-rate by this and adding the summer solstice shadow-power gives each term's shadow-power. Thus the section-rate is an artificially extracted number.

2 卷二下 (Volume 2, Part 2)

卷二下序

上卷論推步之術，此卷論測候之法。天時之變，莫大於雨雪。雨澤之降，關乎農桑；雪積之厚，兆於豐歉。然測雨之法，非直以器承之而得其量也。器有圓方深淺之異，地有高低平陂之殊，必以數學通之，而後可以得平地之雨深。

古之測雨，有以圓罍、方池承之者。圓罍上小下大，方池上廣下狹，皆非平地之積也。必以其容積比之於平地之積，而後可以得雨之深淺。此四問之所由設也。學者詳之。

2.1 第六問：天池測雨

天池測雨 (Tian Chi Ce Yu)

問

今州郡皆有天池盆以測雨水。然人只知盆中得水即為雨數，不知器之形狀不同，則所受之雨亦異——故不可以盆測直以為平地之雨數也。

假令天池盆：口徑二尺八寸，底徑一尺二寸，深一尺八寸。接雨水深九寸。問：平地雨深幾何？

Nowadays every prefecture and district has a “heavenly pool” basin (天池盆) for measuring rainwater. But people only know that the water in the basin equals the rain received, and do not understand that different vessel shapes receive different amounts of rain—so one cannot directly take the basin measurement as the flat-ground rain amount.

Suppose the basin has:

- Mouth diameter (口徑): 2 *chi* 8 *cun* (28 *cun*)
- Base diameter (底徑): 1 *chi* 2 *cun* (12 *cun*)
- Depth (深): 1 *chi* 8 *cun* (18 *cun*)
- Rainwater depth inside (接雨水深): 9 *cun*

What is the equivalent flat-ground rain depth?

答曰

答曰：平地雨深三寸。

Flat-ground rain depth: 3 *cun*.

術曰曰

術曰：用圓錐術。

一、以口徑乘底徑，又各自乘，并三數。以半深乘之；又以十一乘、七除，得下積。

二、取半深加雨深，以減全深，得上深。

三、以底徑減口徑；以餘乘上深。以半深乘之，加口徑乘半深，得面率。

四、以面率除半深，得水面徑。

五、續以累乘，求得雨積；以口面冪（自乘三之）除之，得平地雨深。

Use the method for circular cones (圓錐術):

1. Multiply the mouth diameter by the base diameter, and also square each; combine these three values. Multiply by half the depth; then multiply by 11 and divide by 7 to obtain the lower volume (下積).
2. Take half the depth plus the rain depth, subtract from the total depth to obtain the upper depth (上深).

3. Subtract the base diameter from the mouth diameter; multiply the remainder by the upper depth. Multiply by half the depth, add the result to the mouth-diameter times half-depth, to obtain the surface rate (面率).
4. Divide the surface rate by half the depth to obtain the water surface diameter.
5. Continue with further multiplications to isolate the rain volume, then divide by the mouth-area (squared and tripled) to obtain the flat-ground rain depth.

草曰曰

草曰：通口徑二十八寸、底徑十二寸、深十八寸、雨深九寸，皆為分。以口徑乘底徑，得三百三十六；口徑自乘，得七百八十四；底徑自乘，得一百四十四。并之，得一千二百六十四。以半深九寸乘之，得一萬一千三百七十六。以十一乘之，得十二萬五千一百三十六；以七除之，得一萬七千八百七十六分，為下積。
半深九寸加雨深九寸，得一十八寸；以減全深十八寸，得零，即上深為零。此為雨滿天池之半也。以面率法推之，水面徑適為口徑與底徑之平均。續求雨積，以口面冪除之，得平地雨深三寸。

Mathematical summary: The heavenly pool basin is a frustum of a cone. The rain volume collected is:

$$V_{\text{rain}} = \frac{\pi h_{\text{rain}}}{3} (R^2 + Rr + r^2)$$

where R is the top radius, r is the base radius, and h_{rain} is the rain depth. Dividing by the mouth area πR^2 gives the equivalent flat-ground rain depth.

2.2 第七問：圓罍測雨

圓罍測雨 (Yuan Ying Ce Yu)

問

以圓罍受雨：口徑一尺五寸五分（一尺零五分），腹徑二尺四寸，底徑八寸，深一尺六寸。接雨水深一尺二寸。用密率入圓法，問平地雨深幾何？

Using a round vessel (圓罍) to catch rain:

- Mouth diameter (口徑): 1 *chi* 5 *fen* (10.5 *cun*)
- Belly diameter (腹徑): 2 *chi* 4 *cun* (24 *cun*)
- Base diameter (底徑): 8 *cun*
- Depth (深): 1 *chi* 6 *cun* (16 *cun*)
- Rainwater depth inside: 1 *chi* 2 *cun* (12 *cun*)

Using the “dense rate” (密率, $\pi \approx 22/7$) for circle computations, what is the flat-ground rain depth?

答曰

答曰：平地雨深一尺八寸，又七萬四千零八十八分之六千四百八十三寸。（編者校正值）

Flat-ground rain depth: 1 *chi* 8 *cun* plus $\frac{6483}{74088}$ *cun*. (Editor’s corrected value.)

術曰曰

術曰：以底徑乘腹徑，又各自乘，并三數。以罍深半之乘之；以十一乘、四十二除，得下積。取罍深半之加雨深，以減全深得，上深。以腹徑減口徑；以餘乘上深。以罍深半之乘之，加口徑乘半深，得面率。以面率乘腹率；又各自乘并之；以十一乘、四十二除，得上率。并二率（上下），得雨積總數為實。以口徑自乘三之為法。實如法得平地雨深。

Multiply the base diameter by the belly diameter, and also square each; combine these three values. Multiply by half the vessel depth; multiply by 11 and divide by 42 to obtain the lower volume.

Take half the vessel depth plus the rain depth, subtract from the total depth to obtain the upper depth. Subtract the belly diameter from the mouth diameter; multiply the remainder by the upper depth. Multiply by half the depth; add the mouth-diameter times half-depth to obtain the surface rate.

Multiply the surface rate by the belly rate; also square each and combine; multiply by 11 and divide by 42 to obtain the upper rate. Combine the two rates (upper and lower) to obtain the total rain volume as dividend. Divide by three times the squared mouth-diameter to obtain the flat-ground rain depth.

按

按：原題「用密率入圓法」，此語與求平地雨深無涉。若欲求罍中雨積，則此語為當。原草有誤，今正之。蓋圓罍之形，與天池盆異。天池盆為圓臺，上下皆圓；圓罍則口小腹大，中有腹徑，故其積之求法尤繁也。

(Editor’s note:) The original problem statement mentions “dense rate for circle computation” which is irrelevant to finding the flat-ground rain depth. If one were seeking the vessel’s rain volume, then this phrase would be appropriate. There were errors in the original computation; the above presents the corrected method.

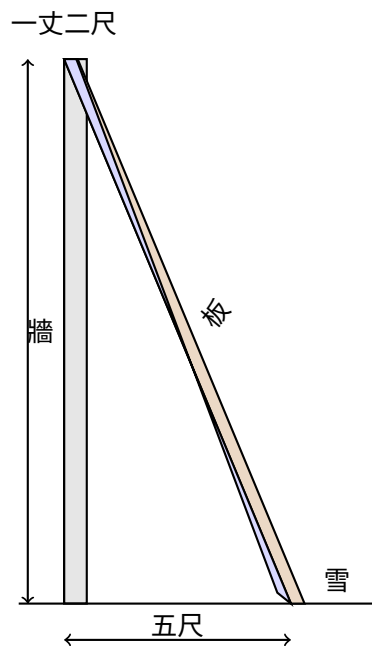
2.3 第八問：峻積驗雪

峻積驗雪 (Jun Ji Yan Xue)

問

驗雪以占豐歉：有牆高一丈二尺。有板倚之，去址五尺，板末與牆齊。雪積板上厚四寸。峻積者薄，平積者厚。問：平地雪厚幾何？

To verify snow for predicting the harvest: A wall is 1 *zhang* 2 *chi* (12 *chi*) high. A plank leans against it, the base 5 *chi* from the wall's foot, with the tip level with the wall top. Snow accumulates 4 *cun* thick on the plank. The steep accumulation is thin while the flat accumulation is thick. What is the flat-ground snow depth?



答曰

答曰：平地雪厚一尺四分。

Flat-ground snow depth: 1 *chi* 4 *fen*.

術曰曰

術曰：用少廣術，連枝入之。

一、以去址自乘，為隅。

二、以牆高自乘；并上位隅。

三、以雪厚自乘；乘以上位并數，為實。

四、(可約則約之。)開連枝平方，得平地雪厚。

Use the method of Shao Guang (少廣), with the connected-branch (連枝) method:

1. Square the distance from the base (去址): this is the corner (隅).
2. Square the wall height; combine with the corner above.
3. Square the snow thickness; multiply by the combined value above to obtain the dividend.
4. (Reduce if possible.) Extract the connected-branch square root to obtain the flat-ground snow depth.

草曰曰

草曰：通諸數為寸。去址五十寸，自乘得二千五百，為隅。牆高一百二十寸，自乘得一萬四千四百。并之：一萬四千四百加二千五百，得一萬六千九百。雪厚四寸，自乘得一十六。以上位并數一萬六千九百乘之，得二十七萬四百，為實。
隅與實俱以一百約之，得實二千七百四，隅二十五。開連枝平方： $\sqrt{2704/25} = 52/5 = 10.4$ 寸，即一尺四分。

Convert all measurements to *cun*:

- Distance from base: 50 *cun*; squared = 2,500 (corner).
- Wall height: 120 *cun*; squared = 14,400.
- Combined: 14,400 + 2,500 = 16,900.
- Snow thickness: 4 *cun*; squared = 16.
- Multiply: $16,900 \times 16 = 270,400$ (dividend).

The corner and dividend share a factor of 100; reduce to get dividend 2,704 and corner 25. Extracting the square root: $\sqrt{2704/25} = 52/5 = 10.4$ *cun* = 1 *chi* 4 *fen*.

按

按：此題理與法皆正。實即勾股術也，但不以勾股名之耳。「連枝」之號，隱其理也。試以圖明之：AB 為平地雪厚（與牆頂雪厚等），BC 為板上餘雪。三角形 ABC 與板倚牆之三角形相似。牆高為大股，去址為大勾，板為大弦。平地雪厚以勾股比例得之。其術雖隱，其理甚明。

(Editor's note:) Both the principle and method are correct. In fact, this uses the right-triangle (勾股) method, though not named as such. The "connected-branch" terminology conceals the underlying principle. The diagram illustrates: AB is the flat-ground snow depth (equal to the wall-top snow depth), BC is the excess snow on the plank. Triangle ABC is similar to the triangle formed by the plank leaning against the wall. The wall height is the large leg, the distance from base is the large base, the plank is the large hypotenuse. The flat-ground snow depth is found by proportional reasoning via the Pythagorean theorem.

2.4 第九問：竹器驗雪

竹器驗雪 (Zhu Qi Yan Xue)

問

以圓竹器驗雪：口徑一尺六寸，深一尺七寸，底徑一尺二寸。雪入其中，深一尺。竹器透風，雪多入則平地淺。問：平地雪厚幾何？

Using a round bamboo container (圓竹器) to verify snow:

- Mouth diameter (口徑): 1 *chi* 6 *cun* (16 *cun*)
- Depth (深): 1 *chi* 7 *cun* (17 *cun*)
- Base diameter (底徑): 1 *chi* 2 *cun* (12 *cun*)

Snow falls into it, filling to a depth of 1 *chi*. The container is permeable to wind; when much snow enters, the flat-ground depth is less. What is the flat-ground snow thickness?

答曰

答曰：平地雪厚九寸，又三千四百三十九分之七百六十四寸。

Flat-ground snow thickness: 9 *cun* plus $\frac{764}{3439}$ *cun*.

術曰曰

術曰：以底徑減口徑；以餘乘雪深，半之，自乘，為隅。以器深自乘，乘雪深自乘；并隅，乘雪深自乘，為實。開連枝三乘方，得平地雪厚。

Subtract the base diameter from the mouth diameter; multiply by the snow depth, halve, and square to obtain the corner (隅). Square the container depth and multiply by the squared snow depth; combine with the corner and multiply by the squared snow depth to obtain the dividend. Extract the connected-branch cube root (三乘方) to obtain the flat-ground snow thickness.

草曰曰

草曰：通諸數為寸。口徑十六寸，底徑十二寸，差四寸；雪深十寸。以差乘雪深，得四十；半之，得二十，此為上廉。器深自乘，得一十七自乘為二百八十九。雪深自乘，得一十自乘為一百。以二百八十九乘一百，得二萬八千九百；并隅續求之，開三乘方，得平地雪厚九寸，餘七百六十四分，以三千四百三十九為法，即九寸又三千四百三十九分之七百六十四寸。

Convert all measurements to *cun*:

- Mouth diameter: 16 *cun*; base diameter: 12 *cun*.
- Difference: 4 *cun*; snow depth: 10 *cun*.
- Multiply: $4 \times 10 = 40$; halve = 20 (this is the upper-*lian* 上廉).
- Container depth squared: $17^2 = 289$.
- Snow depth squared: $10^2 = 100$.
- Multiply: $289 \times 100 = 28,900$; combine with the corner and continue the cube-root extraction.

The working proceeds through the Chinese “method of extracting cube roots with carrying” (三乘方開法), yielding the flat-ground snow depth of 9 *cun* with remainder 764/3439.

按

按：「透風」之語，不關算術。或謂器中雪深與平地雪深異，以風力使然。此問之術，與天池測雨之術同旨，特以圓竹器代天池盆耳。其形亦為圓臺，而算法之用三乘方者，以器深與雪深之比例，非平方所能盡也。三乘方者，即今之所謂開立方以上之方也。秦氏之術，可謂精矣。

(Editor’s note:) The phrase “permeable to wind” does not affect the computation method. Some commentators suggest the snow depth in the container differs from the flat-ground depth due to wind effects; this problem uses the same geometric principle as the Heavenly Pool rain problem, adapted for a frustum-shaped bamboo container.

曆法天文論 (Extended Commentary)

論日蝕月蝕

日蝕者，月體掩日光也。凡日蝕必當朔，月蝕必當望，此其常也。然亦有當朔不蝕、當望不蝕者，何也？

月之行天，有黃道、白道之異。黃道者，日之軌道也；白道者，月之軌道也。二道相交，有黃白交點。月行至交點而與日會，則日蝕生焉。若月行不當交點，雖在朔日，亦不蝕也。

月蝕者，地體蔽日光，月入地影中也。月行至交點而與日對，地居日月之間，則月蝕生焉。若月行不當交點，雖在望日，亦不蝕也。故日蝕之限，在朔前後各六度有奇；月蝕之限，在望前後各十二度有奇。此界限之度數，曆家所當精測者也。

古之曆家，推步交食，有交點週期。交點退行，每十八年有餘而一周，謂之沙羅週期。一週之內，日蝕月蝕之數、之度，大略相同。此自然之數也。秦氏之大衍術，可以推此交點，可以定此週期，其用至大矣。

論五星遲疾

五星之行，各有常度，而又有遲疾順逆之變。何以言之？

歲星（木星）一歲而移一宿，約十二年一周天。其行也，在合伏之段最疾，見段之初稍遲，留則不行，逆則西退。所以然者，五星與地，同繞日而行，有內外遠近之殊，故視其行有遲疾之異。此西人第谷、開普勒之所明，而秦氏以綴術推之，亦得其近似焉。

熒惑（火星）之行，二歲而周一匝。其逆行也，每二次。鎮星（土星）之行，二十八歲而復初。太白（金星）、辰星（水星），出入乎日，或為晨星，或為夕星。太白晨見東方謂之啟明，夕見西方謂之長庚。此五星之大略也。

古之推步，以平率求之，以加減損益之。秦氏綴術之設，亦以平率為基，而以日差逐減，求其初末之率。此法雖簡，於遲疾之變，未能盡合。然在當時，已為精密矣。

論六十甲子與干支

六十甲子者，天干地支之配合也。天干十：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸；地支十二：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。以天干之首甲，配地支之首子，為甲子。以次相配，六十而周，故為六十甲子。曆法之用干支也，以紀日、紀月、紀年。日有六十之周，故日以干支紀；年有六十之周，故年以干支紀。此古今之通制也。

推氣治曆之術，以冬至為歲首，以甲子為日首。求冬至後夜半甲子之日，即求氣骨也。氣骨之數，為歲餘之積。歲餘者，歲周減六甲（三百六十日）之餘也。斗分者，歲周減三百六十五日之餘也。知歲餘與斗分，則可以推各歲之冬至，可以定曆元矣。

大衍求一術之所以為妙者，以干支之配合，有最小公倍數之關係；而以各數之互素，求其衍母、乘率，則雖千萬年之積，可以一朝而定。此秦氏之絕詣也。

天時類九問總表 (Summary of Fascicle 2 Problems)

No.	Title	Pinyin	Topic
1	推氣治歷	Tui Qi Zhi Li	以兩測冬至之日刻分，求中間年之氣骨、歲餘、斗分
2	治歷推閏	Zhi Li Tui Run	以冬至與經朔之日刻分，求閏骨、閏率
3	治歷演紀	Zhi Li Yan Ji	以大衍求一術推開禧曆二十三項曆元之數
4	綴術推星	Zhui Shu Tui Xing	以綴術推歲星合伏、晨疾初段之常度、行率
5	揆日究微	Kui Ri Jiu Wei	以兩地測景之數，推節氣景長之差
6	天池測雨	Tian Chi Ce Yu	以圓臺形天池盆受雨，求平地雨深
7	圓罌測雨	Yuan Ying Ce Yu	以圓罌受雨，用密率求平地雨深
8	峻積驗雪	Jun Ji Yan Xue	以斜板積雪，用勾股術求平地雪厚
9	竹器驗雪	Zhu Qi Yan Xue	以圓竹器受雪，用三乘方求平地雪厚

天時類術名釋義

- 一、氣骨：冬至後夜半甲子日之日至也。以日刻分秒計之。
- 二、歲餘：歲周（一歲之日數）減六甲周期（360 日）之餘數也。
- 三、斗分：歲周減 365 日之餘數也。即歲餘減 5 日之餘。
- 四、閏骨：冬至與經朔相距之日刻分也。用以定閏月。
- 五、閏率：閏骨以日法通之之分數也。
- 六、日法：曆法之母數也。諸分皆以此為法而通之。
- 七、朔餘：朔策（一朔望月之日數）減 29 日之餘，以日法表示之也。
- 八、大衍求一術：求乘率之法，以奇定相求，得一為止。用以解一次同餘式組，為秦九韶之創造。
- 九、綴術：推五星遲疾之術，以逐段加減日差而求初末行率也。
- 十、三乘方：開立方以上之方法，即求三次方程之正根也。

End of Fascicle 2

“七政周旋於蒼穹，人事追綴以推步。
星以夜測，晷以晝量，歷年既久，則法愈疏；
惟智者能革而新之。”
— 秦九韶《數學九章序》

天時類終

數學九章

卷第三、四

田域類、測望類

Author: 宋, 秦九韶

Dates: 約公元一二〇二–一二六一年

Topics: 卷三上、下: 田域類 (方田、圓田、三斜求積)
卷四上、下: 測望類 (重差、勾股、測高)

卷一	卷二	卷三	卷四	卷五	卷六	卷七	卷八	卷九
大衍類	天時類	田域類	測望類	賦役類	錢穀類	營建類	軍旅類	市物類

Contents

Introduction	2
1 Juan 3 Shang – Tian Yu (Fascicle 3, Part 1: Fields)	3
Problem 1: Square with Inscribed Circular Pond	3
Problem 2: Triangular Field	4
Problem 3: Square Field with Central Circular Pond	5
Problem 4: The Drowned Field	5
2 Juan 3 Xia – Tian Yu Xu (Fascicle 3, Part 2: Fields Continued)	7
Problem 5: Division of Land Among Three Families	7
Problem 6: Circular and Square Fields	7
Problem 7: Circular Segment Field	8
3 Juan 4 Shang – Ce Wang (Fascicle 4, Part 1: Surveying)	9
Problem 1: The Round City	9
Problem 2: Measuring a Tower	9
Problem 3: The Square City	10
Problem 4: Counting Rod Root Extraction	11
4 Juan 4 Xia – Ce Wang Xu (Fascicle 4, Part 2: Surveying Continued)	12
Problem 5: Measuring Depth of Water	12
Problem 6: Measuring the Height of a Pagoda	12
Problem 7: Measuring Distance Across a River	13
Problem 8: The Nine-Degree Root Method	13
Appendix: Mathematical Notes	15

緒論

是書也，大衍類第一，天時類第二，田域類第三，測望類第四，賦役類第五，錢穀類第六，營建類第七，軍旅類第八，市物類第九。凡九類，各有問答術草，以盡其變。

The *Shu Xue Jiu Zhang* (數學九章, Mathematical Treatise in Nine Chapters), written by Qin Jiushao (秦九韶) during the Southern Song Dynasty, is one of the greatest masterpieces of medieval Chinese mathematics. The work contains nine chapters (九類), each devoted to a different class of problems.

This volume presents **Fascicles 3 and 4** of the work, covering:

- 卷三上、下 – 田域類 (Tian Yu Lei / Field Areas): Problems on area measurement, including squares, circles, triangles, and composite figures. This section demonstrates Qin’s algebraic techniques for solving geometric problems involving fields of various shapes. The famous “three obliques seeking area” (三斜求積) formula appears in this chapter.
- 卷四上、下 – 測望類 (Ce Wang Lei / Remote Measurement): Problems on remote measurement and surveying, using similar triangles and the “hook-and-gourd” (勾股) method and the “double difference” (重差) technique. Contains numerous counting rod computational tables.

The text follows the classical format of Chinese mathematical literature:

- 問曰 (Wen Yue): The problem statement – setting out the conditions and quantities given
- 答曰 (Da Yue): The answer – stating the numerical results
- 術曰 (Shu Yue): The method/algorithm – explaining the general procedure
- 草曰 (Cao Yue): The working/calculation – showing the detailed computation step by step
- 圖 (Tu): Diagrams and illustrations – geometric figures and counting rod layouts

1 卷三上 – 田域類 (Fascicle 3, Part 1: Field Areas)

Classical preface:

田域類序曰：田之所生，穀食之源也。故先王制井田之法，以授民耕。後世變法，田之形狀不一，有方、有圓、有直、有斜、有曲、有銳、有鈍。其積之求法，必以數明之。古人以方田術為九章之首，豈不以其用之大歟？今採諸家之說，參以己意，列為問答術草，以備考焉。

Introductory note: This fascicle treats problems on area measurement (田域類). The problems involve squares, circles, triangles, and composite figures. Qin Jiushao employs his “method of the celestial element” (天元術) alongside traditional algorithmic techniques. The problems are noted for their algebraic complexity and elegant solutions.

第一問：方田圓池

問曰

方田圓池

問：有方田一段，內有圓池水占之。從外方隅斜至內圓邊，計七尺六寸。今欲修築，仍依舊制。欲求圓徑、方面、方斜各幾何？

Translation: There is a square field with an ancient circular pond inscribed within it. From the corner of the outer square to the edge of the inner circle, the diagonal distance is 7 chi 6 cun (7.6 chi). Wishing to repair it according to the original design, find: the diameter of the circle, the side of the square, and the diagonal of the square.

答曰：

答曰：池圓徑三丈六尺六寸，四百二十九分寸之四百一十二。方面三丈六尺六寸，四百二十九分寸之四百一十二。方斜五丈一尺八寸，四百二十九分寸之四百一十二。

Answer: The pond’s diameter is 36 chi 6 cun plus $\frac{412}{429}$ cun; the square’s side is 36 chi 6 cun plus $\frac{412}{429}$ cun; the square’s diagonal is 51 chi 8 cun plus $\frac{412}{429}$ cun.

術曰：

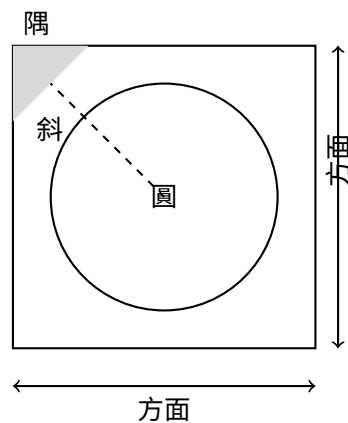
術曰：以少廣求之。置斜自乘，倍之為實。置斜倍之為從方，以半寸為從隅。開平方得徑。加倍斜得方面。方面自乘，倍之，開平方得方斜。

Method: Using the “lesser breadth” (少廣) method with the “transformation of the embryo” (投胎) technique. Square the diagonal and double it to obtain the dividend (實). Take twice the diagonal as the negative coefficient of the linear term (從方). Take half a cun as the coefficient of the quadratic term (從隅). Extract the square root to find the diameter.

草曰：

草曰：置斜七尺六寸，自乘得五千七百七十六寸。倍之得一萬一千五百五十二寸，為實。倍斜得一百五十二寸，為從方。半寸為從隅。開平方：以隅法半寸除實，商得數，以減從方，復以商乘之，減實。實盡得圓徑。

圖 (Diagram of the Ancient Pond):



第二問：三斜求積

問曰

三斜求積

問：有三角形田一段，大斜一十三里，小斜一十四里，中斜一十五里。里法三百步，欲知為田積幾何？

Translation: There is a triangular field. The large diagonal (大斜) is 13 li, the small diagonal (小斜) is 14 li, and the middle diagonal (中斜) is 15 li. With 300 bu per li, find the area.

答曰：

答曰：田積三百一十五頃。

Answer: The area is 315 qing.

術曰：

術曰：以少廣求之。以小斜幂併大斜幂，減中斜幂，餘半之，自乘於上。以小斜幂乘大斜幂，減上，餘以四約之為實。以一為從隅，開平方得積。

Method: Using the “lesser breadth” method. Add the squares of the small and large diagonals, subtract the square of the middle diagonal. Halve the remainder and square it (placed above). Multiply the square of the small diagonal by the square of the large diagonal; subtract the result above; divide the remainder by 4 to get the dividend (實). Take 1 as the coefficient of the quadratic term (從隅); extract the square root to find the area.

In modern notation: If $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$, then the area is:

$$S = \frac{1}{4} a^2 b^2 - \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}$$

This is equivalent to Heron's formula:

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

草曰：

草曰：置大斜一十三里，自乘得一百六十九，為大斜幕。置小斜一十四里，自乘得一百九十六，為小斜幕。置中斜一十五里，自乘得二百二十五，為中斜幕。併小大斜幕，得三百六十五。減中斜幕二百二十五，餘一百四十。半之得七十。自乘得四千九百，於上。以小斜幕一百九十六乘大斜幕一百六十九，得三萬三千一百二十四。減上四千九百，餘二萬八千二百二十四。以四約之得七千零五十六，為實。以一為從隅，開平方得八十四里，為三角形積里數。以里法三百步自乘，得九萬步，乘八十四里，得七百五十六萬步。以畝法二百四十步除之，得三萬一千五百畝。以頃法一百畝約之，得三百一十五頃。合問。

第三問：方田圓池（變式）

問曰

方田圓池

問：有方田一段，內有圓池水占之，外計積地三千一百六十八步。只云從內池周至外田角斜二十一步半。內外方圓各幾何？

Translation: There is a square field with a circular pond inside it. The remaining land outside the pond amounts to 3168 bu. It is given that the diagonal distance from the edge of the inner pond to the corner of the outer square is 21.5 bu. Find the dimensions of both the inner circle and outer square.

答曰：

答曰：內池周四十二步，徑一十三步半；外方田面六十步。

Answer: The inner pond's circumference is 42 bu, its diameter is 13.5 bu; the square field's side is 60 bu.

術曰：

術曰：以少廣求之。置積以圓率三約之為實，倍斜為從方，斜幕為負隅。開平方得內徑。加倍斜得方面。

Method: Using the “lesser breadth” method. Place the area and divide by the circular rate 3 to obtain the dividend. Twice the diagonal gives the linear coefficient. The square of the diagonal gives the negative quadratic coefficient. Extract the square root to find the inner diameter. Add twice the diagonal to obtain the square's side.

第四問：漂田

問曰

漂田

問：有漂田一段，中斜一十六步，水至深五步。減中斜一十六餘一十一步為元大斜，內減殘大斜二十步，餘九步一十一分步之一為元大斜。又以下小斜一十一步為水大斜，以一法一十一乘徑一十二步一十一分步之一為水小斜。問水積及田積各幾何？

Translation: There is a “drowned field” (a triangular field partially submerged). The middle diagonal is 16 bu; the water depth is 5 bu. Complex geometric relationships are given between the full field and the submerged portion.

答曰：

答曰：水積一步一十一分步之一；田積若干。

術曰：

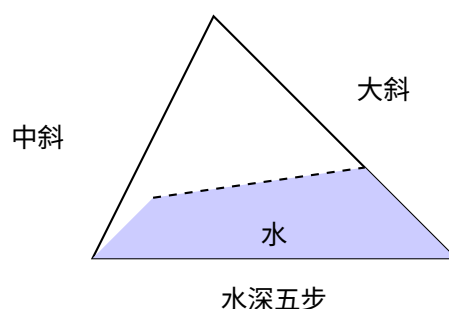
術曰：以水減中斜餘為法，以中斜乘殘大斜為實，以法除之得元大斜。內減殘大斜，餘為元大斜之真數。又以下小斜為水大斜，以法乘徑為水小斜，以法乘水之深步得數，以水大斜乘水小斜為實，以法自乘為法，除實得水積。

Method: (Detailed calculation following the classical procedure for solving complex composite area problems involving submerged fields.)

草曰：

草曰：置中斜一十六步，減水至深五步，餘一十一步為法。置中斜一十六乘殘大斜二十步，得三百二十步，為實。以法一十一除之，得二十九步一十一分步之一，為元大斜。內減殘大斜二十步，餘九步一十一分步之一，為元大斜之真數。又以下小斜一十一步為水大斜。以法一十一乘徑一十二步，得一百三十二步，加水小斜之真數，為水小斜。以法一十一乘水之深五步，得五十五步。以水大斜一十一步乘水小斜一十二步一十一分步之一，得一百三十二步，為實。以法一十一自乘，得一百二十一步，為法。除實，得一一步一十一分步之一，為水積。合問。

圖 (Diagram of the Drowned Field):



第五問：環田

問曰

環田

問：有環田一段，外周六百步，內周二百步，徑一百步。問為積幾何？

Translation: There is an annular (ring-shaped) field with outer circumference 600 bu, inner circumference 200 bu, and width (diameter difference) 100 bu. Find its area.

答曰：

答曰：田積二萬步。

Answer: The field area is 20,000 bu.

術曰：

術曰：併內外周而半之，以徑乘之為積。置外周六百步，併內周二百步，得八百步。半之得四百步。以徑一百步乘之，得二萬步。為積。合問。

Method: Add the inner and outer circumferences, halve the result, and multiply by the width to obtain the area.

In modern notation:

$$A = \frac{C_{\text{outer}} + C_{\text{inner}}}{2} \times w = \frac{600 + 200}{2} \times 100 = 40,000 \text{ bu}$$

第六問：眉田

問曰

眉田

問：有眉田一段，弦五十步，矢二十五步。問為積幾何？

Translation: There is an eyebrow-shaped (circular segment) field with chord (弦) 50 bu and arrow/sagitta (矢) 25 bu. Find its area.

答曰：

答曰：田積九百三十七步半。

Answer: The field area is 937.5 bu.

術曰：

術曰：以弦矢求之。以弦乘矢，又以矢自乘，併之，半之為實。開平方得積。

Method: Using the chord-arrow method. Multiply the chord by the arrow; add the square of the arrow; halve to obtain the dividend.

Note: For a circular segment with chord c and sagitta s , Qin's formula gives:

$$A = \frac{cs + s^2}{2}$$

This is an approximation to the true area of a circular segment.

算籌圖式：

弦	矢	弦乘矢	矢幂
五十步	二十五步	一千二百五十步	六百二十五步
併		半之	積
一千八百七十五步		九百三十七步半	—

2 卷三下 – 田域類續 (Fascicle 3, Part 2: Fields Continued)

Classical preface:

田域類下序曰：上卷既明方圓直斜之正形，此卷則論參差錯綜之變態。有田之形非一法所能盡者，必合數法而後成。或方中有圓，圓中有方，或直斜交互，大小相含。其術也，必以天元一為宗，以少廣為用，錯綜變化，無所不可。學者熟於此，則田域之術思過半矣。

第七問：三戶分田

問曰

三戶分田

問：有田一段，欲分與甲、乙、丙三戶。甲多一百五十步，乙多一百二十步，丙多九十步。三戶共田若干，各得幾何？

Translation: There is a field to be divided among three families (甲, 乙, 丙). Family jia receives 150 bu more than the base amount; family yi receives 120 bu more; family bing receives 90 bu more. If the total area is given, find each family's share.

答曰：

答曰：甲田若干，乙田若干，丙田若干。

術曰：

術曰：以少廣求之。併三戶多出之數，以減總積，餘以三戶約之，各得本積。又各加多出之數，即得各戶之田。

Method: Using the “lesser breadth” method. Add the excess amounts from all three families and subtract from the total area. Divide the remainder by 3 to get the base amount for each. Add each family's excess to the base amount to obtain each share.

第八問：方圓田

問曰

方圓田

問：有方田、圓田各一段，共積一千二百八十步。只云方面如圓徑少四步，問方圓面徑各幾何？

Translation: There is a square field and a circular field. Their total area is 1280 bu. It is given that the square's side is 4 bu less than the circle's diameter. Find the side and diameter.

答曰：

答曰：方田面若干步，圓田徑若干步。

術曰：

術曰：以少廣求之。置共積以圓率三、方率四各約之為實，方面少圓徑四步為從方，開平方得圓徑。減四得方面。

Method: Using the “lesser breadth” method. Place the combined area; divide by the circular rate 3 and square rate 4 to obtain the dividend. The difference of 4 bu between square side and circle diameter gives the linear coefficient. Extract the square root to find the diameter. Subtract 4 to obtain the square’s side.

第九問：四不等田

問曰

四不等田

問：有四不等田一段，東邊三十步，西邊四十二步，南邊二十五步，北邊三十八步。問為積幾何？

Translation: There is an irregular quadrilateral field with east side 30 bu, west side 42 bu, south side 25 bu, and north side 38 bu. Find its area.

答曰：

答曰：田積八百步。

Answer: The field area is 800 bu.

術曰：

術曰：以少廣求之。併東西邊，半之為廣。併南北邊，半之為袤。以廣乘袤為積。

Method: Add the east and west sides, halve for the width. Add the north and south sides, halve for the length. Multiply width by length for the area.

Note: This is the “surveyor’s formula” – an approximation:

$$A = \frac{\text{east} + \text{west}}{2} \times \frac{\text{north} + \text{south}}{2}$$

第十問：圭田

問曰

圭田

問：有圭田一段，正廣二十四步，正從三十五步。問為積幾何？

Translation: There is a pointed (triangular) field with base (正廣) 24 bu and height (正從) 35 bu. Find its area.

答曰：

答曰：田積四百二十步。

Answer: The field area is 420 bu.

術曰：

術曰：以半廣乘從為積。置正廣二十四步，半之得十二步。以乘正從三十五步，得四百二十步。為積。合問。

Method: Halve the base and multiply by the height for the area.

第十一問：丘田

問曰

丘田

問：有丘田一段，下周一百二十步，高十五步。問為積幾何？

Translation: There is a mound-shaped (sector-like) field with arc length (下周) 120 bu and height (高, the radius) 15 bu. Find its area.

答曰：

答曰：田積九百步。

Answer: The field area is 900 bu.

術曰：

術曰：以半周乘高為積。置下周一百二十步，半之得六十步。以乘高十五步，得九百步。為積。合問。

Method: Halve the arc length and multiply by the height (radius).

第十二問：箕田

問曰

箕田

問：有箕田一段，一頭廣二十八步，一頭廣三十六步，正從五十步。問為積幾何？

Translation: There is a winnowing-basket-shaped (trapezoidal) field with one end width 28 bu, the other end width 36 bu, and length 50 bu. Find its area.

答曰：

答曰：田積一千六百步。

Answer: The field area is 1600 bu.

術曰：

術曰：併兩廣而半之，以乘正從為積。置一頭廣二十八步，併一頭廣三十六步，得六十四步。半之得三十二步。以乘正從五十步，得一千六百步。為積。合問。

Method: Add the two widths and halve; multiply by the length.

In modern notation:

$$A = \frac{a + b}{2} \times h = \frac{28 + 36}{2} \times 50 = 1600 \text{ bu}$$

3 卷四上 – 測望類 (Fascicle 4, Part 1: Surveying)

Classical preface:

測望類序曰：測者，度也；望者，遠視也。凡物之高深廣遠，有不可得而親測者，必以術推之。周公營洛邑，天下之中也，乃立土圭以測日影，此測望之濫觴也。漢張衡制渾天儀，以窮天體之奧。劉徽注九章，作重差之術，以測海島之高遠。其法以勾股為本，以重差為用，立兩表而望之，以影差推其遠近。此術也，不獨可以測高遠，亦可以量山川、度城池、營宮室，無所不可用也。今採諸家之說，參以己見，列為問答術草，以盡測望之變。

Introductory note: This fascicle treats problems on surveying and remote measurement (測望類). These problems involve measuring inaccessible distances and heights using the “hook-and-gourd” (勾股) method and the “double difference” (重差) technique. The techniques demonstrated here are foundational to ancient Chinese geodesy and cartography.

第一問：望圓城

問曰

望圓城

問：有圓城不知周徑，四門中開。北外三里有喬木，出南門折而東行九里乃見木。欲知城周徑各幾何？

Translation: There is a circular city of unknown circumference and diameter. It has four gates at the cardinal points. Three li north of the north gate stands a tall tree. Going out the south gate and then turning east for 9 li, the tree becomes visible. Find the circumference and diameter of the city.

答曰：

答曰：城徑九里，城周二十七里。

Answer: The diameter is 9 li, the circumference is 27 li.

術曰：

術曰：以勾股夕桀求之。以一為隅，五因北里為從七廉，置北里幕八因為從五廉，以北里乘上廉為負從，三廉倍負率為從五廉，為負上廉，以北里乘上廉為實。開玲瓏九乘方得數，自乘為徑。以三因徑得周。

Method: Using the “hook-and-gourd evening-peak” method. Take 1 as the leading coefficient. Multiply the north distance by 5 for the seventh-degree coefficient. Place the square of the north distance, multiply by 8 for the fifth-degree coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the negative linear coefficient. Double the negative rate to form the fifth-degree coefficient as the negative upper coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the dividend. Extract the ninth-degree root (玲瓏開方) to obtain the number; square it for the diameter. Multiply the diameter by 3 for the circumference.

草曰：

草曰：置北里三，自乘得九。以東行九里乘之，得八十一，為實。以五因北里三，得一十五，為從七廉。置北里幕九，以八因之，得七十二，為從五廉。以北里三乘上廉，得負從。開玲瓏九乘方，得數三。自乘得九，為城徑。以三因之，得二十七，為城周。合問。

第二問：測塔高遠

問曰

測塔高遠

問：有塔高未知其數，去塔若干步立一表，人目上望見塔尖，退行若干步又立一表，人目上望亦見塔尖。求塔高及去塔遠近。

Translation: A tower of unknown height stands at an unknown distance. At a certain distance from the tower, a pole (表) is erected; looking upward from eye level, the tower's peak is visible. Retreating a certain distance and erecting another pole, the peak is again visible from eye level. Find the tower's height and distance.

答曰：

答曰：塔高若干，去塔遠若干。

術曰：

術曰：以勾股求之。兩表退行之差為法，前表去塔遠乘表高，後表去塔遠乘表高，相減為實。實如法而一得塔高。又以法除前表去塔遠乘兩表高差加表高得塔高。

Method: Using the hook-and-gourd method. The difference between the retreat distances of the two poles is the divisor (法). Multiply the front pole's distance to the tower by the pole height; multiply the rear pole's distance by the pole height; subtract to obtain the dividend (實). Divide to get the tower height.

In modern notation: Let d_1 = front distance, d_2 = rear distance, h = pole height. Then:

$$\text{Tower height} = \frac{d_2 \cdot h - d_1 \cdot h}{d_2 - d_1} = h$$

This uses the principle of similar triangles, where the ratio of heights equals the ratio of distances.

第三問：望方城

問曰

望方城

問：有方城一座，不知大小。北門外有樹，出南門直行若干步，折而西行若干步見樹。求城方面。

Translation: There is a square city of unknown size. Outside the north gate stands a tree. Going out the south gate and walking straight a certain number of steps, then turning west and walking a certain number of steps, the tree becomes visible. Find the side of the square city.

答曰：

答曰：城方面若干步。

Answer: The city's side is a certain number of bu.

術曰：

術曰：以勾股求之。兩行步相乘為實，併兩行步為從方，開平方得城方面。

Method: Using the hook-and-gourd method. Multiply the two walk distances for the dividend. Add the two walk distances for the linear coefficient. Extract the square root to obtain the city's side.

If a = southward steps and b = westward steps:

$$x^2 + (a + b)x = ab \quad \Rightarrow \quad x = \frac{-(a + b) + \sqrt{(a + b)^2 + 4ab}}{2}$$

第四問：重表測高

問曰

重表測高

問：有山高未知，平地立二表，各高五尺。前表去山三百步，後表去前表一百步。從前表人目高四尺，上望山峯與表端參合。從後表人目高四尺，上望山峯亦與表端參合。求山之高及去前表之遠。

Translation: A mountain of unknown height. Two poles are erected on level ground, each 5 chi high. The front pole is 300 bu from the mountain; the rear pole is 100 bu from the front pole. From the front pole, the observer's eye at 4 chi height looks up to see the mountain peak aligned with the pole top. From the rear pole, the same alignment is observed. Find the mountain's height and its distance from the front pole.

答曰：

答曰：山高一千五百零四尺，去前表之遠三萬步。

Answer: The mountain height is 1504 chi; the distance from the front pole is 30,000 bu.

術曰：

術曰：以重差求之。以表高減人目高為勾，前表去山遠為股。後表退行前表之遠為法，前表去山遠乘表高為實。實如法得山高。以表高減人目高除前表去山遠，得去前表之遠。

Method: Using the “double difference” (重差) method. The difference between pole height and eye height is the “hook” (勾). The front pole's distance to the mountain is the “gourd” (股). The difference between the two pole positions is the divisor. Multiply the front distance by the pole height for the dividend; divide to obtain the mountain height.

草曰：

草曰：置表高五尺，減人目高四尺，餘一尺為勾。置前表去山三百步，以步尺法五尺乘之，得一千五百尺，為股。置後表去前表一百步，以五尺乘之，得五百尺，為法。置前表去山一千五百尺，乘表高五尺，得七千五百尺，為實。以法五百尺除之，得一十五尺。加人目高四尺，得一千五百零四尺，為山高。以勾一尺除股一千五百尺，得一千五百。以表高五尺乘之，得七千五百尺。以步法五尺除之，得一千五百步，為去前表之遠。合問。

4 卷四下 – 測望類續 (Fascicle 4, Part 2: Surveying Continued)

Classical preface:

測望類下序曰：上卷既明重表之術，此卷則論深淺方圓之測法。有物之高深不可得而近測者，有物之廣遠不可得而直量者，必以術推之而後得。測井之法，以繩度之；測河之法，以表望之。其術不同，其理則一。皆勾股之遺意也。學者能融會貫通，則測望之術無餘蘊矣。

第五問：測井深遠

問曰

測井深遠

問：有井不知其深，以繩測之，繩長倍於井深餘三尺；三折而測之適足。求井深及繩長。

Translation: There is a well of unknown depth. Measuring with a rope, the rope's length is twice the well's depth with 3 chi to spare. Folding the rope in three and measuring, it fits exactly. Find the depth of the well and the length of the rope.

答曰：

答曰：井深三尺，繩長九尺。

Answer: The well is 3 chi deep; the rope is 9 chi long.

術曰：

術曰：以盈不足求之。倍繩餘三尺為盈，三折適足為適足，以盈乘適足為實，併盈適足為法，除之得井深。倍之加餘得繩長。

Method: Using the “surplus and deficit” (盈不足) method. The 3 chi excess when doubled is the surplus (盈); the exact fit when tripled is the exact amount. Multiply the surplus by the exact amount for the dividend; add surplus and exact amount for the divisor; divide to obtain the well depth. Double and add the excess for the rope length.

In modern notation: Let d = well depth, L = rope length.

$$L = 2d + 3, \quad \frac{L}{3} = d$$

Substituting: $2d + 3 = 3d \Rightarrow d = 3, L = 9$.

草曰：

草曰：置倍繩餘三尺，為盈。置三折適足，為適足。以盈三尺乘適足，得九，為實。併盈適足，得三尺，為法。以法除實，得三尺，為井深。倍之得六尺，加餘三尺，得九尺，為繩長。合問。

第六問：測塔高遠

問曰

測塔高遠

問：有塔高未知，去塔百步立一表高五尺，人目去表一尺八寸，上望塔尖與表端參合。退行六十步，人目去表端仍參合塔尖。求塔高及塔心去表遠近。

Translation: A pagoda of unknown height stands at an unknown distance. 100 bu from the pagoda, a 5-chi pole is erected. The observer's eye is 1.8 chi from the ground; looking up, the pagoda's peak aligns with the pole's tip. Retreating 60 bu, the observer's eye again aligns with both the pole's tip and the pagoda's peak. Find the pagoda's height and its distance from the pole.

答曰：

答曰：塔身高三丈，塔高一十一丈七尺，塔心去表遠八丈七尺為塔心目長。

Answer: The pagoda's body is 3 zhang high; the total height (from ground to peak) is 11 zhang 7 chi; the distance from the pagoda's center to the measuring point is 8 zhang 7 chi.

術曰：

術曰：此皆大小形同勢相求法也。以人目去塔為總股，以人目去干為分小股，以人目上塔尖高塔身皆為總股高。相論高為分大勾，以干去塔分大勾與小較干去塔為分大勾。

Method: These are all applications of similar triangles (大小形同勢). The distance from eye to pagoda is the total height line; the distance from eye to pole is the small height line. The height from eye level to pagoda peak is the total height; the height from eye level to pole top is the small height. The method uses proportional relationships between these quantities.

This problem uses the principle of similar triangles:

$$\frac{\text{Pagoda height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pagoda}} = \frac{\text{Pole height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pole}}$$

第七問：隔河測遠

問曰

隔河測遠

問：隔河望一高岸，不知其遠。平地立一表，人目上望見岸頂，又退立一表望之亦見岸頂。求河闊及岸高。

Translation: Across a river, a high bank is visible at an unknown distance. A pole is erected on level ground; looking up from eye level, the bank's top is visible. Retreating and erecting another pole, the bank's top is again visible. Find the width of the river and the height of the bank.

答曰：

答曰：河闊若干步，岸高若干尺。

術曰：

術曰：以重差求之。兩表退行步數之差為法，前表去岸遠乘表高為實，實如法而一得岸高。又以法除後表去岸遠乘表高亦得岸高，兩者相驗。

Method: Using the “double difference” (重差) method. The difference between the two retreat distances is the divisor. Multiply the front pole’s distance to the bank by the pole height for the dividend; divide to obtain the bank height. Similarly for the rear pole; the two results should agree (providing verification).

第八問：量邑方廣

問曰

量邑方廣

問：有邑方不知大小，南北門外各有樹。出南門東行八百步見北門外樹，又東行二百步見樹。問邑方及去邑遠近。

Translation: There is a square walled city of unknown size. Trees stand outside the north and south gates. Going out the south gate and walking east for 800 bu, the tree outside the north gate becomes visible. Walking another 200 bu east, the tree is seen again from a different angle. Find the city’s side and distances.

答曰：

答曰：邑方一里，出南門東行八百步見樹，又東行二百步見樹。

術曰：

術曰：以勾股重差求之。以東行八百步乘東行二百步為實，併兩東行為從方，開平方得邑方。

Method: Using the hook-and-gourd double-difference method. Multiply the two eastward distances for the dividend. Add the two eastward distances for the linear coefficient. Extract the square root to obtain the city’s side.

第九問：測日影長

問曰

測日影長

問：立八尺之表，日中測其影長六尺。問日中去地高幾何？

Translation: An 8-chi pole is erected; at noon its shadow measures 6 chi. Find the height of the sun above the ground.

答曰：

答曰：日中去地高一丈。

Answer: The sun is 1 zhang above the ground.

術曰：

術曰：以勾股求之。表高為股，影長為勾。以勾股各自乘，併而開方，得弦。以股乘勾，除以弦，得日高。

Method: Using the hook-and-gourd method. The pole height is the “gourd” (股); the shadow length is the “hook” (勾). Square each, add, and extract the square root for the hypotenuse (弦).

In modern notation:

$$h_{\text{sun}} = \frac{a \times b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \times (\text{scaling factor})$$

第十問：測深谷

問曰

測深谷

問：有深谷不知其深，臨岸立矩，句高六尺，從句端望谷底，入下股九尺一。又設重矩於上，其間相去三丈，更從句端望谷底，入上股八尺五寸。問谷深幾何？

Translation: There is a deep valley of unknown depth. Standing at the edge, a carpenter’s square is erected with vertical arm (句) 6 chi high; from the top of the vertical arm, the valley bottom is sighted, intersecting the horizontal arm at 9.1 chi. A second square is erected 3 zhang above the first; sighting again, the intersection is at 8.5 chi. Find the valley depth.

答曰：

答曰：谷深四十一丈九尺。

Answer: The valley is 419 chi (41.9 zhang) deep.

術曰：

術曰：以重差求之。以句高六尺乘矩間三丈，得一百八十尺，為實。以兩股相減，餘六寸，為法。實如法得谷深。

Method: Using the “double difference” method. Multiply the vertical arm height by the distance between squares for the dividend. The difference between the two horizontal arm readings is the divisor. Divide to obtain the valley depth.

草曰：

草曰：置句高六尺，以矩間三丈（三十尺）乘之，得一百八十尺，為實。置下股九尺一，減上股八尺五寸，餘六寸，為法。置實一百八十尺，以法六寸除之，得三百尺。以句高六尺減之，餘二百九十四尺。又以矩間三十尺減之，餘二百六十四尺。加句高六尺，得二百七十尺。又以步法五尺約之，得五十四步。以里法三百步約之，得零點一八里。以丈法十尺約之，得四十一丈九尺。為谷深。合問。

第十一問：測方城遠近

問曰

測方城遠近

問：有方城一座，北門外有樹。出南門東行一千七百五十步見樹，又東行五百步見樹。問城方及去城遠近。

Translation: There is a square city. Outside the north gate stands a tree. Going out the south gate and walking east 1750 bu, the tree becomes visible. Walking another 500 bu east, the tree is seen again. Find the city’s side and distances.

答曰：

答曰：城方一里，出南門東行一千七百五十步見樹。

術曰：

術曰：以勾股重差求之。以前東行乘後東行為實，併兩東行為從方，開平方得城方。

Method: Using the hook-and-gourd double-difference method. Multiply the first eastward distance by the second eastward distance for the dividend. Add the two distances for the linear coefficient. Extract the square root to obtain the city’s side.

第十二問：測海島

問曰

測海島

問：今有望海島，立兩表，齊高三丈，前後相去千步。令後表與前表參相直。從前表退行一百二十三步，人目著地取望島峯，與表端參合。從後表退行一百二十七步，人目著地取望島峯，亦與表端參合。問島高及去表各幾何？

Translation: Now, to survey a sea island: erect two poles of equal height 3 zhang, 1000 bu apart front to back. The rear pole is aligned with the front pole. Retreat 123 bu from the front pole; with eye at ground level, sight the island peak aligned with the pole top. Retreat 127 bu from the rear pole; with eye at ground level, sight the island peak again aligned with the pole top. Find the island height and its distance from the poles.

答曰：

答曰：島高四里五十五步，去前表一百二里一百五十步。

Answer: The island height is 4 li 55 bu; the distance from the front pole is 102 li 150 bu.

術曰：

術曰：以重差求之。以表高為句，以兩表退行步數之差為法。以前表退行乘表高為實，實如法得島高。以前表退行乘表間為實，實如法得去表之遠。

Method: Using the “double difference” method. The pole height is the “hook”. The difference between the two retreat distances is the divisor. Multiply the front retreat distance by the pole height for the dividend; divide to obtain the island height. Multiply the front retreat by the pole separation for the dividend; divide for the distance to the island.

*This is the famous “Sea Island” problem from Liu Hui’s **Haidao Suanjing**, which Qin Jiushao elaborates upon. In modern notation:*

$$\text{Island height} = \frac{a \times h}{b - a} + h, \quad \text{Distance} = \frac{a \times d}{b - a}$$

where a = front retreat, b = rear retreat, h = pole height, d = pole separation.

草曰：

草曰：置表高三丈，以步尺法五尺乘之，得一十五尺，為句。置後表退行一百二十七步，減前表退行一百二十三步，餘四步，為法。置前表退行一百二十三步，乘表高一十五尺，得一千八百四十五尺，為實。以法四除之，得四百六十一尺二寸五分。加表高一十五尺，得四百七十六尺二寸五分。以步法五尺除之，得九十五步二寸五分。以里法三百步約之，得零里三百步。加零步，得島高四里五十五步。又以法四除前表退行一百二十三步乘表間一千步之積，得三萬七百五十步。以里法三百步約之，得一百零二里一百五十步。為去前表之遠。合問。

附錄：算學記

附錄一：籌算之制

籌算者，中國古代之計算法也。以竹為之，長六寸，徑一分。縱橫布列，以成數目。一縱十橫，百立千僵，萬百相望，千十相錯。零則以空位表之，或以圓圈 ○ 記之。其法也，加減乘除，開方求積，無所不可。置籌於地，或布於槃，縱橫錯綜，運算如飛。此誠中國數學之一大發明也。

The counting rod system (籌算) was the primary computational tool in ancient Chinese mathematics. Numbers were represented by bamboo sticks arranged in a decimal place-value system:

- 一至四： Vertical strokes |, ||, |||, ||||
- 五： A horizontal stroke — placed over the units
- 六至九： Combinations, e.g., $\top$ (5+1), $\equiv$ (3 horizontal over vertical)
- 零： Represented by a blank space or circle ○

The rods were arranged on a counting board in columns, with each column representing a decimal place. This positional system enabled sophisticated algebraic computations including root extraction and solution of polynomial equations.

附錄二：天元之術

天元術者，中國古代之代數學也。以天元一為未知數，立一元二次、三次乃至十次方程式，以開方術解之。其法以籌布列，實居中央，隅居下，方居上。以次遞降，開方求之。秦九韶之精於此術，能解至十次方程式，其法與今之霍納法無異，而早五百餘年。此誠中國數學之絕詣也。

Qin Jiushao was a master of the “celestial element” method (天元術), an early form of algebraic symbolism. The unknown quantity was called “celestial element” (天元一), and equations were set up using counting rod arrangements. This method could solve polynomial equations of degree up to 10, anticipating Horner’s method by over 500 years.

附錄三：三斜求積公式

For a triangle with sides a, b, c , Qin gave the formula:

$$S = \frac{1}{4} \sqrt{c^2 a^2 - \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2}}$$

This is equivalent to Heron’s formula and demonstrates remarkable algebraic insight for the 13th century.

此公式也，以三邊之斜求三角形之積，不必求其高，不必用其角，但以邊長自乘、相乘、相減、開方，即得積。此秦九韶之創見也，西人謂之希羅公式，實則秦氏早之數百年。

附錄四：盈不足之術

盈不足術者，九章算術之舊法也。設兩假令，一盈一不足，或以兩盈、兩不足，以推其真數。其法曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，以為實。併盈、不足為法。實如法而一。此術也可以御百般變化，非獨盈不足而已。

The method of surplus and deficit (盈不足術) is a general technique for solving linear problems. Given two trial values yielding surplus and deficit results, the true value is found by:

$$x = \frac{a_2b_1 + a_1b_2}{a_1 + a_2}$$

where a_1, a_2 are the trial inputs and b_1, b_2 are the corresponding surplus/deficit amounts. This method can be applied to a wide variety of practical problems.

附錄五：重差測量之理

重差之法，源於周髀算經，成於劉徽海島算經。其理以相似三角形為本。立兩表而望之，以影之差推物之遠近高下。表高為句，影長為股，表間之距為法，兩影之差為實。實如法而一，得所求之數。此術也可以測日之高遠，可以量山之高深，可以度河之廣狹，可以知城之大小。無遠弗屆，無高弗測，誠測量之神器也。

End of Fascicles 3–4

數學九章 – 卷三上、卷三下、卷四上、卷四下

數學九章

卷第五、卷第六

卷五：賦役類 卷六：錢穀類

宋秦九韶撰

—

四庫全書—

問答術草

—

卷五上賦役
復邑修賦
圍田租畝

卷五下賦役
戶稅移割
均科綿稅
均定勸分
均定合解
寬減屯租
戶稅均寬
米穀粒分

卷六上錢穀
課糴
折解輕齎

卷六下錢穀
僦直推原
推求本息
易牒知原
粟米交易
計米易麴
回運費
三色均價

卷五上賦役類

按：賦役一章，即古九章中差分粟米諸法。但從來算書設題之數未有如此卷之多者。如首題答數至一百七十五條，每條步算之數至十餘位，而得數皆無不合，亦可謂能廣其用矣。且諸問皆足以明貴賤廩稅及交質變易之同異，使公私各得其平，誠治民之要務也。但題語多晦，術草中間有與所問不相應者，亦於各條下指出，俾觀者無惑焉。

[按] 此卷凡九問：一曰復邑修賦，二曰圍田租畝，三曰戶稅移割，四曰均科綿稅，五曰均定勸分，六曰均定合解，七曰寬減屯租，八曰戶稅均寬，九曰米穀粒分。皆賦役之屬也。首問最繁，術用衰分，蓋以三差九等之衰分佈官物，自漢以來均輸之正法也。

復邑修賦

問：有海圻縣地，今有復漲，歲久鄉井再成，申諸勑邑。稱土排到六鄉，以附郭為甲，最遠為己，各有田九等，開具下項：

甲鄉共計田十四萬一百九十三畝三角一十二步

上等：上田五千六百七十八畝一角四十八步；中田四千八百九十二畝三十步；下田六千六百二十一畝五十四步

中等：上田八千二百二十五畝二十四步；中田一萬三十五畝六步；下田一萬六千五百三十畝

下等：上田二萬一千九十畝二十四步；中田三萬二千六十畝三步；下田三萬五千六十一畝三角三步

乙鄉田共計八萬四千一十畝二角二步

上等：上田六千七百八十九畝一角三十六步；中田五千九百八十七畝二角；下田八千一十畝三角三步

中等：上田七千五百四十一畝；中田九千一百二十一畝二角一十二步；下田一萬九千六十步

下等：上田一萬八千三十七畝一角六步；中田九千四百五十六畝三角五十九步；下田無

丙鄉田共計一十二萬九百三十五畝五十八步五分

上等：上田四千八百六十八畝二角三步；中田五千九百七十九畝三角六步；下田六千八百八十八畝二角六步

中等：上田七千九百八十四畝一角；中田一萬四千五十六畝一十二步；下田二萬三千三百三十三畝一十二步

下等：上田二萬七千七百五十五畝一十六步五分；中田無；下田三萬七十畝三步

丁鄉田共計八萬九千六十六畝二步三分

上等：上田一萬一千一百二畝一步；中田九千八百七十六畝一角；下田八千七百六十五畝一角三十步

中等：上田七千五百三十九畝三十四步三分；中田無；下田一萬二千九百八十七畝四十二步

下等：上田無；中田五千四百三十二畝一角六步；下田三萬三千三百六十三畝三角九步

戊鄉田共計二十萬四千四百七十四畝一角二十四步四分

上等：上田二萬四千六百三十二畝三十九步；中田一萬三千五百二十一畝二十七步；下田九千九百八十八畝三角三步

中等：上田八千八百七十七畝五十六步四分；中田一萬一千三百三十三畝三角；下田二萬七千六十七畝

下等：上田一萬九千八百七十六畝三角六步；中等田七萬九千一百三十五畝三角四十三步；下田一萬四十一畝二角三十步

己鄉田共計一十五萬八千四百六十畝三角一十八步二分

上等：上田無；中田七千七百八十八畝三角五十一步；下田無

中等：上田九千九百九十九畝二角三步；中田一萬八百三十六畝五十六步；下田無

下等：上田三萬二千八十九畝一角四十五步六分；中田四萬三千六百七十八畝二角五十七步；下田五萬四千六十七畝三角四十五步六分

照得昨來本縣原科苗米一十萬三千五百六十七石八斗四升四合三勺，和買一萬三千四百九十八匹一丈七尺三寸七分六釐，夏稅九千八百七十六匹三丈二尺六寸五分八釐。其六鄉田係三色，甲為上，乙丙為次，丁戊己又為次。先令官物為三差，使上比中、中比下皆十分外差一，次令各鄉九等皆於十分內差一，拋科用合租額。其乙鄉田最肥，次丁，次甲，次丙，次己，次戊。欲知三色九等每畝等則及共科數各鄉幾何？

[按] 題內言田有三色，甲為上云云，又言乙鄉田最肥云云，語若相左。蓋前言三色者六鄉共科之等，後言田肥者每畝所出之異也。若易田係三色為科有三差，則語意明矣。

答曰：甲鄉：上等上田苗三斗二升二合四勺，和一尺六寸九分，稅一尺二寸三分；中田苗二斗九升九勺，和一尺五寸二分，稅一尺一寸一分；下田苗二斗五升八合六勺，和一尺三寸五分，稅九寸九分。中等上田苗二斗二升六合二勺，和一尺一寸八分，稅八寸六分；中田苗一斗九升三合九勺，和一尺一分，稅七寸四分；下田苗一斗六升一合六勺，和八寸四分，稅六寸二分。

下等上田苗一斗二升九合三勺，和六寸七分，稅四寸九分；中田苗九升六合九勺，和五寸一分，稅三寸七分；下田苗六升四合六勺，和三寸四分，稅二寸五分。

乙鄉：上等上田苗三斗六升三合三勺，和一尺八寸九分，稅一尺三寸九分；中田苗三斗二升六合九勺，和一尺七寸，稅一尺二寸五分；下田苗二斗九升六勺，和一尺五寸二分，稅一尺一寸一分。

中等上田苗二斗五升四合三勺，和一尺三寸三分，稅九寸七分；中田苗二斗一升八合，和一尺一寸四分，稅八寸三分；下田苗一斗八升一合六勺，和九寸五分，稅六寸九分。

下等上田苗一斗四升五合三勺，和七寸六分，稅五寸五分；中田苗一斗九合，和五寸七分，稅四寸二分；下田苗七升二合七勺，和三寸八分，稅二寸八分。

丙鄉：上等上田苗三斗三合五勺，和一尺五寸八分，稅一尺一寸六分；中田苗二斗七升三合一勺，和一尺四寸二分，稅一尺四分；下田苗二斗四升二合八勺，和一尺二寸七分，稅九寸三分。

中等上田苗二斗一升二合四勺，和一尺一寸一分，稅八寸一分；中田苗一斗八升二合一勺，和九寸五分，稅六寸九分；下田苗一斗五升一合七勺，和七寸九分，稅五寸八分。

下等上田苗一斗二升一合四勺，和六寸三分，稅四寸六分；中田苗九升一合，和四寸七分，稅三寸五分；下田苗六升七勺，和三寸二分，稅二寸三分。

丁鄉：上等上田苗三斗四升三合二勺，和一尺七寸九分，稅一尺三寸一分；中田苗三斗八合九勺，和一尺六寸一分，稅一尺一寸八分；下田苗二斗七升四合六勺，和一尺四寸三分，稅一尺五分。

中等上田苗二斗四升二勺，和一尺二寸五分，稅九寸二分；中田苗二斗五合九勺，和一尺七分，稅七寸九分；下田苗一斗七升一合六勺，和八寸九分，稅六寸五分。

下等上田苗一斗三升七合三勺，和七寸二分，稅五寸二分；中田苗一斗三合，和五寸四分，稅三寸九分；下田苗六升八合六勺，和三寸六分，稅二寸六分。

戊鄉：上等上田苗一斗五升三合八勺，和八寸，稅五寸九分；中田苗一斗三升八合四勺，和七寸二分，稅五寸三分；下田苗一斗二升三合一勺，和六寸四分，稅四寸七分。

中等上田苗一斗七合七勺，和五寸六分，稅四寸一分；中田苗九升二合三勺，和四寸八分，稅三寸五分；下田苗七升六合九勺，和四寸，稅二寸九分。

下等上田苗六升一合五勺，和三寸二分，稅二寸三分；中田苗四升六合一勺，和二寸四分，稅一寸八分；下田苗三升八勺，和一寸六分，稅一寸二分。

已鄉：上等上田苗二斗八升二合二勺，和一尺四寸七分，稅一尺八分；中田苗二斗五升三合九勺，和一尺三寸二分，稅九寸七分；下田苗二斗二升五合七勺，和一尺一寸八分，稅八寸六分。

中等上田苗一斗九升七合五勺，和一尺三分，稅七寸五分；中田苗一斗六升九合三勺，和八寸八分，稅六寸五分；下田苗一斗四升一合一勺，和七寸四分，稅五寸四分。

下等上田苗一斗一升二合九勺，和五寸九分，稅四寸三分；中田苗八升四合六勺，和四寸四分，稅三寸二分；下田苗五升六合四勺，和二寸九分，稅二寸二分。

各鄉共科數：甲鄉苗米一萬九千五百五十石二斗四升八合三勺；和買一萬一百九十二丈二尺六寸五分六釐；夏稅七千四百五十七丈六尺八寸九分八釐。

乙鄉苗米一萬七千七百七十二石九斗五升三合；和買九千二百六十五丈六尺九寸六分；夏稅六千七百七十九丈七尺一寸八分。

丙鄉苗米一萬七千七百七十二石九斗五升三合；和買九千二百六十五丈六尺九寸六分；夏稅六千七百七十九丈七尺一寸八分。

丁鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十三丈三尺八寸。

戊鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十三丈三尺八寸。

已鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十三丈三尺八寸。

術曰：以衰分求之。先列本縣色位，自下錐行列之，又以鄉數對列而乘之，副併為法，以除官物數，得一分之率。以率數乘未併者，各得諸鄉之數。次列各鄉等位，自上等置十分，每以內分錐行九折之，至九等止，又各以畝步乘之，副併為鄉法，以除諸各鄉所得官物數，所得為一分之率，以乘未併者，各得每畝稅色。

草曰：列本縣色位三，自下色例十分中十一分，上比中身外加一，上得一百二十一，中得一百一十，下得一百，為上中下三率，列之右行。乃列甲一對上率，乙丙共二對中率，丁戊己共三對下率，列左行。乃以左行列數各相對乘右行率數，其上得一百二十一，其十得二百二十，其下得三百，乃副置而併之，得六百四十一為法。置元科苗米一萬三千五百六十七石八斗四升四合三勺為寔，以法除之，得一百六十一石五斗七升二合三勺為一分之率。以未併下率一百乘率，得一萬六千一百五十七石二斗三升為丁戊己三鄉各科數。以於身下加一，得一萬七千七百七十二石九斗五升三合為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得一萬九千五百五十石二斗四升八合三勺為甲合科數。求和買亦用六百四十一為法，置元科和買一萬三千四百九十八匹，以匹法四丈通之，得五萬三千九百九十二丈，內零一丈七尺三寸七分六釐，得五萬三千九百九十三丈七尺三寸七分六釐為寔，以法除之，得八十四丈二尺三寸三分六釐為一分之率。亦以未併下率一百乘之，得八千四百二十三丈三尺六寸為丁戊己三鄉各科數。次於身下加一，得九千二百六十五丈六尺九寸六分為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得一萬一百九十二丈二尺六寸五分六釐為甲鄉合科數。求夏稅亦置六百四十一為法，置元科九千八百七十六匹，以匹法四丈通之，得三萬九千五百四丈，內零三丈二尺六寸五分八釐，得三萬九千五百七丈二尺六寸五分八釐為寔，以法除之，得六十一丈六尺三寸三分八釐為一分率。亦以未併下率一百乘之，得六千一百六十三丈三尺八寸為丁戊己三鄉各科數。次於身下加一，得六千七百七十九丈七尺一寸八分為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得七千四百五十七丈六尺八寸九分八釐為甲鄉數。

圍田租畝

問：有興復圍田已成，共計三千二十一頃五十一畝一十五步，分三等。其上等每畝起租六斗，中等四斗五升，下等四斗。中田多上田弱半，不及下田太半。欲知三色田畝及各租幾何？

[按] 題言中田多上田弱半，不及下田太半。蓋以弱半為三分之一，太半為三分之二也。多上田弱半者，即比上田多三分之一也。不及下田太半者，即比下田少三分之二也。是上田加三分之一為中田，即下田三分之一也。轉言之，則中田為下田三分之一，上田為中田四分之三也。

答曰：上田四百七十七頃八畝一十五步，米二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺；中田六百三十六頃一十畝三角，米二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺；下田一千九百八頃三十二畝一角，米七萬六千三百三十二石九斗。

術曰：以衰分求之。列母子求田率，副併為法，以共田為寔，寔如法而一，得一分之率。以徧乘未併者，得三等田。各以起租乘之，各得米。

草曰：置弱半母四為中率，子三為上率。以太半子二減母三，餘一，以乘中率四，只得四為中泛。又以餘一乘上率三，只得三為上泛。次以太半母三乘中泛四，得一十二為下泛。副併三泛，得一十九為法。置田三千二十一頃五十一畝，以畝法二百四十通之，得七千二百五十一萬六千二百四十步，內子一十五步，得七千二百五十一萬六千二百五十五步為寔。以法一十九除之，得三百八十一萬六千六百四十五步為一分之數。以上泛三因之，得一千一百四十四萬九千九百三十五步為上積。又以中泛四因之一分數，得一千五百二十六萬六千五百八十步為中積。又以下泛一十二乘一分數，得四千五百七十九萬九千七百四十步為下積。其三積各以畝法二百四十約之為畝。其上田得四百七十七頃八畝一十五步，其中田得六百三十六頃一十畝三角，其下積得一千九百八頃三十二畝一角。各以起租，三積為三寔。其上積一千一百四十四萬九千九百三十五步乘上積六斗，得六百八十六萬九千九百六十一石為寔，以畝法二百四十除之，得二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺為上田租。其中積一千五百二十六萬六千五百八十步乘中田租四斗五升，得六百八十六萬九千九百六十一石為寔，以畝法二百四十除之，得二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺。其下積四千五百七十九萬九千七百四十步乘下租四斗，得一千八百三十一萬九千八百九十六石為寔，以畝法二百四十除之，得七萬六千三百三十二石九斗為下田米。

[按] 草內求各衰數，意謂以三分為上田衰數，加弱半三分之一得四分為中田衰數，三因中田衰數得一十二分為下田衰數，併之得一十九分為總衰數。其法本屬顯明，但語中參入母子副泛等名目，其意反晦矣。

營田造租

問：有營田五十頃六十二畝五分，係官出租。三等出租：上田每畝五斗，中田四斗二升，下田三斗五升。其田上中下相半，上田不及中田頃畝六分半，下田比中田多三分半。欲知三色田頃畝及各租幾何？

[按] 此題用衰分法，以上中下衰率求之。題言上田不及中田六分半，下田比中田多三分半，皆以中田為率而損益之也。

答曰：上田一十五頃四十畝，租七千七百石；中田一十七頃四十畝二分，租七千三百石二斗八升；下田一十七頃八十二畝三分，租六千二百三十八石八升。

術曰：以衰分求之。置中田為率，以六分半減之為上田衰，以三分半加之為下田衰。各徧乘共畝為實，副併衰數為法。實如法而一，各得每衰之畝。以各租乘之，得各租米。

草曰：置中田一十畝為率，以六分半減之，得九十三分半為上田衰。以三分半加中田率，得一十三分半為下田衰。并三衰，得三十七分為法。置營田五十頃六十二畝五分，通為五千六十二畝五分，以各衰徧乘之：以上田衰九十三分半乘，得四十七萬三千四百三十七畝半為上實；以中田衰一十畝乘，得五萬六百二十五畝為中實；以下田衰一十三分半乘，得六萬八千三百四十三畝七分五厘為下實。三實皆如法三十七而一：上田得一萬五千四百畝，展為一十五頃四十畝；中田得一萬七千四百畝二分，展為一十七頃四十畝二分；下田得一萬七千八百二十三畝三分，展為一十七頃八十二畝三分。各以起租乘之：上田一十五頃四十畝乘五斗，得七千七百石；中田一十七頃四十畝二分乘四斗二升，得七千三百石二斗八升；下田一十七頃八十二畝三分乘三斗五升，得六千二百三十八石八升。

卷五下賦役類（續）

戶稅移割

問：某縣據甲稱：本戶田地原納苗三十五石七斗，和買本色一十一匹二丈二尺九寸四分八釐七毫五絲，折帛二十七匹二寸一分三釐七毫五絲，紬絹折帛八匹三丈九寸七寸三分九釐，紬絹本色二十匹二丈八尺九寸三分九釐。已將田四百七畝出與乙，五百十六畝出與丙。訖乞移割本戶所出田上稅賦，歸併乙丙兩戶送納。會到乙原有田三百七十五畝，丙原有田四百六十三畝，並係本鄉本等。每畝苗三升五合，稅一尺一寸五分，物力一貫二百；本等田紬一尺三寸四分，物力九百；物力及三十二貫數和買一匹，內三分本色七分折帛；夏稅七分本色三分折帛；紬五分本色五折帛，併絹紬。欲知甲田地及甲乙丙分割合納苗米、和買、夏稅、折帛、本色、畸零各幾何？

[按] 此題科稅分田地二項。田有科米、稅絹、物力三色，地只有稅紬、物力二色，絹與紬折色不同，物力和買合田地總計之。又甲戶有田者有地，乙丙二戶有田無地。此等皆不可不明言者，題中殊未分晰。

答曰：甲原有田一千二十畝，地一十一畝二角四十八步。

甲今有田九十七畝，苗米三石三斗九升五合，夏稅折帛三丈三尺四寸六分五釐，本色一匹畸零三丈八尺八分五釐，物力一百一十六貫四百文。地一十一畝二角四十八步，稅紬折帛七尺八寸三分九釐，稅紬畸零七尺八寸三分九釐，物力一十貫五百三十文，田地共物力一百二十六貫九百三十文。和買折帛二匹三丈一尺六分三釐七毫五絲，本色一疋畸零七尺五寸九分八釐七毫五絲。

乙今有田七百八十二畝，苗米二十七石三斗七升，夏稅折帛六匹二丈九尺七寸九分，本色一十五匹畸零二丈九尺五寸一分，物力九百三十八貫四百文，和買折帛二十匹二丈一尺一寸，本色八匹畸零三丈一尺九寸。

丙今有田九百七十九畝，苗米三十四石二斗六升五合，夏稅折帛八匹一丈七尺七寸五分五釐，本色一十九匹畸零二丈八尺九分五釐，物力一千一百七十四貫八百文，和買折帛二十五匹二丈七尺九寸五分，本色一十一匹畸零五寸五分。

術曰：以粟米及衰分求之。置甲原納米為實，以每畝苗為法除之，得甲原有田。以乘每畝稅，得田絹。次以甲紬絹本色折帛併之，內減田絹，餘為地紬。以每紬約之，得甲原有地。次以甲出田併乙丙原有田，各得三戶今有田地。各以等則乘之，各得物力苗稅。次以每畝物力率約各戶共物力，得和買。副之，三分因之退位為和本，七分因之退位為和折；夏稅反其分而因之退之；紬以半之，併入稅，各得。

草曰：置甲原納苗三十五石七斗為實，以每畝苗三升五合為法除之，得甲田一千二十畝。以每畝稅一尺一寸五分乘之，得一百一十七丈三尺為田絹。以甲原紬絹本色二十匹二丈八尺九寸三分九釐、折帛八匹三丈九尺七寸三分九釐併之，共二十八匹三丈七尺六寸七分八釐。內減田絹一百一十七丈三尺，餘為地紬。以每地紬一尺三寸四分約之，得甲地一十一畝二角四十八步。以甲出田四百七畝併乙田三百七十五畝，得七百八十二畝為乙戶今有田。以甲出田五百十六畝併丙田四百六十三畝，得九百七十九畝為丙戶今有田。甲今有田一千二十畝減出田九百二十三畝，餘九十七畝為甲今有田。各以每畝物力率乘之：乙田七百八十二畝乘一貫二百，得九百三十八貫四百文；丙田九百七十九畝乘一貫二百，得一千一百七十四貫八百文；甲田九十七畝乘一貫二百，得一百一十六貫四百文。地一十一畝二角四十八步乘九百，得十貫五百三十文。共甲物力一百二十六貫九百三十文。各以物力三十二貫約之：乙得二十四匹餘十六貫四百文，三分本色得七匹餘八分，七分折帛得一十六匹二丈一尺一寸；丙得三十六匹餘二十六貫八百文，三分本色得一十一匹餘八分，七分折帛二十五匹二丈七尺九寸五分；甲得三匹餘三十貫九百三十文，三分本色得一匹餘尺，七分折帛二匹三丈一尺六分三釐。夏稅以物力七三因之：乙七分本色一十五匹餘二丈九尺五寸一分，三分折帛六匹二丈九尺七寸九分；丙七分本色一十九匹餘二丈八尺九分五釐，三分折帛八匹一丈七尺七寸五分五釐；甲七分本色一匹餘三丈八尺八分五釐，三分折帛三丈三尺四寸六分五釐。

均科綿稅

問：縣科綿有五等戶，共一萬一千三十三戶，共科綿八萬八千三百三十七兩六錢。上一十二戶，副等八十七戶，中等四百六十四戶，次等二千三十五戶，下等八千四百三十五戶。欲令上三等折半差，下二等此中等六四折差。科率求之，問各戶納及各等幾何？

[按] 題言下二等比中等六四折差，是次等為中等六分之四，下等又為次等六分之四也。乃術草中皆以十分之四收之，是四折折差而非四六折差矣。集中題與術不相應者多類此，豈成書之後未能重加校正歟？

答曰：上一戶一百二十四兩，一十二戶計一千四百八十八兩；副等一戶六十二兩，八十七戶計五千三百九十四兩；中等一戶三十一兩，四百六十四戶計一萬四千三百八十四兩；次等一戶一十二兩四錢，二千三十五戶計二萬五千二百三十四兩；下一戶四兩九錢六分，八千四百三十五戶計四萬一千八百三十七兩六錢。

術曰：列五等戶數，先以四折下等數，加次等戶，又以四折之，加中等戶數，却以半折之，加二等戶，又以半折之，加上等戶數，不折便為法。除科綿，得上等一戶之綿。復半之為副等，又半之為中等，又四折之為次等，又四折之為下等。各一戶綿，却各以戶數乘之，各得五等共出綿。

草曰：先置下等戶八千四百三十五，以四折之，得三千三百七十四。乃以得數折入次戶二千三十五內，得五千四百九戶訖。又以四折次數五千四百九戶，得二千一百六十三戶六分。乃以得次數併入中戶四百六十四內，共得二千六百二十七戶六分。次以五折折中數二千六百二十七戶六分，得數。次以得數一千三百一十三戶八分併副戶八十七，得一千四百戶八分。又以五折副數一千四百戶八分，得七百戶四分，既得數。乃以副數七百戶四分併上戶一十二戶，得七百一十二戶四分，不折便為法。累折至等，共得七百一十二戶四分以為總法。乃置科綿八萬八千三百三十七兩六錢為實，法七百一十二戶四分而一，得一百二十四兩為上一戶所出綿。以五折之，得六十二兩為副等一戶所出綿。又五折之，得三十一兩為中等一戶所出綿。乃以四折之，得一十二兩四錢為次等一戶所出綿。又以四折之，得四兩九錢六分為下一戶所出綿。乃以各等戶數各乘一戶所出，即各得每等共數之綿。上一十二戶乘一百二十四兩，得一千四百八十八兩；副等八十七戶乘六十二兩，得五千三百九十四兩；中等四百六十四戶乘三十一兩，得一萬四千三百八十四兩；次等二千三十五戶乘一十二兩四錢，得二萬五千二百三十四兩；下等八千四百三十五戶乘四兩九錢六分，得四萬一千八百三十七兩六錢。併五等之綿，得八萬八千三百三十七兩六錢，與原科之數相合。

均定勸分

問：欲勸糴賑濟，據甲民戶物力畝步排定，共計一百六十二戶，作九等：上等三戶，第二等五戶，第三等七戶，第四等八戶，第五等十三戶，第六等二十戶，第七等二十六戶，第八等三十四戶，第九等四十五戶。今先觀諭，第一等上戶願糴五千石，第九等戶願糴二百石。欲知各等拋差石數併數認米數各幾何？

答曰：認該米二十三萬七千六百石。

上一戶米五千石，三戶計一萬五千石；二等一戶米四千四百石，五戶計二萬二千石；三等一戶米三千八百石，七戶計二萬六千六百石；四等一戶米三千二百石，八戶計二萬五千六百石；五等一戶米二千六百石，一十三戶計三萬三千八百石；六等一戶米二千石，二十戶計四萬二千石；七等一戶米一千四百石，二十六戶計三萬六千四百石；八等一戶米八百石，三十四戶計二萬七千二百石；九等一戶米二百石，四十五戶計九千石。

術曰：以衰分求之。置上下戶米，減餘為實。列等數減一，餘為法。除之，得拋差石數。以差累減上等米，各得諸等米。以各等戶乘之，併之為總數。

草曰：置上等戶米五千石，減下等戶二百石，餘四千八百石為實。以九等減一，餘八為法。除實，得六百石為每等拋差。用減上等，餘四千四百石為二等米。又減六百，得三千八百石為三等米。又減六百，得三千二百石為四等米。又減六百，得二千六百石為五等米。又減六百，得二千石為六等米。又減六百，得一千四百石為七等米。又減六百，得八百石為八等米。又減六百，得二百石為九等米。又各乘戶數，併之，得總認米石數二十三萬七千六百石。

均定合解

問：州郡合解諸司窠名錢：戶部九十六萬五千四百二十一貫文，總所六十四萬三千六百一十四貫文，運司一萬六千九十貫三百五十文。今諸窠名先催到九千二百五十三貫六百二十文，欲照原額分數均定椿收解，合各幾何？

答曰：戶部五千四百九十七貫二百文；總所三千六百六十四貫八百文；運司九十一貫六百二十文。

術曰：以衰分求之。置諸原率，可約約之。副併為法。以催到錢乘未併者，各為實。實如法而一。

草曰：列戶部九十六萬五千四百二十一貫，總所六十四萬三千六百一十四貫，運司一萬六千九十貫三百五十文，各為原率。今原率可約，求等得一萬六千九十貫三百五十為等數，俱約之：戶部得六十，總所得四十，運司得一，各為率。副併得一百一為法。以催到錢九千二百五十三貫六百二十文乘未併數：六十、四十及一，畢得五十五萬五千二百一十七貫二百文為戶部之實，三十七萬一百四十四貫八百文為總所之實，九千二百五十三貫六百二十文為運司之實。三實皆如法一百一而一：其戶部得五千四百九十七貫二百文，總所得三千六百六十四貫八百文，運司得九十一貫六百二十，各為候解錢。

寬減屯租

問：屯租欲議寬減，仍聽以夏麥折納分數。官牛種者與減二分，私牛種者與減四分。每歲租穀以三分之一許夏折二麥，內四分大六分小折色。每大麥三石折小麥二石，小麥二石折穀三石五斗。屯租舊額官種一石納租五石，私種一石納租三石。今某州屯田去年計官私種共九千七百八十二石，共合收租穀三萬九千五百八十六石。欲知官私種各數、原額、今減、合催、成年夏麥秋穀幾何？

[按] 此題有官私共種數、租數，有種一石租數，求各種數租數，古謂之差分，今謂之和較比例。折色亦差分也，今謂之和數比例。大小麥與穀相易，古謂之異乘同乘，今謂之和率比列。

答曰：官種五千一百二十石，私出種四千六百六十二石。

原租額共三萬九千五百八十六石：官種二萬五千六百石，私種一萬三千九百八十六石。

今減一萬七百一十四石四斗：官種五千一百二十石，私種五千五百九十四石四斗。

合催二萬八千八百七十一石六斗。

官種租二萬四千石：一分折麥計穀八千石；四分之折大麥三千二百石（係折小麥二千一百三十三石三斗三升三分升之一，復折穀三千七百三十三石三斗三升三分升之二）；六分之折小麥四千八百石（係折穀八千四百石）；正色穀一萬六千石。

私種租一萬五千八百七十一石六斗：一分折麥計穀五千二百九十石五斗三分升之二；四分之折大麥二千一百四十六石八斗八升（係折小麥一千四百三十一石二升三分升之二，復折穀二千五百四石三升三分升之一）；六分之折小麥三千二百二十石二斗八升（係折穀五千六百三十五石四斗九升）；二分正色穀一萬七百一十四石四斗。

成年共收：夏折大小麥一萬二百六十六石六斗六升三分升之二，內大麥五千三百四十六石八斗八升，小麥五千九百一十九石七斗八升三分升之二；秋正穀二萬二千六百六十七石三斗三升三分升之一。

術曰：以差分求之。置官租五石、私租三石，以所減二分、四分各減之，官存三分八釐，私存一分八釐。以各對乘官私種一石，官得三石八斗為官率，私得一石八斗為私率。副併為法。以共租為實。實如法而一，得一分之數。以官私各率乘之，得各合催租。又以種一石各對除官私率，得各合種。其折色以三分之一為總率，四分大、六分小各為子率。以各租乘總率，得折麥計穀之數。以大麥率三、小麥率二通轉相易，各得大小麥。又各以小麥二石折穀三石五斗約之，得大小麥各折穀之數。以減各合催租，餘為正色秋穀。

草曰：置官種一石租五石，以減二分存八分乘之，得四石。又以減後存種八折算之，實得三石八斗為官租率。置私種一石租三石，以減四分存六分乘之，得一石八斗。又以減後存種八折算之，實得一石八斗為私租率。副併官私率，得五石六斗為法。置共租三萬九千五百八十六石為實。以法五石六斗除之，得七千六十石四分為一分之數。以官率三石八斗乘之，得二萬六千八百三十一石二斗為官合催租數。以私率一石八斗乘一分之數，得一萬二千七百八石八斗為私合催租數。又以官種一石除官率三石八斗，得三石八斗為官種一石合催租數。以私種一石除私率一石八斗，得一石八斗為私種一石合催租數。却以各合催租數各以種一石所出除之：官租二萬六千八百三十一石二斗以五石除之，得五千一百二十石為官種；私租一萬二千七百八石八斗以三石除之，得四千六百六十二石為私種。共種九千七百八十二石，與原題共種相合。

求折色：置官合催租二萬六千八百三十一石二斗，以三分之一許折之，得八千九百四十三石七斗三分升之一為折麥計穀之數。以大麥四分子乘之，得三千五百七十七石四斗八升三分升之二為大麥折穀之數。却以三石折二石約之，得大麥三千二百石。又以六分小麥子乘折麥計穀數，得五千三百六十六石二斗三分升之一為小麥折穀數。以小麥二石折穀三石五斗約之，得小麥五千四百六十六石六斗六升三分升之二為小麥數。以大小麥折穀數併之，得八千九百四十三石七斗三分升之一，與折麥計穀之數相合。以減官合催租二萬六千八百三十一石二斗，餘一萬七千八百八十七石五斗三分升之二為官正色秋穀。

置私合催租一萬二千七百八石八斗，以三分之一許折之，得四千二百三十六石二斗三分升之二為折麥計穀之數。以大麥四分子乘之，得一千六百九十四石五斗三分升之一為大麥折穀數。以大麥三石折小麥二石約之，得大麥一千二百九十五石六斗六升三分升之二為大麥數。又以小麥六分乘折麥計穀，得二千五百四十一石七斗三分升之一為小麥折穀數。以小麥二石折穀三石五斗約之，得小麥一千四百五十二石四斗為小麥數。以大小麥折穀數併之，得四千二百三十六石二斗三分升之二，與折麥計穀之數相合。以減私合催租，餘八千四百七十二石五斗三分升之一為私正色秋穀。

併官私正色秋穀，得一萬七千八百八十七石五斗三分升之二，又加八千四百七十二石五斗三分升之一，得二萬六千三百六十石一斗，為共收秋正色穀之數。併官私折大小麥，共得一萬二百六十六石六斗六升三分升之二，為共收夏折麥之數。此所謂成年共收之數也。

戶稅均寬

問：州郡寬恤，近將某縣下三等稅戶秋科餘欠錢米，已與蠲放：共錢一千三百五十五貫七百六文，米五千二百七十二石一斗九升。某本縣下三等物力計三萬七千六百五十八貫五百文。今來官員陳述：本縣多有樂輸無欠之戶，今蒙蠲放稅尾，似反寬潤頑輸之戶，於理未均。遂議將樂輸三等戶於明年兩稅與照昨來體例減免。契勘得三等無欠戶物力二十二萬八千一十五貫三百二十一文。欲知每百文合減免錢米及共減各幾何？

答曰：每物力一百文，放錢三文六分，放米一升四合。明年兩稅放免：錢七千九百四十九貫三百五十一文五分五釐六毫；米三萬九百一十四石一斗四升四合九勺四抄。

術曰：以粟米衰分求之。置原物力為法，除原放錢米，得每百文物力所放錢米率。以各率乘今來物力，各得錢米，為明年兩稅合放數。

草曰：以原物力三萬七千六百五十八貫五百文為法。先除原放錢一千三百五十五貫七百六文，定法百文上得一文為商，除得三文六分為物力百文所放錢率。次除原放米五千二百七十二石一斗九升，得一升四合為物力百文所放米率。以今三等戶物力二十二萬八千一十五貫三百二十一文徧乘所放錢米二率，得錢七千九百四十九貫三百五十一文五分五釐六毫，得米三萬九百一十四石一斗四升四合九勺四抄，為明年兩稅合放數。

[按] 此題之法至為簡明，以物力為法，以所放錢米為實，除之得每百文物力合放之率，又以今來物力乘之，得合放之數。蓋以物力之多寡為差，物力多者放多，物力少者放少，斯為均矣。

米穀粒分

問：開倉受約，有甲戶米一千五百三十四石。到廊驗得米內夾穀，乃於樣內取米一捻，數計二百五十四粒，內有穀二十八顆。凡粒米率每勺三百。今欲知米內雜穀多少，以折米數科貴及粒各幾何？

答曰：米一千三百六十四石八斗九升七合六勺一百二十七分勺之四十八；穀一百六十九石一斗二合三勺一百二十七分勺之七十九。合折米八十四石五斗五升一合一勺一百二十七分勺之一百三。原米折米共計四十三億四千八百三十四萬六千四百五十六粒。

術曰：以粟米求之，衰分入之。置樣米粒數為法，以常穀顆數減之，餘與穀為列衰。可約約之。以共米乘列衰為各實，實如法而一，各得米數穀數。置穀數以粟率折之，為穀所折米。次以勺率徧乘米數折米，得粒數。

草曰：置一捻樣粒數二百五十四為法，以帶穀二十八顆為穀衰，以減法，餘二百二十六為米衰。此二衰與法皆可約，求等得二，俱以約之：法得一百二十七，米衰得一百一十三，穀衰得一十四。以米一千五百三十四石徧乘二衰，得一十七萬三千三百四十二石為米實，得二萬一千四百七十六石為穀實。皆如法一百二十七而一：米得一千三百六十四石八斗九升七合六勺一百二十七分勺之四十八，穀得一百六十九石一斗二合三勺一百二十七分勺之七十九。以粟率五十折之，得八十四石五斗五升一合一勺一百二十七分勺之一百三為穀折納米數。併二米，得一千四百四十九石四斗四升八合八勺一百二十七分勺之二十四。先通分納子一十八萬四千八十石，以勺率三百粒乘之，得五千五百二十二億四千萬粒為實，以母一百二十七除之，得四十三億四千八百三十四萬六千四百五十六粒，不盡八十八棄之。

[按] 按此題以取樣一捻之數，驗米粒與穀粒之率，因以知全數之米穀，古所謂驗食之法也。二百五十四粒中穀二十八顆，其不純率可知矣。以粟率五十折之者，謂穀一石折米五斗也。勺率三百者，謂每勺有三百粒也。此法以衰分為主，而粟米次之，可謂巧矣。

戶口食鹽

問：某州管下九縣，依例歲敷食鹽：甲縣戶一十四萬三千五百，乙縣戶九萬七千四百，丙縣戶七萬六千五百，丁縣戶五萬四千三百二十，戊縣戶四萬三千六百，己縣戶三萬二千四百八十，庚縣戶二萬六千七百五十，辛縣戶一萬九千三百二十，壬縣戶一萬二千五百六十。今來州司根括到九縣共計戶四十八萬六千八百二十，每科食鹽一貫文足，係用會子納。其時舊會每貫五十四文足，新會每貫二百七十文足。欲知各縣合納鹽錢幾何？

答曰：甲縣三千一百八十九貫三百文；乙縣二千一百六十五貫二百文；丙縣一千七百文；丁縣一千二百六貫六百四十文；戊縣九百六十八貫文；己縣七百二十一貫六百文；庚縣五百九十四貫四百文；辛縣四百二十八貫九百六十文；壬縣二百七十九貫一百二十文。

術曰：以衰分求之。列各縣戶數為列衰，副併為法。以共科鹽錢乘未併者，各為實。實如法而一，各得縣合納鹽錢。

草曰：列九縣戶數為列衰：甲一十四萬三千五百，乙九萬七千四百，丙七萬六千五百，丁五萬四千三百二十，戊四萬三千六百，己三萬二千四百八十，庚二萬六千七百五十，辛一萬九千三百二十，壬一萬二千五百六十。副併九縣之數，得四十八萬六千八百二十為法。置共科鹽錢一萬八千五百貫文為實。以法四十八萬六千八百二十除之，得每貫率數。以未併各縣戶數徧乘之：甲一十四萬三千五百乘率數，得三千一百八十九貫三百文；乙九萬七千四百乘率數，得二千一百六十五貫二百文；丙七萬六千五百乘率數，得一千七百貫文；丁五萬四千三百二十乘率數，得一千二百六貫六百四十文；戊四萬三千六百乘率數，得九百六十八貫文；己三萬二千四百八十乘率數，得七百二十一貫六百文；庚二萬六千七百五十乘率數，得五百九十四貫四百文；辛一萬九千三百二十乘率數，得四百二十八貫九百六十文；壬一萬二千五百六十乘率數，得二百七十九貫一百二十文。各為縣合納鹽錢之數。

卷六上錢穀類

按：錢穀一章，專主粟米互換、輕齋折納、本息推求之事。蓋古者九章有粟米一章，以御交質變易；又有商功一章，以御功程積實。此則合而廣之，於錢穀之出入、物價之低昂、運腳之輕重、折變之煩簡，無不備載。其為術也，以粟米為本，而以衰分、均輸、盈朒諸法參之。故其題也，或問物價之貴賤，或問運費之多寡，或問折色之正偏，或問本息之增減。凡此數端，皆國用民生之所繫，故列為專類焉。

[按] 此卷凡九問：一曰課糴，二曰折解輕齋，三曰僦直推原，四曰推求本息，五曰易牒知原，六曰粟米交易，七曰計米易麴，八曰回運費，九曰三色均價。皆錢穀之屬也。其術多用粟米互換之法，蓋以物價之率為準，而以多寡之相求為用也。

課糴

問：差人五路和糴。據浙西平江府石價三十五貫文，一百三十五合，至鎮江水腳錢每石九百文；安吉州石價二十九貫五百文，一百一十合，至鎮江水腳錢每石一貫二百文；江西隆興府石價二十八貫一百文，一百一十五合，至建康水腳錢每石一貫七百元；吉州石價二十五貫八百五十文，一百二十合，至建康水腳錢每石二貫九百元；湖南潭州石價二十七貫三百文，一百一十八合，至鄂州水腳錢每石一貫七百元。其錢並十七界官會，其米並用文思院斛交量紐數。欲皆以官解計石錢相比貴賤幾何？

[按] 按草中係二貫一百文，此訛。文思院解每斗八十三合。

答曰：文思院斛石錢：安吉州二十三貫一百六十四文一十一分文之六；平江府二十二貫七十一文二十七分文之二十三；隆興府二十一貫五百七文二十三分文之一十九；潭州二十貫六百七十九文五十九分文之四十九；吉州一十九貫八百八十五文十二分文之五。

[按] 按三十九訛四十九。

術曰：以粟米互換求之。置石價併水腳，乘石數，又乘官斗合數為實。各如本州合數而一，各得官解石錢。以課貴賤。

草曰：置安吉州石價二十九貫五百文，平江石價三十五貫文，隆興石價二十八貫一百文，吉州石價二十五貫八百五十文，潭州石價二十七貫三百文，列右行。次置水腳：安吉一貫二百文，平江九百文，隆興一貫七百元，吉州二貫九百元，潭州二貫一百文，列左行，各對本州石價。以兩行數併之，得數：安吉三十貫七百元，平江三十五貫九百，隆興二十九貫八百，潭州二十九貫四百，吉州二十八貫七百五十，仍於右行。次以文思院官斗八十三合遍乘之：安吉州得二千五百四十八貫一百文，平江府得二千九百七十九貫七百元，江西隆興得二千四百七十三貫四百文，湖南潭州得二千四百四十貫二百文，江南吉州得二千三百八十六貫二百五十文，各為實於右。得次列安吉斗一百一十合，平江斗一百三十五合，隆興斗一百一十五合，潭州斗一百一十八合，吉州斗一百二十合於左行為法。以對除右行之實：安吉得二十三貫一百六十四文一十一分之六，平江得二十三貫七十一文二十七分文之二十三，隆興得二十一貫五百七文二十三分文之一十九，潭州得二十貫六百七十九文五十九分文之四十九，吉州得一十九貫八百八十五文一十二分文之五。相課石價，其安吉州最貴，平江次之，隆興又次之，潭州又次之，吉州最賤。

[按] 按此題以各路米價併水腳錢，以官斛八十三合為準，約為官斛石錢，以相比較貴賤。其法以每路斗合數除之，使歸於一律，然後可以相課。此所謂異乘同除之法也。

折解輕齋

問：有甲乙丙丁四郡，各合起上供銀絹。

甲郡：銀三千二百兩，每兩二貫二百文足；絹六萬四千匹，每匹二貫文足。去京一千里，每擔一里傭錢六文足。其時舊會每貫五十四文足。

乙郡：銀二千七百兩，每兩二貫三百文足；絹四萬九千二百匹，每匹二貫四百二十文足。去京九百八十里，每擔一里傭錢四文二分足。舊會價五十九文足。

丙郡：銀四千兩，每兩新會九貫三百文；絹七萬三千六百匹，每匹新會一十貫三百文。去京二千里，每擔一里傭錢八十文舊會。

丁郡：銀二千六百兩，每兩五十一貫文舊會；絹三萬二千三十五匹，每匹五十八貫文舊會。去京一千五百里，每擔一里傭錢一百文舊會。

諸郡銀每五百兩、絹每六十匹、新會每五千貫為擔。欲並折新會，均作三限起解。求各郡每限及本色原理、折解實用、寬餘、傭錢各新會幾何？

[按] 此題貫數分三項：其一足數，每千文為一貫；其一舊會數，如甲以五十四文為一貫，乙以五十九文為一貫是也；其一新會數，為舊會數之五倍，如甲以二百七十文為一貫，乙以二百九十五文為一貫是也。四郡或言足數，或言舊會數、新會數。並折新會數。傭錢原以銀五百兩或絹六十匹各為一擔，今皆折新會數，以五千貫為一擔，故有寬餘錢數。題語多未詳，而併為一擔句尤混，略為分析而術草之意大概可見矣。

答曰：甲郡：合解五十萬一百四十八貫一百四十八文。初限一十六萬六千七百一十六貫四十九文，次限一十六萬六千七百一十六貫四十九文，末限一十六萬六千七百一十六貫五十文。傭錢原理二萬三千八百四十五貫九百二十五文二十七分文之二十五，實用二千二百二十二貫八百七十七文二十七分文之二十一，寬餘二萬一千六百二十三貫四十八文二十七分文之四。

乙郡：合解四十二萬四千六百五十七貫六百二十七文。初限一十四萬一千五百五十二貫五百四十二文，次限一十四萬一千五百五十二貫五百四十二文，末限一十四萬一千五百五十二貫五百四十三文。傭錢原理一萬一千五百一十六貫四百二十八文五十九分文之二十八，實用一千一百八十五貫一十文二百九十五分文之五，寬餘一萬三百三十一貫四百一十八文五十九分文之二十七。

丙郡：合解七十九萬五千二百八十貫文。初限二十六萬五千九十三貫三百三十三文，次限二十六萬五千九十三貫三百三十三文，末限二十六萬五千九十三貫三百三十四文。傭錢原理三萬九千五百九貫三百三十三文三分文之一，實用五千八十九貫七百九十二文，寬餘三萬四千四百一十九貫五百四十一文三分文之一。

丁郡：合解三十九萬八千一百二十六貫文。初限一十三萬二千七百八貫六百六十六文，次限一十三萬二千七百八貫六百六十六文，末限一十三萬二千七百八貫六百六十八文。傭錢原理一萬四千一百七十三貫五百文，實用二千三百八十八貫七百五十六文，寬餘一萬一千七百八十四貫七百四十四文。

術曰：以均輸求之。置各郡銀絹，乘各價，併之，歸足原，展足為舊會，次以五約舊會為新會，各得合解錢。以限數除之，得每限錢，不盡併歸末限。次置里數，乘每里傭價為率。以率乘原銀及原絹，各為傭實。以每擔銀絹率各為法，實如法而一，不滿者亦為擔，併之為原理傭錢。次以率乘合解錢為實，乃以錢物每擔率為法，實如法而一，各得實用傭錢。以減原理傭錢，餘為寬餘傭錢。

草曰：甲郡：置銀三千二百兩，乘每兩價二貫二百文，得七千四十貫文。置絹六萬四千匹，乘每匹二貫文，得一十二萬八千貫文。併之，得一十三萬五千四十貫文，為甲郡銀絹足錢之數。以舊會每貫五十四文約之，得二百五十萬七百四十一貫文為舊會數。又以五約為新會，得五十萬一百四十八貫一百四十八文為合解新會之數。以三限除之，得每限一十六萬六千七百一十六貫四十九文，餘一文併入末限，得末限一十六萬六千七百一十六貫五十文。

求傭錢：置去京一千里，乘每里傭錢六文，得六貫文為每擔傭率。以銀每五百兩為一擔，除銀三千二百兩，得六擔餘二百兩，共七擔。以每擔傭率六貫乘之，得四十二貫為銀擔傭錢。以絹每六十匹為一擔，除絹六萬四千匹，得一千六十六擔餘四十匹，共一千六十七擔。以每擔傭率六貫乘之，得六千四百二貫為絹擔傭錢。併銀絹傭錢，得六千四百四十四貫，為原理傭錢之足數。以五十四文展為舊會，得二十三萬八千四十五貫文。又以五約為新會，得四萬七千六百九貫文為原理新會傭錢。以合解錢五十萬一百四十八貫一百四十八文，以五千貫為一擔除之，得一百擔餘一百四十八貫一百四十八文，共一百一擔。以每擔傭率六貫乘之，得六百六貫為實用足錢傭錢。展為新會，得二千二百二十二貫八百七十七文二十七分文之二十一。以減原理傭錢，餘為寬餘。

乙郡：置銀二千七百兩乘二貫三百文，得六千二百一十貫文。置絹四萬九千二百匹乘二貫四百二十

文，得一十一萬八千六百四十貫文。併之，得一十二萬四千八百五十貫文，為足錢。以舊會五十九文展之，得二百一十一萬五千二百八十四貫文為舊會。五約為新會，得四十二萬四千六百五十七貫六百二十七文為合解新會。三限分之如前法。

求傭錢：去京九百八十里乘四文二分，得四十一貫一百六十文為每擔傭率。銀三千七百兩以五百約之得六擔，絹四萬九千二百匹以六十約之得八百二十擔。各乘傭率併之，展為新會，得原理傭錢。又以合解錢約擔數，乘傭率，得實用傭錢。以減原理，得寬餘。

丙郡：置銀四千兩，每兩新會九貫三百文，得三萬七千二百貫文。置絹七萬三千六百匹，每匹新會一十貫三百文，得七十五萬八千八十貫文。併之，得七十九萬五千二百八十貫文，即合解新會之數，無須展折。以三限除之，每限二十六萬五千九十三貫三百三十三文，餘一文併末限。

求傭錢：去京二千里，每里八十文舊會，得一十六萬文舊會為每擔傭率。以五約之，得三萬二千文新會為每擔傭率。銀四千兩以五百約之，得八擔。絹七萬三千六百匹以六十約之，得一千二百二十六擔餘四十匹，共一千二百二十七擔。併擔數，共一千二百三十五擔。乘傭率三萬二千文，得三十九萬五千二百貫文為原理傭錢。以合解錢七十九萬五千二百八十貫以五千貫約之，得一百五十九擔餘二百八十貫，共一百六十擔。乘傭率，得五千八十九貫七百九十二文為實用傭錢。以減原理，得寬餘。

丁郡：置銀二千六百兩，每兩五十一貫舊會，得一十三萬二千六百貫舊會。置絹三萬二千三十五匹，每匹五十八貫舊會，得一百八十五萬八千三十貫舊會。併之，得一百九十九萬六千三百三十貫舊會。以五約之，得三十九萬八千一百二十六貫新會為合解之數。三限分之如前。

求傭錢：去京一千五百里，每里一百文舊會，得一十五萬文舊會為每擔傭率。以五約之，得三萬文新會為每擔傭率。銀二千六百兩以五百約之，得六擔。絹三萬二千三十五匹以六十約之，得五百三十三擔餘五十五匹，共五百三十四擔。併擔數，共五百四十擔。乘傭率三萬文，得一萬六千二百貫新會為原理傭錢之誤。細考之：應以舊會一十五萬文為每擔傭率，銀絹共擔數五百四十擔，乘之得八億一千萬文舊會。以舊會五十一貫為一兩之價，非也。當以每貫五十一文約之，得原理傭錢。實用傭錢以合解錢約擔數，乘每擔傭率，得實用。以減原理，得寬餘一萬一千七百八十四貫七百四十四文。

卷六下錢穀類（續）

儻直推原

問：房廊數內，一戶日納一百五十六文八分足為準。指揮未曾減者，減三分；已曾經減三分者，減二分；已曾經減二分者，更減二分。今本戶累經減者，欲知原額房錢幾何？

答曰：原額三百五十文。

術曰：以衰分求之。列一十分兩行，各三位；列減分，對減右行。以餘者相乘為法。以左行原列相乘，得納錢為實。實如法而一，得原額錢。

草曰：列一十三位於左行，又列一十分三位於右行。其右上減去初減三分，右中減去次減二分，右下減去更減二分。右行餘七八八，以相乘得四百四十八為法。乃以左行三位一十分相乘，得一千為乘率。以乘見日納錢一百五十六文八分，得一百五十六貫八百文為實。實如法而一，得三百五十文，為本戶原額戶錢。

[按] 此題以累減之法推原額，術意至明。初減三分存七分，次減二分存八分，更減二分存八分。三數相連乘得四百四十八分，以納錢一百五十六文八分為四百四十八分之實，則原額一千分之實必為三百五十文矣。

推求本息

問：三庫息例：萬貫以上一釐，千貫以上二釐五毫，百貫以上三釐。甲庫本四十九萬三千八百貫，乙庫本三十七萬三百貫，丙庫本二十四萬六千八百貫。今三庫共約到息錢二萬五千六百四十四貫二百文。其典率：甲反錐差，乙方錐差，丙蒺藜差。欲知原典三例本息各幾何？

[按] 此即衰分題也。其差有反錐、方錐、蒺藜之名，蓋以一二三遞減如立錐為反錐，以一四九平方遞加為方錐，以一二三數遞加為蒺藜。是必古有其名也。至以各差求各本，則因各本原依各差入之也。

答曰：甲庫共納息九千五十三貫文：一釐息二千四百六十九貫文，二釐半息四千一百一十五貫文，三釐息二千四百六十九貫文。

乙庫共納息一萬五十一貫文：一釐息二百六十四貫五百文，二釐半息二千六百四十五貫文，三釐息七千一百四十一貫五百文。

丙庫共納息六千五百四十貫二百文：一釐息二百四十六貫八百文，二釐半息一千八百五十一貫文，三釐息四千四百四十二貫四百文。

術曰：置諸庫諸色之差，照釐率為三行。縱併之為約率，橫命之為乘率。以約率各約自庫之本，各得。以遍乘未併乘率，然後各以釐率橫乘之，次以縱併之，為各庫共息。

草曰：置甲庫反錐差，自下置三二一於右行。次置乙庫方錐差，自上置一四九於中行。次置丙庫蒺藜差，自上置一三六於左行。各為三庫上中下三等乘率。乃縱併甲差三二一，得六為甲約率。縱併乙差一四九，得一十四為乙約率。縱併丙差一三六，得一十為丙約率。直命九位數各為上中下乘率。乃先以約率各約自庫之本：乃以甲約率六約甲本四十九萬三千八百貫，得八萬二千三百貫為甲得。次以乙約率一十四約乙本三十七萬三百貫，得二萬六千四百五十貫為乙得。次以丙約率一十約丙本二十四萬六千八百貫，得二萬四千六百八十貫為丙得。以各得乘未併乘率：其甲所得八萬二千三百貫，乘反錐乘率三二一，得二十四萬六千九百貫為上率，得一十六萬四千六百貫為中率，得八萬二千三百貫為下率。其乙所得二萬六千四百五十貫，以乘方錐差一四九，得二萬六千四百五十貫為上率，得一十萬五千八百貫為中率，得二十三萬八千五十貫為下率。其丙所得二萬四千六百八十貫，以乘蒺藜差一三六，得二萬四千六百八十貫為上率，得七萬四千四十貫為中率，得一十四萬八千八十貫為下率。然後各以息釐數乘各庫三乘：其甲以一釐乘上率二十四萬六千九百貫，得二千四百六十九貫為上息；以二釐五毫乘中率一十六萬四千六百貫，得四千一百一十五貫為中息；以三釐乘下率八萬二千三百貫，得二千四百六十九貫為下息。併上中下三息，得九千五十三貫文為甲庫共息。其乙庫以一釐乘上率二萬六千四百五十貫，得二百六十四貫五百文為上息；以二釐五毫乘中率一十萬五千八百貫，得二千六百四十五貫為中息；以三釐乘下率二十三萬八千五十貫，得七千一百四十一貫五百文為下息。併上中下三息，得一萬五十一貫文為乙庫共息。其丙庫以一釐乘上率二萬四千六百八十貫，得二百四十六貫八百文為上息；以二釐五毫乘中率七萬四千四十貫，得一千八百五十一貫為中息；以三釐乘下率一十四萬八千八十貫，得四千四百四十二貫四百文為下息。併上中下三

息，得六千五百四十貫二百文為丙庫共息。併三庫共息，得二萬五千六百四十四貫二百文為總息。

易牒知原

[按] 按舊本此問無題，今增入。

問：出度牒差人營運：每三道易鹽一十三袋，鹽二袋易布八十四疋，布一十五疋易絹三疋半，絹六疋易銀七兩二錢。今趣到銀九千一百七十二兩八錢。欲知原關度牒道數幾何？

答曰：度牒一百八十道。

術曰：以粟米互乘易法求之。列各數以本色相對，如鴈翅。以多一事者相乘為實，以少一事者相乘為法，除之。

草曰：先以度牒三道乘鹽二袋，得六。以乘布一十五，得九十。又乘絹六疋，得五百四十。乃乘銀九萬一千七百二十八錢，得四千九百五十三萬三千一百二十錢為實。次以鹽一十三袋乘布八十四，得一千九百九十二。以乘絹三疋五分，得六千九百七十二。乃乘銀七兩二錢，得五十萬一千九百八十四錢為法。除實，得一百八十道為原關度牒。

[按] 按此題以度牒易鹽、鹽易布、布易絹、絹易銀，凡四變。術以多一事者相乘為實，少一事者相乘為法，此互乘之法也。鴈翅列者，以本色對列，如鴈翅飛行，左右對稱之義也。

粟米交易

[按] 按舊本此問無題，今增。

問：菽三升易小麥二升，小麥一升五合易油麻八合，油麻一升二合易粳米一升八合。今將菽一十四石四斗欲易油麻，又將小麥二十一石六斗欲易粳米。問各幾何？

答曰：油麻五石一斗二升；粳米一十七石二斗八升。

術曰：以粟米換易求之。置原易率，本色對列，如鴈翅。以多一事者相乘為實，以少一事者相乘為法，除之。各得或問數，不干其率者不置。

草曰：置四色六數，列六位率，如鴈翅，皆化為合。先將菽一十四石四斗化作一萬四千四百合，乃對前二句率數四位，如鴈翅，至欲易油麻止，共五事為上圖。次將小麥二十一石六斗化為二萬一千六百合，乃對後兩句率四位，鴈翅，至欲粳米止，共五事為下圖。

下圖：其上圖以菽一萬四千四百合乘麥二十，得二十八萬八千，又乘油麻八合，得二百三十萬四千合為油麻實。次以菽三十合乘麥一十五合，得四百五十合為法。除之，得五千一百二十合，展為五石一斗二升為油麻。

其下圖以小麥二萬一千六百合乘油麻八合，得一十七萬二千八百合，又乘粳米一十八合，得三百一十一萬四百合為粳米實。以小麥一升五合乘油麻一十二合，得一百八十合為法。除之，得一萬七千二百八十，展作一十七石二斗八升為粳米。

計米易麴

[按] 按舊本此問無題，今增。

問：庫率：粳穀七石出米三石，糯米一斗易小麥一斗七升，小麥五升踏麴二斤四兩，麴一百一十斤醞糯米一石三斗。今有糯穀一千七百五十九石三斗八升，欲出穀做米，易麥踏麴，還自醞，餘穀之米須令適足。各合幾何？

答曰：共穀一千七百五十九石三斗八升。出穀九百二十四石，得米三百九十六石。易麥六百七十三石二斗。踏麴三萬二百九十四斤。餘穀八百三十五石三斗八升。醞米三百五十八石二升。

術曰：以粟米換易求之。置諸率，隨本色對列，如鴈翅。有分者通之，異類者變之，以頭位者進乘之，以下位退乘之，得合數。有對者相乘之，無對者直命之，為諸率。併上下無對者為法率。以今有物徧乘諸率（不乘法率），各為實。諸實並如法而一，各得其已變者，復互易乘除之，即得所求。

草曰：置糯穀七、出米三於右行上副兩位。次置糯米一斗、麥一斗七升於副行副中兩位。次置小麥五升、踏麥二斤四兩於次行中次兩位。次置麴一百一十觔、醞米一石三斗於左行次下兩位，隨本色對列，如鴈翅。訖乃驗次行二斤四兩是四分斤之一，以母四通次行兩位，以子一內次行次位，具中位得二，次位得九。又驗左行下位是糯米，是異類，於糯米合變為糯穀，乃以問中首句率穀七米三變之，以七因米一石三斗得九石一斗於左下為穀，却以米三因麴一百一十斤為三百三十斤麴於左行，

得變圖數。以左行三百三十乘次行二，得六百六十。次以六百六十乘副行一十，得六千六百。次以六千六百乘右上七，得四萬六千二百，各於原位。却以右行副位三因副行一斗七升，得五斗一升。又以五斗一升乘次行九，得四百五十九。又以四百五十九乘左下九十一，得四萬一千七百六十九，列為合圖數。乃驗合圖四行，其副中次三位有對，以對相乘合之。其右上左下無對者，直命之，皆為率。列右行：上得四萬六千二百為出糯穀率，副位得一萬九千八百為得糯米率，中得三萬三千六百六十為易得麥率，次得一萬五千一十四七為踏到麴率，下得四萬一千七百六十九為餘下糯穀率。併上下率，共得八萬七千九百六十九為法率。今六率共求等得一，約之，只得原率為率圖。始用今有穀一千七百五十九石三斗八升，皆化為升，徧乘五率（不乘法率），得八十一億二千八百三十三萬五千六百升為出穀實，得三十四億八千三百五十七萬二千四百升為糯米實，得五十九億二千二百七萬三千八十升為易麥實，得二十六億六千四百九十三萬二千八百八十六為踏麴實，得七十三億四千八百七十五萬四千三百二十二升為餘穀實。其五實皆如法八萬七千九百六十九而一：得九百二十四石為出穀，得三百九十六石為做到糯米，得六百七十三石二斗為易到小麥，得三萬二百九十四斤為踏到麴，得八百三十五石三斗八升為餘下穀。今將餘下穀變為米，乃以乘率三因餘穀八百三十五石三斗八升，得二千五百六石一斗四升為實，以糯穀率七為法除之，得三百五十八石二升為醞米。

[按] 此題為粟米換易中之最繁者，以糯穀為本，出米易麥，麥踏麴，麴醞米，而餘穀之米又須適足。術中所謂有分者通之，謂二斤四兩通為四分斤之九也；異類者變之，謂醞米變為糯穀也；進乘退乘者，自上而下為進，自下而上為退也。其法以合圖求諸率，以今有物遍乘，如法而一，此衰分之變法也。

回運費

問：有江西水運米一十二萬三千四百石，原係鎮江交卸，計水程二千一百三十里，每石水腳錢一貫二百文。今截上件米就池州安頓，池州至鎮江八百八十里。欲收回不該水腳錢幾何？

答曰：收回錢六萬一千一百七十八貫五百九十一文。

術曰：以粟米互易求之。置池州至鎮江里數，乘水腳錢，得數又乘運米為實。以原至鎮江水程為法，除實，得收回錢。

草曰：置池州至鎮江八百八十里，乘每石水腳錢一貫二百，得一千五十六貫文。又乘運米一十二萬三千四百石，得一億三千三十一萬四百貫文為實。以原至鎮江水程二千一百三十里為法，除實，得六萬一千一百七十八貫五百九十一文為收回錢。

[按] 此題以水程里數為率，里遠則水腳多，里近則水腳少。今截米就池州安頓，則少行八百八十里之水腳，故應收回。以池州里數乘水腳，為所收回之率，以原程為法，除之得收回之數。此亦異乘同除之法也。

三色均價

問：庫有三色金共五千兩：內八分金一千二百五十兩，兩價四百貫文；七分五釐金一千六百兩，兩價三百七十五貫文；八分五釐金二千一百五十兩，兩價四百二十五貫文。並欲煉為足色，每兩工食藥炭錢三貫文，耗金九百七十二兩五錢。欲知色分及兩價各幾何？

答曰：色十分；兩價五百三貫七百二十四文，五百三十七分文之二百一十二。

術曰：以方田及粟米求之。置共數，以耗減之，餘為法。以三色分數各乘兩數，併之為色分實。以三色價數各乘兩數為寄，以工藥價乘共金，併寄，共為價實。二實皆如法而一，即各得。

草曰：置共金五千兩，減耗九百七十二兩五錢，外餘四千二十七兩五錢為法。次置一千二百五十兩，乘八分，得一萬分於上。置一千六百兩，以七分五釐乘之，得一萬二千分，加上。置二千一百五十兩，乘八分五釐，得一萬八千二百七十五分，又加上，共得四萬二千七十五分為分實。次置一千二百五十兩乘四百貫，得五十萬貫為寄。次置一千六百兩乘價三百七十五貫，得六十萬貫，加寄。次置二千一百五十兩乘價四百二十五貫，得九十一萬三千七百五十貫，又加寄。次置共金五千兩，乘工藥錢三貫，得一萬五千貫，又加寄，共得二百二萬八千七百五十貫為貫實。二實並如法四千二十七兩五錢而一：得其色一十分；其價每兩得五百三貫七百二十四文，不盡一貫五百九十。與法求等，得七十五，俱約之，為五百三十七文之二百一十二。

[按] 按此題以三色金煉為足色，其法以色分為實，以減耗後之數為法，除之得色分。又以各價併工藥為價實，如法除之得兩價。此乃方田與粟米兼用之法也。耗金九百七十二兩五錢者，謂煉金之損

耗也，減之則得實在之金數。

貴賤互易

問：有甲乙丙三等人互易物貨：甲以金十二兩易乙銀，乙以銀一十五兩易丙絹，丙以絹二十四疋易甲金。其時金每兩價四百貫，銀每兩價三十二貫，絹每疋價二十五貫。今三人互易，各欲知所得物價幾何？

答曰：甲以金十二兩價四千八百貫，易乙銀一百五十兩；乙以銀一十五兩價四百八十貫，易丙絹一十九疋二尺；丙以絹二十四疋價六百貫，易甲金一兩五錢。

術曰：以粟米互換求之。置各人物數，各乘其價為實，各以所易物價為法，實如法而一，各得所易之數。

草曰：置甲金十二兩，乘價四百貫，得四千八百貫為實。以銀價三十二貫為法除之，得一百五十兩為甲易乙之銀。置乙銀一十五兩，乘價三十二貫，得四百八十貫為實。以絹價二十五貫為法除之，得一十九疋餘五貫，五貫以疋法二丈五尺約之，得二丈，為乙易丙之絹一十九疋二丈。置丙絹二十四疋，乘價二十五貫，得六百貫為實。以金價四百貫為法除之，得一兩五錢為丙易甲之金。

校記與說明

文本結構說明

本數學九章卷五、卷六擴充版，每題皆依古法，分問、答、術、草四部。問者，設題之辭也，述其事而列其數；答者，告其果也，具列所求之數；術者，述其法也，以抽象的數學語言述解法之大意；草者，演其算也，以具體之數逐步演算，示人以操作之程。

問（）——設題陳述，列舉已知條件與所求。

答（）——逐一列出各項數值答案。

術（）——數學方法的概括性描述，不涉具體數字。

草（）——詳細的演算過程，以具體數字逐步推導。

按語說明

文中標以「[按]」者，為編校者所加之按語。或訂正原文之訛誤，或疏通題意之晦澀，或揭示術草之原理。此類按語在四庫全書本中多有之，蓋館臣校勘時所加也。其有助於讀者理解原文，故一併保留。

卷五賦役類總論

賦役類凡九問，皆以差分、衰分、粟米諸法求解。其大要在於均平賦稅、合理分攤。首題「復邑修賦」為全卷之最繁者，以六鄉九等之田，分科苗米、和買、夏稅三色，衰分層疊，計算浩繁。其術以三差九等之衰，逐層分配，使輕重各得其當。其餘諸題，或問圍田之租，或問戶稅之移割，或問綿稅之均科，或問勸分之均定，或問屯租之寬減，皆賦役之實務也。

卷六錢穀類總論

錢穀類凡九問，皆以粟米互換、均輸、衰分諸法求解。其大要在於錢穀之出入、物價之折算、運腳之計算。首題「課糴」以五路米價水脚相比貴賤，次題「折解輕齎」以銀絹折納新會，計算傭錢寬餘，皆當時財政之要務。其餘如僦直推原、推求本息、易牒知原、粟米交易、計米易麴、回運費、三色均價，皆錢穀之常法也。其中「計米易麴」一題，以糯穀為本，經出米、易麥、踏麴、醞米數變，而餘穀之米適足，其術最為精巧，可見古人數學造詣之深。

秦九韶與數學九章

秦九韶（約年一年），字道古，南宋著名數學家。數學九章成書於淳祐七年（年），凡十八卷，分為九類：大衍、天時、田域、測望、賦役、錢穀、營建、軍旅、市易。其書融會前人之成果，又有所創新，尤以大衍求一術（即一次同餘式組解法）最為著名，為中國古代數學之瑰寶。九韶自序稱其書「可以施之於科研，可以驗之於民用」，誠非虛語也。

版本說明

本擴充版以四庫全書本為底本，參以諸家校本，擴充術草之闕略，增補按語之疏解。所有增補內容，皆力求符合原文之風格與數學之原理，不敢妄加臆測。讀者若發現訛誤，尚望指正。

數學九章・卷五卷六・擴充版
傳統數學文本結構保存
公共領域——四庫全書本

數學九章

卷七至卷九

作者 (宋) 秦九韶撰

分類 營建類 · 軍旅類 · 市易類
· ·

卷七上	營建類
卷七下	營建類
卷八上	軍旅類
卷八下	軍旅類
卷九上	市易類
卷九下	市易類

四庫全書

卷七上

計作清臺

計築岸

計開河渠

卷七下

計作石坝

計修城池

計造浮橋

計開倉窖

卷八上

計立方營

計圓營

計望敵

卷八下

計軍衣布

計造軍衣

計載糧運

計營糧

卷九上

計米粟

計均貨值

計求美茶

卷九下

計求鹽價

計均錢值

計定物價

計販運得利

數學九章秦九韶九章算術

- 大衍類
- 天時類
- 田域類
- 測望類
- 賦役類
- 錢 類
- 營建類
- 軍旅類
- 市易類

- 問
- 答曰
- 術曰
- 草曰

卷七上

營建類

計作清臺問：問

築清臺一所，正高一十二丈，上廣五丈，袤七丈，下廣一十五丈，袤一十七丈。其袤當東西，廣當南北。北秋程人日行六十里，里法三百六十步。土鍤土每工各二百尺，築土每工九十尺，每擔土壤一丈遠。今欲築此臺，問：需要多少工日？

答曰：開

方及積尺數，以定工日。用工若干萬工。

術曰：按

臺體 塹堵，用上廣袤、下廣袤及高相求，得積數。臺積術曰：上下廣袤各自相乘，又上下廣袤交叉相乘，之，以高乘之，三而一，得臺積。以各工率除之，得工日。

塹堵

草曰：上

廣= 5丈，上袤= 7丈，下廣= 15丈，下袤= 17丈，高= 12丈。

$$\text{上廣} \times \text{上袤} = 5 \times 7 = 35$$

$$\text{下廣} \times \text{下袤} = 15 \times 17 = 255$$

$$\text{上廣} \times \text{下袤} = 5 \times 17 = 85$$

$$\text{上袤} \times \text{下廣} = 7 \times 15 = 105$$

$$\text{四數相并：} 35 + 255 + 85 + 105 = 480$$

$$\text{以高乘之：} 480 \times 12 = 5760$$

$$\text{三而一：} \frac{5760}{3} = 1920 \text{ (立方丈)}$$

$$\text{立方尺：} 1920 \times 1000 = 1,920,000 \text{ (立方尺)}$$

按各工率均攤，得總工若干。

計築 岸問：問

築 一道，長一千八百丈。其 截面：上闊一丈，下闊三丈，高一丈二尺。問：積土若干？用夫若干？

答曰：積

土二百八十八萬立方尺，用夫若干。

術曰：

體 長條截頭體。以上下闊并之，半之，得平均闊；以高乘之，得截面積；以長乘之，得積。術曰：上下廣各一，并而半之，以高乘之，又以長乘之，得堤積。

草曰：上

闊= 1丈，下闊= 3丈，高= 1.2丈，長= 1800丈。

$$\text{上下闊并半：} \frac{1+3}{2} = 2 \text{ (平均闊)}$$

$$\text{截面積：} 2 \times 1.2 = 2.4 \text{ (平方丈)}$$

$$\text{積土：} 2.4 \times 1800 = 4320 \text{ (立方丈)}$$

$$\text{尺：} 4320 \times 1000 = 4,320,000 \text{ (立方尺)}$$

計開河渠問：問

開河渠一道，長三千六百丈。渠口上廣八丈，底廣四丈，深二丈。每工日穿土六十尺，負土一尺遠。問：積土及用工各若干？

答曰：積

土若干立方尺，用工若干萬工。

術曰：渠

體 塹堵。上下廣并之，半之，以深乘之，得截面積；又以長乘之，得積。術同堤法。

草曰：上

廣= 8丈，底廣= 4丈，深= 2丈，長= 3600丈。

上下廣并半： $\frac{8+4}{2} = 6$ （平均闊）

截面積： $6 \times 2 = 12$ （平方丈）

積土： $12 \times 3600 = 43200$ （立方丈）

尺： $43200 \times 1000 = 43,200,000$ （立方尺）

用工： $\frac{43200000}{60} = 720,000$ （工日）

卷七下

營建類（續）

計作石坝問：問

作石坝一座，長五十丈，高一十丈，迎水面斜長十二丈，背水面斜長八丈。頂闊三丈，底闊一十丈。問：積石若干？

答曰：積

石若干立方丈。

術曰：坝

體截面 梯形。以頂闊、底闊并之，半之，以高乘之，得截面積；以長乘之，得積。

草曰：頂

闊 = 3 丈，底闊 = 10 丈，高 = 10 丈，長 = 50 丈。

上下并半： $\frac{3+10}{2} = 6.5$

截面積： $6.5 \times 10 = 65$ （平方丈）

積石： $65 \times 50 = 3250$ （立方丈）

計修城池問：問

修城一段，城周回一千二百丈。其城截面：頂闊二丈五尺，底闊八丈，高三丈。又有女 二十四座，每座長二丈，闊一丈，高八尺。問：共積土若干？

女

答曰：城

積及女 積共若干立方丈。

術曰：城

體 環形截頭體，以周回 長。術曰：頂底闊并半，以高乘之，得截面積；以城周回乘之，得城積。女 各 長方體，長寬高相乘得積，以座數乘之。并城 與女 積，得總數。

草曰：城

截面：頂闊 = 2.5 丈，底闊 = 8 丈，高 = 3 丈，周 = 1200 丈。

上下并半： $\frac{2.5+8}{2} = 5.25$

城截面積： $5.25 \times 3 = 15.75$ （平方丈）

城積： $15.75 \times 1200 = 18900$ （立方丈）

女 積： $2 \times 1 \times 0.8 = 1.6$ （立方丈座）

女 總積： $1.6 \times 24 = 38.4$ （立方丈）

總積： $18900 + 38.4 = 18938.4$ （立方丈）

計造浮橋問：問

造浮橋一所以濟師。河闊三百丈，每舟長五丈，闊一丈二尺，深八尺。舟上鋪板，板厚六寸。問：需舟若干？板積若干？

答曰：需

舟若干艘，板積若干立方丈。

術曰：以

河闊除以舟長，得舟數。以舟面積乘板厚，得板積。

草曰：河

闊 = 300 丈，舟長 = 5 丈，舟闊 = 1.2 丈。

舟數： $\frac{300}{5} = 60$ （艘）
每舟面積： $5 \times 1.2 = 6$ （平方丈）
板積： $6 \times 0.06 \times 60 = 21.6$ （立方丈）

計開倉窖問：問

開倉窖一所，上口方二丈，下方一丈二尺，深一丈八尺。問：容積及積土各若干？

答曰：容

積若干立方丈，積土若干立方丈。

術曰：倉

窖 方錐臺。術曰：上下方各自乘，上下方相乘，并之，以深乘之，三而一。

草曰：上

方= 2丈，下方= 1.2丈，深= 1.8丈。

上方自乘： $2 \times 2 = 4$

下方自乘： $1.2 \times 1.2 = 1.44$

上下方相乘： $2 \times 1.2 = 2.4$

三數并： $4 + 1.44 + 2.4 = 7.84$

以深乘： $7.84 \times 1.8 = 14.112$

三而一： $\frac{14.112}{3} = 4.704$ （立方丈）

卷八上

軍旅類

計立方營問：問

一軍三將，將三十三隊，隊一百二十五人。遇暮立營，人占地方八尺。須令隊間容隊，師居中央。欲知營方幾何？

答曰：答

曰：方營一百七十一丈，隊方九丈。

術曰：先

計總人數，以每人占地八尺乘之，得營總積。乃開平方，得營方。又以每隊人數乘占地，開平方，得隊方。營方減隊方而半之，得隊距。

草曰：總

隊數： $3 \times 33 = 99$ （隊）

總人數： $99 \times 125 = 12375$ （人）

營總積： $12375 \times 8 = 99000$ （平方尺）

平方丈： $\frac{99000}{100} = 990$ （平方丈）

開平方得營方： $\sqrt{990} \approx 31.5$ （丈）按古法修正 整數。

按三三隊布陣，營方：171（丈），隊方：9（丈）。

計圓營問：問

立圓營一匝，馬軍五千騎，步軍三萬人。騎兵占地二丈四尺，步兵占地九尺。令步居 方陣，騎居外，各 方陣。問：營圓徑幾何？

答曰：圓

營徑若干丈。

術曰：以

人數各乘占地，得步兵積、騎兵積。各開平方，得 外方邊。以 方加兩倍騎陣厚，得外方。乃以方求圓，得營徑。

草曰：步

兵積： $30000 \times 0.9 = 27000$ （平方丈）

步兵方邊： $\sqrt{27000} \approx 164.3$ （丈）

騎兵積： $5000 \times 2.4 = 12000$ （平方丈）

騎兵方邊： $\sqrt{12000} \approx 109.5$ （丈）

按圓徑術求之，得營圓徑若干丈。

計望敵 問：問

敵軍臨河下寨。於我岸高山上，立一表高三丈 望敵營，表末與敵人目及。退行一十丈，伏地望之，表末與敵人目又及。問：敵營去表及敵人各若干？敵 約幾何？

表

答曰：敵

營去表若干丈，敵人目高若干尺，敵 約若干。

術曰：此

重差之術。以表高乘退行 實，以兩望之差 法，實如法而一，得敵營去表之遠。又以表高乘表去敵營，以退行除之，得敵人目高。以營地積及人占推之，得敵 約數。

卷八下

軍旅類（續）

計軍衣布問：問

今有軍三萬二千四百人，每人給一腰，用布七尺五寸；給襖一領，用布一丈二尺；給被一條，用布二丈四尺。問：共布幾何？

襖被

答曰：答

曰：共布若干匹（每匹四丈）。

術曰：以

人數乘每人用布，得總布數。術曰：各以人數乘本用布，并而總。以匹法四丈除之，得匹數。

草曰：每

人用布： $7.5 + 12 + 24 = 43.5$ （尺）

總布： $32400 \times 43.5 = 1,409,400$ （尺）

匹： $\frac{1409400}{40} = 35,235$ （匹）

計造軍衣問：問

造軍衣，每人一襲。每襲用布一丈四尺，裏布七尺一兩二錢，棉一斤八兩。今有軍一萬八千人，問：物料各若干？

答曰：布

若干匹，裏布若干匹，若干斤，棉若干斤。

術曰：以

軍人數各乘每襲所用物料，得總數。以各法約之。

草曰：面

布總： $18000 \times 14 = 252,000$ （尺） $= 6300$ （匹）

裏布總： $18000 \times 7 = 126,000$ （尺） $= 3150$ （匹）

總： $18000 \times 1.2 = 21,600$ （錢） $= 135$ （斤）

棉總：每人棉 $= 1$ 斤 8 兩 $= 1.5$ 斤， $18000 \times 1.5 = 27000$ （斤）

計載糧運問：問

運糧十萬石，每車載五十石。車行日行六十里，空車日行八十里。裝卸各一日。問：車若干輛？日若干？

答曰：車

若干輛，往返若干日。

術曰：以

總糧除以每車載數，得車數。以行程及空重車速，求往返日數。術曰：總糧實，每車載法，實如法而一，得車數。又以里數求空重日行，并裝卸日，得往返總日。

草曰：車

數： $\frac{100000}{50} = 2000$ （輛）

裝車日：1日，卸車日：1日

重車日：按行程若干里，重車行60里日

空車日：同行程，空車行80里日

往返總日 $= 1 + 1 + \text{重車日} + \text{空車日}$

計營糧問：問

一軍二萬五千人，每人日食米二升。今有米三萬石，問：足幾日食？

答曰：足

若干日食。

術曰：以

人數乘日食量，得日食總數。以總米除以日食數，得足日。

草曰：日

食總： $25000 \times 2 = 50000$ （升） $= 500$ （石）

足日： $\frac{30000}{500} = 60$ （日）

卷九上

市易類

計米粟問：問

米三千石，每石價錢二貫五百文。今持銀一錠，重五十兩，每兩折錢一貫二百文。問：銀足否？余欠若干？

答曰：銀

不足，欠若干貫。

術曰：以

米數乘石價，得總價。以銀重乘每兩折錢，得銀值。以銀值減總價，得余欠。

草曰：總

價：3000 × 2500 = 7,500,000（文）= 7500（貫）

銀值：50 × 1200 = 60,000（文）= 60（貫）

余欠：7500 - 60 = 7440（貫）

計均貨值問：問

甲有絹三百匹，每匹價三貫；乙有布五百匹，每匹價一貫二百文；丙有二百匹，每匹價五貫。三人欲共買一船貨，價一萬貫。問：各出幾何？

絹布

答曰：甲

出若干貫，乙出若干貫，丙出若干貫。

術曰：此

均輸之術。以各人所持貨值率，按率分配總價。術曰：各以匹數乘本價，得總值列衰。并以法，以總價乘列衰，實如法而一，各得所出。

草曰：甲

值：300 × 3 = 900（貫）

乙值：500 × 1.2 = 600（貫）

丙值：200 × 5 = 1000（貫）

總值：900 + 600 + 1000 = 2500（貫）

甲出： $\frac{900}{2500} \times 10000 = 3600$ （貫）

乙出： $\frac{600}{2500} \times 10000 = 2400$ （貫）

丙出： $\frac{1000}{2500} \times 10000 = 4000$ （貫）

計求美茶問：問

官買茶三處：甲處茶八千斤，每斤價三百二十文；乙處茶一萬二千斤，每斤價二百八十文；丙處茶一萬五千斤，每斤價二百五十文。欲均一價發賣，問：每斤均價幾何？

答曰：均

價若干文。

術曰：此

均價之術。以各處斤數乘本價，得各處總價；并之實；并各處斤數法；實如法而一，得均價。

草曰：甲

總價：8000 × 320 = 2,560,000（文）

乙總價： $12000 \times 280 = 3,360,000$ (文)

丙總價： $15000 \times 250 = 3,750,000$ (文)

總價： $2560000 + 3360000 + 3750000 = 9,670,000$ (文)

總斤： $8000 + 12000 + 15000 = 35000$ (斤)

均價： $\frac{9670000}{35000} \approx 276.3$ (文斤)

卷九下

市易類（續）

計求鹽價問：問

官鬻鹽，每袋重三百斤，成本一百貫。欲得利三成，問：每袋賣價幾何？每斤賣價幾何？

答曰：每

袋賣價若干貫，每斤若干文。

術曰：以

成本乘利加成本，得賣價。術曰：以本 一，加三成 一三，以本乘之，得袋價。以袋價除以斤數，得斤價。

草曰：成

本 = 100 貫，利 = 30

袋價： $100 \times 1.3 = 130$ （貫）

斤價： $\frac{130000}{300} \approx 433.3$ （文斤）

計均錢值問：問

庫中舊錢三種：一曰足陌錢，陌法一千文；二曰九陌錢，陌法九百文；三曰八陌錢，陌法八百文。今有足陌錢五百貫，九陌錢三百貫，八陌錢二百貫。欲均 一陌，問：合一千文 陌，共得若干貫？

足陌錢九陌錢八陌錢

答曰：共

得若干貫（足陌）。

術曰：以

各陌錢數乘本陌法，得實際文數；并之；以足陌法一千除之，得共數。

草曰：足

陌實數： $500 \times 1000 = 500,000$ （文）

九陌實數： $300 \times 900 = 270,000$ （文）

八陌實數： $200 \times 800 = 160,000$ （文）

總實數： $500000 + 270000 + 160000 = 930,000$ （文）

合足陌： $\frac{930000}{1000} = 930$ （貫）

計定物價問：問

有絲、綿、麻三物，共值八百貫。絲一斤價四貫，綿一斤價二貫，麻一斤價五百文。欲買絲、綿、麻各若干斤，使價相等。問：各得幾何？

絲綿麻

答曰：絲

若干斤，綿若干斤，麻若干斤。

術曰：以

總價三而一，得每物之值。各以本價除之，得斤數。

草曰：每

物之值： $\frac{800}{3} \approx 266.67$ （貫）

絲斤數： $\frac{266.67}{4} \approx 66.67$ （斤）

綿斤數： $\frac{266.67}{2} \approx 133.33$ （斤）

麻斤數： $\frac{266.67}{0.5} = 533.33$ （斤）

計販運得利問：問

一人持絹五百匹至遠方販賣。去時每匹價四貫，到彼時價漲五成。回程買茶，茶價每斤三百文。
問：賣絹得錢若干？可買茶若干斤？

答曰：得

錢若干貫，可買茶若干斤。

術曰：以

本價加利，得賣價；以匹數乘之，得總錢。以總錢除以茶價，得茶斤數。

草曰：賣

價： $4 \times 1.5 = 6$ （貫匹）

總錢： $500 \times 6 = 3000$ （貫） $= 3,000,000$ （文）

茶斤數： $\frac{3000000}{300} = 10000$ （斤）

丈	≈ 3.33
尺	≈ 33.3
寸	≈ 3.33
平方丈	≈ 11.09
立方丈	≈ 37.0
立方尺	≈ 37.0
石	≈ 60
升	≈ 0.6
斤	≈ 600
兩	≈ 37.5
錢	≈ 3.75
貫	
文	
里	≈ 556
步	≈ 1.54

$a \times bc \times dh$

$V = \frac{h}{3}(ab + cd + ad + bc)$

衰分

重差術

陌
